VOLUMEN II

Aprendiendo Estadística



FÉLIX ROMERO REVILLA

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
LIMA • MCMLXIX • PERÚ

VOLUMEN II

Aprendiendo Estadística



FÉLIX ROMERO REVILLA

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
LIMA • MCMLXIX • PERÚ

Primera edición, noviembre del 2001

Aprendiendo Estadística
Volumen II

Copyright © 2001 por Félix Romero Revilla

Derechos reservados.

Prohibida la reproducción total o parcial de este libro, sin autorización expresa del autor.

Impreso en Perú / Printed in Peru

Editor: Víctor López Guzmán

I.S.B.N. Obra completa: 9972-753-91-3
I.S.B.N. Volumen II: 9972-753-93-X

Depósito Legal Nº: 1501012001-4188

A la memoria
de las señoras
Mercedes y
Corina, quienes
hicieron
realidad mis
sueños de seguir
estudios
universitarios y
lograr una
carrera
profesional.

Presentación

Después de haber culminado la compilación de nuestras clases correspondientes al primer curso de Estadística y presentarlas como el volumen I de "Aprendiendo Estadística", en el cual toda la temática tratada corresponde a la Estadística Descriptiva, nos obligó también a entregarles en forma de un libro, los apuntes de nuestras clases que desarrollamos en el segundo curso de Estadística, los cuales, con la recomendación que nos dicta la experiencia, hemos ido mejorándolos cada vez, desde el año 1974.

La metodología que seguimos en el tratamiento de cada uno de los puntos seleccionados para el volumen II de «Aprendiendo Estadística», es similar a la seguida en el primer volumen, es decir, continuamos incidiendo en las explicaciones minuciosas de toda la temática tratada y en sus aplicaciones en la investigación, en otras palabras, en el cuándo, cómo y por qué de la Estadística.

Estamos convencidos que antes de usar un paquete estadístico se debe revisar un texto como el que ponemos a disposición de los alumnos e

investigadores, especialmente de Psicología y Educación, a fin de no perderse a la hora de la lectura e interpretación de los resultados que se obtienen con las importantes herramientas que nos brinda la Estadística.

En este texto, desarrollamos cuatro capítulos: Introducción al Cálculo de Probabilidades, Distribuciones de Probabilidades, Muestreo y Estimación y el de Prueba de Hipótesis. En el primero tratamos de introducir al lector en el fascinante mundo de las probabilidades, haciendo todo lo posible para que comprenda el significado de este indispensable y no buen amigo término: Probabilidad, a fin de que tome sentido el estudio de algunos conceptos posteriores como estimación, niveles de significación, errores de estimación, etc.; en el segundo capítulo hacemos un breve estudio de las principales distribuciones de probabilidades; en el tercero abordamos los diferentes procedimientos que se siguen para seleccionar una muestra y el cómo a partir de ella, estimar los parámetros poblacionales y, finalmente en el cuarto capítulo, damos los conocimientos básicos para realizar pruebas de hipótesis, desde las definiciones y formas de enunciar las hipótesis estadísticas hasta la aplicación de las más importantes pruebas paramétricas y no paramétricas.

Los ejemplos que presentamos en cada uno de los capítulos son muy variados y permiten al lector encontrarle sentido a las explicaciones teóricas que se dan en ellos. Asimismo, al final de cada capítulo proponemos un extenso conjunto

de ejercicios y problemas de aplicación a fin de que el lector se autoevalúe.

La escritura de este texto, a partir de los apuntes de nuestras clases, fue iniciada hace aproximadamente un año, animado por la escasez de bibliografía de este tipo y por lo tanto por la necesidad que de ella tenían y tienen los estudiantes e investigadores de las carreras de Psicología y Educación, y también gracias a la permanente motivación de parte de alumnos, amigos, colegas y familiares, quienes de u otra manera me apoyaron para que este proyecto sea una realidad.

Este volumen de "Aprendiendo Estadística", ha sido desarrollado tomando como base los textos de "Estadística Para Ti" aplicada a la investigación Vol I y II, los cuales a sugerencia de un gran amigo y maestro de reconocida trayectoria en investigación, el Doctor Héctor Hugo Sánchez Carlessi, fueron validados por estudiantes y expertos en estadística e investigación y presentados como un trabajo de investigación tecnológica para optar el grado de Maestro en Educación, después de cuya sustentación, el Jurado presidido por la Doctora Rita Castro Ramos e integrado por los Doctores: Carlos Alberto Rosell Bringas, Félix Peña Palomino y Jorge Gárate Salazar, generosamente nos otorgaron el calificativo de aprobado por unanimidad con nota sobresaliente.

Agradecemos al Dr. Miguel Ángel Rodríguez Riva, maestro universitario de brillante

trayectoria, por sus sabias enseñanzas como maestro que tuvimos en nuestros estudios de maestría y doctorado y por habernos concedido el honor de dedicar algunas horas de su valioso tiempo para la lectura de los volúmenes I y II de "Estadística Para Ti", base de "Aprendiendo Estadística", y por sus comentarios favorables que nos motivaron a culminar la obra.

Finalmente, un agradecimiento especial a las personas más importantes en nuestra vida académica universitaria, nuestros alumnos.

Félix Romero Revilla

Prólogo

En el presente milenio la humanidad participa y aprovecha de un mayor y acelerado avance tecnológico a nivel mundial; sobre todo con el gran desarrollo que ha experimentado la informática, y con ella los ordenadores electrónicos que permiten procesar información cada vez más compleja en el menor tiempo posible.

En la investigación científica y tecnológica y en sus diversos campos, relacionados con la información cuantitativa, los paquetes y programas estadísticos más conocidos en el mercado, facilitan la tarea de procesar la información de los datos recopilados. Estos paquetes se han constituido en poderosas herramientas tecnológicas para el procesamiento de los datos ya que los cálculos y operaciones más tediosas los realiza el ordenador en contados segundos.

Esta realidad experimentada los últimos años ha obligado a que muchos jóvenes estudiantes universitarios y aún profesionales e investigadores, consideren que los libros de textos de enseñanza o las asignaturas de estadística, deberían desaparecer de los

actuales planes de estudios de formación profesional, porque el computador y el paquete estadistico pueden resolver los problemas más dificiles. Sin embargo, olvidan que estos software por más actualizados que se presenten, nos dan sólo los resultados finales, que luego deberán ser interpretados y en nada nos ayudan a descubrir los procedimientos y estrategias adoptados para el procesamiento de datos. Esta utilización, a ciegas, trae como consecuencia que muchos "asesores estadisticos y de cómputo", interpreten resultados que por la naturaleza de las variables y el nivel de medición, serian diferentes, debido a que se obtendrian con otros estadisticos, generándose, de esta manera, conclusiones que no corresponden a la realidad investigada. De esta manera no sólo se usa sino que también se abusa de los software estadisticos.

Como docentes universitarios, académicos e investigadores, nuestra interrogante está orientada a la necesidad del conocimiento de las bases conceptuales y técnicas de la estadistica, como instrumento de procesamiento de datos, y nuestra respuesta es completamente afirmativa ya que encontramos que lamentablemente los paquetes estadisticos que se emplean en las computadoras sólo nos llevan a identificar resultados o productos y no nos permiten identificar procesos, estrategias y procedimientos que nos conduzcan a elegir un estadistico adecuado, tomando como base elementos paramétricos y no paramétricos.

Consideramos, que ésta es, la razón de ser de todo texto de estadistica y de manera especial del que ahora prologamos; escrito por Félix Romero Revilla, destacado docente universitario,

con amplia trayectoria y experiencia en el área y con publicaciones en el campo de la estadística.

Recordando uno de los principios básicos del aprendizaje cognoscitivo, referido a que aprender los conceptos, no sólo implica conocer sus definiciones vinculadas con el concepto sino más bien tener la posibilidad de comprenderlo, asimilarlo y operar con dicho concepto. Lo que hace Félix Romero Revilla, a través de su obra, es tener la posibilidad de operar con todos los conceptos empleados en estadística descriptiva e inferencial, de tal manera que resulte consolidado el aprendizaje de manera significativa. Aquí, reside el carácter didáctico de la presente obra, al permitir comprender y operar con los conceptos estadísticos, lo cual nos conlleva de manera significativa a elegir y decidir por el estadístico más adecuado.

Si bien el texto, como toda obra de enseñanza de la estadística, recorre todos los conceptos, elementos técnicos y procedimientos que definen los contenidos de la estadística descriptiva e inferencial; es el resultado del desarrollo de la asignatura por muchos años, validada en la misma experiencia que se adquiere en la enseñanza universitaria y en la ejecución de investigaciones científicas y tecnológicas. Esto permite destacar, que el texto está claramente orientado a la comprensión de los procesos cuantitativos que se emplean en la investigación y hacia las estrategias respectivas que nos permitan utilizar apropiadamente un estadístico determinado. Es decir, si juzgamos una obra de enseñanza universitaria para saber en qué medida ayuda a entender claramente el significado de la

estadística, podemos afirmar, que el trabajo de Félix Romero Revilla, queda claramente validado, porque de su lectura y análisis estamos en condiciones de entender el sentido de la estadística.

Lamentablemente, muchos de los textos actuales de estadística, no han logrado convencer al estudiante, sobre la claridad de sus contenidos conceptuales, así como de los procedimientos didácticos empleados. Es en tal sentido, que reconocemos el texto producido por Félix Romero Revilla, producto de muchos años de experiencia y, desde ya, una contribución importante en el aprendizaje comprensivo y crítico de la Estadística.

Hugo Sánchez Carlessi

Índice

Capitulo 1
Introducción al cálculo de probabilidades

Definiciones previas 1
Experimento aleatorio 1
Espacio muestral 2
Punto muestral 8
Suceso o evento 8
Sucesos mutuamente excluyentes 10

Probabilidad 11

Reglas de probabilidad 14
Regla de la adición 14
Regla de la adición para sucesos mutuamente excluyentes 20
Probabilidad condicional 20
Regla de la multiplicación 26

Sucesos independientes 29

Probabilidad total 32

Teorema de Bayes 37

Elementos de análisis combinatorio 39
Factorial 39
Principios fundamentales 39
A) Primer principio 39
B) Segundo principio 41
Permutaciones 43
A) Permutaciones sin repetición 43
B) Permutaciones con repetición 49
C) Permutaciones de "n" elementos no diferentes 52
Combinaciones 53
Ejercicios de aplicación Nº 1 56

Capítulo 2
Distribución de probabilidades

Variable aleatoria 61
Clases de variable aleatoria 62
A) Discreta 62
B) Continua 63

Función de cuantía 63

Función de densidad 64

Esperanza matemática 65
Propiedades de la esperanza matemática 66

La varianza poblacional 71
Propiedades de la varianza 74

La desviación estándar poblacional 74

La distribución binomial 74

La distribución normal 84
Propiedades de la curva normal 85

La distribución normal estándar 87
Uso de la curva normal estándar 90

Ejercicios de aplicación N° 2 119

Capítulo 3
Muestreo y estimación

¿Por qué se sacan muestras? 124

¿Cómo se sacan las muestras? 125
Muestras con o sin sustitución 125
Muestreo aleatorio y no aleatorio 126

Tipos de muestreo aleatorio 126
A) Simple 129
B) Estratificado 129
C) Por conglomerados 132
D) Sistemático 134

Tipos de muestreo no aleatorio 135
A) Intencional 135
B) A juicio 135
C) Por conveniencia 136
D) Accidental 137
E) Por cuotas 137

Error de muestreo 138

Distribuciones muestrales 138
Distribución muestral de medias 140
Teorema del límite central 145
Estimación 146
Estimación puntual 146
Estimación por intervalos 147
Intervalos de confianza para estimar la media poblacional 148

Ejercicios de aplicación N° 3 157

Capítulo 4
Pruebas de hipótesis

Definiciones previas 161
Hipótesis 161
Hipótesis nula (H_0) 162
Hipótesis alterna (H_1) 162
Nivel de significación (α) 162
Errores de tipo I y II 163
Prueba bilateral, bidireccional o de dos colas 164
Prueba unilateral, unidireccional o de una sola cola 164

Procedimiento general que se sigue en la prueba de hipótesis 165
A) Formulación de la hipótesis nula 165
B) Formulación de la hipótesis alterna 165
C) Elección del nivel de significación 167
D) Selección de la prueba estadística 167
E) Determinación de la región crítica de rechazo 170
F) Decidir aceptar o rechazar la hipótesis nula 170

Pruebas paramétricas 170
Prueba "z" 171
La "t" de student 192
(A)Para comparar muestras independientes 192
(B)Para comparar muestras dependientes 202
Análisis de varianza simple (Prueba «F») 207
Pruebas estadisticas a posteriores a la prueba «F» 218
(A)Tukey 218
(B) Scheffé 221
Pruebas no paramétricas 225
Chi- Cuadrada 226
La U de Mann Whitney 235
Análisis de varianza en dos direcciones por rangos de Friedman 244
Análisis de varianza en una dirección por rangos de Kruskal-Wallis 249

Ejercicios de aplicación N° 4 255

Autoevaluaciones 262

Solucionario 266

Fórmulas importantes 271

Anexos 281

Referencias bibliográficas 293

Capítulo 1

Introducción al cálculo de probabilidades

Definiciones previas

EXPERIMENTO ALEATORIO

Es un hecho o acción realizable cuyos resultados no se pueden predecir.

Ejemplo 1.1

El lanzamiento de un dado imparcial es un experimento aleatorio puesto que antes de lanzarlo no tenemos la seguridad plena acerca de qué cara quedará hacia arriba, en todo caso, apostamos por un resultado determinado, el cual puede o no darse.

Ejemplo 1.2

Si se tienen numerados por orden alfabético los apellidos paternos de 5 alumnos de un centro educativo y a cada número lo escribimos en un papel el cual lo doblamos y lo introducimos en una caja, un experimento aleatorio sería la selección de 2 de estos alumnos mediante la selección de igual número de estos papeles, uno por uno. El experimento y la muestra seleccionada, son aleatorios porque previamente no se podría asegurar qué alumnos conformarán la muestra.

ESPACIO MUESTRAL

Es el conjunto formado por todos los resultados posibles del experimento aleatorio. Se le denota con Ω (omega) o con la letra S.

Ejemplo 1.3

El espacio muestral para el ejemplo 1 es:

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Porque un dado tiene 6 caras, y al lanzarlo, cualquiera de ellas puede quedar hacia arriba.

Ejemplo 1.4

El espacio muestral del ejemplo 1.2 estaría formado por todos los grupos posibles de 2 alumnos que se podrían formar con los 5.

En efecto, sean los alumnos: a, b, c, d, e. Las muestras posibles formadas por 2 de ellos, serían:

ab, ac, ad, ae, bc, bd, be, cd, ce, de

Por lo tanto, el siguiente es el espacio muestral correspondiente:

S = {ab, ac, ad, ae, bc, bd, be, cd, ce, de}

Ejemplo 1.5

Experimento aleatorio: lanzamiento de una moneda no cargada.

Su espacio muestral es:

S = { c, s }
c : cara.
s : sello.

Ejemplo 1.6

Experimento aleatorio: Lanzamiento de dos monedas imparciales.

S = { cc, cs, sc, ss}

En efecto, digamos que lanzamos las monedas "A" y "B"; entonces: Para la moneda "A", los resultados posibles son: cara y sello.

{ c, s}

De igual manera para la moneda "B": cara y sello.

{c, s}

Por lo tanto, los resultados posibles en el lanzamiento simultáneo de las dos monedas imparciales, son:

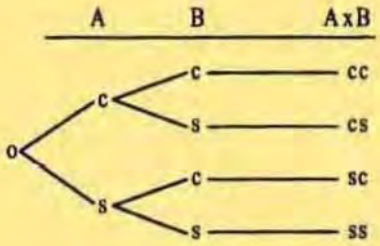


Gráfico 1.1

Este es el llamado diagrama de árbol que se utiliza para determinar los elementos del producto cartesiano de dos o más conjuntos. Los elementos que aparecen en la última columna son los que corresponden al espacio muestral.

En este ejemplo se tiene lo siguiente:

(i) número de elementos de A, denotado por n(A), es igual a 2.

$$n(A) = 2$$

(ii) número de elementos de B, denotado por n(B), es igual a 2.

$$n(B) = 2$$

(iii)número de elementos de AxB, denotado por n(AxB), es igual a 4.

$$n(AxB) = 2 \times 2$$
$$= 4$$

Es decir, se cumple que:

$$n(AxB) = n(A).n(B)$$

Lo cual se puede hacer extensivo para 3 o más conjuntos.

$$n(A \times B \times C) = n(A) \,.\, n(B) \,.\, n(C),$$
$$n(A \times B \times C \times D) = n(A) \,.\, n\,(B) \,.\, n(C) \,.\, n\,(D),$$
$$n(A \times B \times C \times D \times E) = n(A).\ n(B).\ n(C).\ n(D).\ n(E), \text{etc.}$$

Ejemplo 1.7

Experimento aleatorio: Lanzamiento de 3 monedas imparciales.

En efecto, utilizando un diagrama de árbol, tenemos:

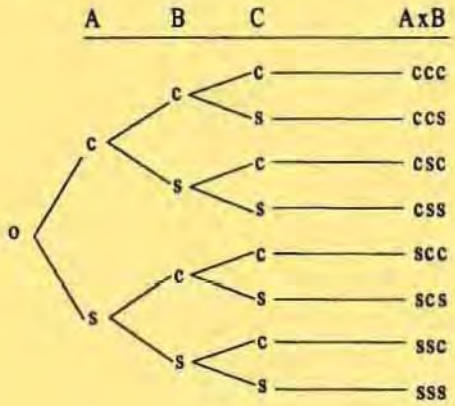


Gráfico 1.2

Otro procedimiento para determinar los elementos de un espacio muestral en el que hay sólo dos posibilidades de ocurrencia para cada caso como en los siguientes: cara o sello, sí o no, hombre o mujer, verdad o falso, apto o no apto, vivo o muerto, etc., es similar al que se sigue en las tablas de verdad en Lógica. Por ejemplo, para el lanzamiento de las 3 monedas, se calcula el número de resultados posibles multiplicando 2 x 2 x 2 = 8 y se escribe en la primera columna 4 veces "c" y 4 veces "s", luego en la segunda, 2 veces "c" y 2 veces "s" hasta la octava fila, y en la última, una vez "c" y una vez "s" también hasta la octava fila.

c c c
c c s

c s c
c s s
s c c
s c s
s s c
s s s

Para el lanzamiento de 5 monedas, el número de resultados posibles se obtiene multiplicando:

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$$

Entonces, en la primera columna escribiríamos 16 veces "c" y 16 veces "s", luego en la segunda, alternadamente, 8 veces "c" y 8 veces "s" y así sucesivamente se continúa con la tercera, cuarta y quinta columnas.

Si se tuviera que determinar el espacio muestral del experimento aleatorio que consiste en averiguar el sexo de los cuatro hijos de una familia, tendríamos:

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16 \text{ resultados posibles}$$

Entonces, escribiríamos "h"(hombre) 8 veces en la primera columna y "m"(mujer) también 8 veces; en la segunda, alternadamente, 4 veces "h" y 4 veces "m" hasta la fila 16; en la tercera columna, también en forma alternada, 2 veces "h" y 2 veces "m" hasta la fila 16, y en la cuarta, de igual manera alternadamente, una vez "h" y una vez "m" también hasta la fila 16.

h	h	h	h
h	h	h	m
h	h	m	h
h	h	m	m
h	m	h	h
h	m	h	m

h	m	m	h
h	m	m	m
m	h	h	h
m	h	h	m
m	h	m	h
m	h	m	m
m	m	h	h
m	m	h	m
m	m	m	h
m	m	m	m

Ejemplo 1.8

Experimento aleatorio: ***Lanzamiento de dos dados.***

(Tanto para el dado A como para el B, los resultados posibles son del 1 al 6).

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$
$$n(A) = 6$$

$$B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$
$$n(B) = 6$$

Por lo tanto, el espacio muestral del experimento aleatorio indicado tendrá: $n(A).n(B) = 6 \times 6 = 36$ elementos.

Cuadro 1.1
Resultados posibles en el lanzamiento de dos dados imparciales

	1	2	3	4	5	6
1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
2	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
3	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
4	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,4)	(4,5)
5	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
6	(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

PUNTO MUESTRAL

A cada elemento del espacio muestral S se le llama punto muestral, lo que es equivalente a decir, que cada resultado posible del experimento aleatorio es llamado "punto muestral".

En el ejemplo 1.8, el espacio muestral S está formado por los 36 puntos muestrales que se muestran en el cuadro 1.1.

Cada uno de estos 36 puntos muestrales son los resultados posibles del experimento aleatorio.

SUCESO O EVENTO

Es cualquier subconjunto del espacio muestral S.

En el ejemplo 1.8, podemos considerar, entre otros, los siguientes sucesos o eventos:

D: Obtener el mismo resultado en ambos dados.
D= { (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6)}
E: Obtener una suma de puntos igual a 2.
E= { (1,1)}
F: Obtener una suma de puntos igual a 3.
F= { (1,2), (2,1)}
G: Obtener una suma de puntos igual a 4.
G= {(1,3), (3,1), (2,2)}
H: Obtener 5 en el primer dado.
H= { (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6) }

Tanto D como E, F, G y H son subconjuntos de S.

Si se denota por "n" al número de puntos muestrales de S, entonces, el número de sucesos o eventos de S está dado por la fórmula:

$$\text{número de sucesos o eventos de S} = 2^n$$

Si el suceso I no tiene elementos, esto es, si I = { }, entonces, se dice que I es el suceso imposible.

Ejemplo 1.9

Para el espacio muestral S que se muestra en el cuadro 1, "I" puede ser el siguiente suceso :

I: Obtener una suma de puntos igual a 13.
I= { } = ϕ

I es un suceso o evento de S, puesto que se verifica que I es subconjunto de S ($I \subset S$), dado que el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto.

Si el suceso J es igual a S, entonces, se dice que J es el suceso seguro.

$J = S$

Ejemplo 1.10

Para el experimento aleatorio del ejemplo 1.8, sea:

J : obtener una suma de puntos par o impar.

Entonces, "J" estará formado por los 36 puntos muestrales mostrados en el cuadro 1.1.

$$J = S$$

J es un suceso o evento de S, puesto que se verifica que J es subconjunto de S ($J \subset S$), dado que todo conjunto es subconjunto de sí mismo.

SUCESOS MUTUAMENTE EXCLUYENTES

Si dos sucesos M y N no pueden ocurrir a la vez, es decir, si su intersección es igual al conjunto vacío, entonces, M y N son sucesos mutuamente excluyentes . Los conjuntos formados por los elementos de M y N, son disjuntos.

Si $M \cap N = \phi$, entonces, M y N son sucesos mutuamente excluyentes.

Ejemplo 1.11

Experimento aleatorio: Lanzamiento de dos dados imparciales.

$S = \{(1,1),(1,2),..., (1,6), (2,1), (2,2),...(2,6), (3,1),..., (6,6)\}$

Suceso M: Obtener una suma de puntos igual a 6.

$$M = \{ (1,5), (5,1), (2,4), (4,2), (3,3)\}$$

Suceso N: Obtener una suma de puntos igual a 5.

$$N = \{ (1,4), (4,1), (2,3), (3,2)\}$$

Los sucesos M y N (conjuntos) no tienen puntos muestrales (elementos) comunes, por lo tanto:

$$M \cap N = \phi$$

M y N son sucesos mutuamente excluyentes.

Probabilidad

Sea el suceso o evento A en S. La probabilidad de A, que se denota por P(A), es la razón entre el número de puntos muestrales del suceso A y el número de puntos muestrales del espacio muestral S.

$$P(A) = \frac{\text{Nº de puntos muestrales de A}}{\text{Nº de puntos muestrales de S}}$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} \qquad \text{(f.1.1)}$$

El número de puntos muestrales de A, es el número de casos favorables y el número de puntos muestrales de S es el número de casos posibles.

$$P(A) = \frac{\text{Nº de casos favorables}}{\text{Nº de casos posibles}}$$

Si denotamos con "f" al número de casos favorables y con "n" al número de casos posibles, tenemos:

$$P(A) = \frac{f}{n} \qquad \text{(f.1.2)}$$

La probabilidad de un suceso A toma valores de 0 a 1.

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

Si $A = \phi$ (suceso imposible), $P(A) = 0$.
Si $A = S$ (suceso seguro), $P(A) = 1$.

Ejemplo 1.12

Si se lanza un dado imparcial, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par?

Solución:

Experimento aleatorio: Lanzamiento de un dado imparcial.

$$S = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6\} \Rightarrow n(S) = 6$$

Suceso A: Obtener número par.

$$A = \{ 2, 4, 6 \} \Rightarrow n(A) = 3$$

Aplicando la fórmula (f.1.1), tenemos:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

$$P(A) = \frac{3}{6}$$

$$= 0{,}5 \text{ ó } 50\%$$

La probabilidad de un suceso A se puede expresar por medio de una fracción ordinaria, una fracción decimal o en porcentaje.

Ejemplo 1.13

Una caja contiene 4 bolas blancas y 6 negras. Si se extrae al azar una de ellas, ¿cuál es la probabilidad que la bola extraída sea blanca?

Solución:

Experimento aleatorio: ***Extraer al azar una bola de una caja que contiene 4 bolas blancas y 6 negras.***

$$S = \{ b1, b2, b3, b4, n1, n2, n3, n4, n5, n6 \}$$
$$n(S) = 10$$

Suceso A = Extraer una bola blanca.

$$A = \{ b1, b2, b3, b4\}$$
$$n(A) = 4$$

Entonces, el número de casos favorables es 4 (hay 4 bolas blancas en la caja) y el número de casos posibles es 10 (el número total de bolas que hay en la caja, es 10).

Por lo tanto:

$$P(A) = \frac{4}{10}$$

Simplificando, la P (A) = 2/5, lo cual es equivalente a 0,4 ó 40%.

Ejemplo 1.14

Se lanzan dos dados imparciales, ¿cuál es la probabilidad de obtener una suma de puntos igual a 5?

$$S = \{ (1,1), (1,2),...,(1,6), (2,1), (2,2),..., (2,6), (3,1),..., (6,6) \}$$
$$n(S) = 36$$

Suceso A: Obtener una suma de puntos igual a 5.

$$A = \{ (1,4), (4,1), (2,3), (3,2)\}$$
$$n(A) = 4$$

Por lo tanto, $P(A) = \frac{4}{36}$

Simplificando, P (A) = 1/9, lo cual es equivalente a 0,111 ú 11,1%.

Reglas de probabilidad

REGLA DE LA ADICIÓN

Consideremos la fórmula para determinar el número de elementos de la unión de los sucesos A y B.

$$n (A \cup B) = n (A) + n (B) - n (A \cap B) \qquad (f.1.3)$$

y dividamos ambos miembros por n(S), siendo S el espacio muestral del cual A y B son subconjuntos.

$$\frac{n(A \cup B)}{n(S)} = \frac{n(A)}{n(S)} + \frac{n(B)}{n(S)} - \frac{n(A \cap B)}{n(S)}$$

Entonces, por definición de probabilidad, tenemos:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \qquad \text{(f.1.4)}$$

Ejemplo 1.15

De un total de 70 estudiantes, 40 están matriculados en Álgebra, 30 en Biología y 20 en ambos cursos. Si se elige al azar uno de los 70 estudiantes, ¿cuál es la probabilidad que el estudiante elegido esté matriculado en Álgebra o en Biología?

Solución:

Suceso A: Seleccionar un alumno matriculado en Álgebra.

$$n(A) = 40$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{40}{70}$$

Suceso B: Seleccionar un alumno matriculado en Biología.

$$n(B) = 30$$

$$\Rightarrow P(B) = \frac{30}{70}$$

Suceso $(A \cap B)$: Seleccionar un alumno matriculado en Álgebra y en Biología.

$$n(A \cap B) = 20 \Rightarrow P(A \cap B) = \frac{20}{70}$$

Se pide la probabilidad de seleccionar un estudiante que esté matriculado en Álgebra o en Biología, es decir, la probabilidad de $(A \cup B)$,

entonces, aplicando las fórmulas (f. 1.4) y (f.1.1) en las que se sustituyen los valores dados [n(A) = 40, n(B) = 30 y n(A∩B) = 20)], tenemos :

$$P(A \cup B) = \frac{40}{70} + \frac{30}{70} - \frac{20}{70}$$

$$= \frac{50}{70} = \frac{5}{7}$$

Este problema también puede ser resuelto por medio de un diagrama de Venn.

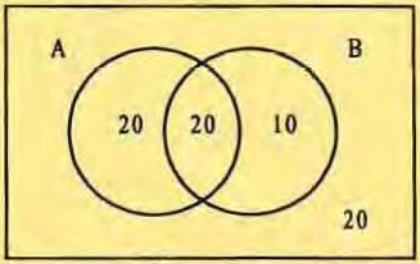


Gráfico 1.3

En la intersección de los círculos que representan a los conjuntos A y B se encuentran los 20 estudiantes matriculados en Álgebra y en Biología; en la región que pertenece sólo al conjunto A se encuentran 20 estudiantes, los cuales sólo están matriculados en Álgebra (40 - 20 = 20) y en la región que sólo pertenece al conjunto B se encuentran 10 estudiantes, los cuales sólo están matriculados en Biología (30 - 20 = 10). Fuera de los círculos se encuentran 20 estudiantes, quienes no están matriculados ni en Álgebra ni en Biología.

Si sumamos los números que están dentro de la unión de A y B, tenemos: 20 + 20 + 10 = 50.

El número total de alumnos es 70, por lo tanto, la probabilidad de (A∪B), es:

$$P(A \cup B) = \frac{50}{70}$$

Ejemplo 1.16

La probabilidad que el señor Aldea baile en una fiesta cualquiera es de 0,46 y la probabilidad que cante es de 0,29. Si la probabilidad que baile y cante es de 0,08; ¿ cuál es la probabilidad que el Sr. Aldea haya bailado o cantado en su fiesta de 50 años?

Solución:

Suceso A: Que el Sr. Aldea baile en una fiesta.

$$P(A) = 0,46$$

Suceso B: Que el Sr. Aldea cante en una fiesta.

$$P(B) = 0,29$$

Suceso A∩B: Que el Sr. Aldea baile y cante en una fiesta.

$$P(A \cap B) = 0,08$$

Suceso A∪B: Que el Sr. Aldea baile o cante en una fiesta.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$
$$= 0,46 + 0,29 - 0,08$$
$$P(A \cup B) = 0,67$$

Si la regla de la adición se extiende para 3 sucesos, la fórmula sería:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A)+P(B)+P(C)-P(A \cap B)-P(A \cap C)-P(B \cap C)+P(A \cap B \cap C) \quad \text{(f.1.5)}$$

Ejemplo 1.17

A un conjunto de 30 varones solteros de 20 años, cada uno con una enamorada, se les formuló la siguiente pregunta: cuando saluda a su enamorada, ¿la abraza, la besa o la acaricia? Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 15 la abrazan, 14 la besan y 10 la acarician. De ellos; 7 la abrazan y la besan; 6 la abrazan y la acarician; 3 la besan y la acarician; 2 la abrazan, la besan y la acarician; y un pequeño grupo ni la abraza, ni la besa ni la acaricia.

Si se elige al azar uno de estos sujetos, ¿cuál es la probabilidad que éste, abrace, bese o acaricie a su enamorada?

Solución:

A es el suceso de abrazar a su enamorada $\Rightarrow$ n(A)=15
B es el suceso de besar a su enamorada $\Rightarrow$ n(B) = 14
C es el suceso de acariciar a su enamorada $\Rightarrow$ n(C) =10

Entonces:

$A \cap B$ es el suceso de abrazar y besar a su enamorada.

$$n(A \cap B) = 7$$

$A \cap C$ es el suceso de abrazar y acariciar a su enamorada.

$$n(A \cap C) = 6$$

$B \cap C$ el suceso de besar y acariciar a su enamorada.

$$n(B \cap C) = 3$$

y $A \cap B \cap C$ el suceso de abrazar, besar y acariciar a su enamorada.

$$n(A \cap B \cap C) = 2$$

Luego, como n (S) = 30

$$P(A)=\frac{15}{30};\ P(B)=\frac{14}{30};\ P(C)=\frac{10}{30};\ P(A\cap B)=\frac{7}{30};$$

$$P(A\cap C)=\frac{6}{30};\ P(B\cap C)=\frac{3}{30}\ \text{y}\ P(A\cap B\cap C)=\frac{2}{30}$$

Aplicando la fórmula (f.1.5), tenemos:

$$P(A\cup B\cup C) = P(A)+P(B)+P(C)-P(A\cap B)-P(A\cap C)-P(B\cap C)+P(A\cap B\cap C)$$

$$=\frac{15}{30}+\frac{14}{30}+\frac{10}{30}-\frac{7}{30}-\frac{6}{30}-\frac{3}{30}+\frac{2}{30}$$

$$=\frac{25}{30}$$

$$= 0{,}83$$

Utilizando diagramas de Venn y asignando, en primer lugar, el número que corresponde a la intersección de los 3 conjuntos, tenemos:

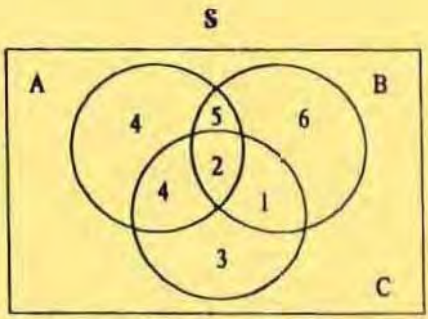


Gráfico 1.4

Siendo $n(A \cup B \cup C) = 25$ y $n(S) = 30$, entonces:

$$P(A \cup B \cup C) = \frac{25}{30}$$
$$= 0,83$$

Ejemplo 1.18

Las probabilidades que los alumnos A, B y C resuelvan este problema, son, respectivamente, 0,46; 0,33 y 0,32. La probabilidad que lo resuelvan: A y B es 0,03; A y C es 0,04; B y C es 0,11 y A, B y C es 0,01. ¿Cuál es la probabilidad que el problema sea resuelto?

Solución:

El problema queda resuelto si por lo menos uno de los tres lo resuelve, por lo tanto, se tiene que hallar $P(A \cup B \cup C)$.

Aplicando la fórmula (f.1.5), tenemos :

$P(A \cup B \cup C) = 0,46 + 0,33 + 0,32 - 0,03 - 0,04 - 0,11 + 0,01$
$P(A \cup B \cup C) = 0,94$

REGLA DE LA ADICIÓN PARA SUCESOS MUTUAMENTE EXCLUYENTES

Si los sucesos A y B son mutuamente excluyentes, $A \cap B = \phi$ y por lo tanto, $P(A \cap B) = 0$. Entonces, en la fórmula (f.1.4) se tiene:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$
$$= P(A) + P(B) - 0$$

$$\therefore \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B) \qquad \text{(f.1.6)}$$

Ejemplo 1.19

Si consideramos el suceso A y su complemento A', sabemos por definición de complemento de un conjunto que $A \cap A' = \phi$

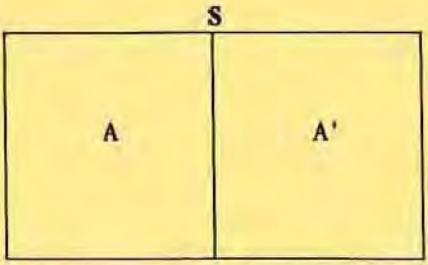


Gráfico 1.5

Entonces, como $A \cup A' = S$,

$$P(A \cup A') = P(A) + P(A')$$
$$= P(S)$$

pero $P(S) = 1$

$$\therefore \quad P(A) + P(A') = 1$$
$$\Rightarrow P(A) = 1 - P(A')$$
$$\text{y} \quad P(A') = 1 - P(A)$$

Ejemplo 1.20

Una caja contiene 4 bolas azules, 6 blancas y 2 negras. Si se extrae al azar una de ellas, ¿cuál es la probabilidad que sea azul o blanca?

Solución:

El espacio muestral S, es:

$$S = \{ a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3, b4, b5, b6, n1, n2 \}$$
$$n(S) = 12$$

Suceso A: extraer una bola azul.

$$A = \{ a1, a2, a3, a4\}$$
$$n(A)= 4$$
$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$
$$P(A) = \frac{4}{12}$$

Suceso B: extraer una bola blanca.

$$B= \{b1, b2, b3, b4, b5, b6\}$$
$$n(B)= 6$$
$$P(B) = \frac{6}{12}$$

A y B son sucesos mutuamente excluyentes, puesto que si se extrae una bola, ésta puede ser o azul o blanca, pero no de ambos colores a la vez.

Aplicando la fórmula (f.1.6)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

(Regla de la adición para sucesos mutuamente excluyentes)

$$P(A \cup B) = \frac{4}{12} + \frac{6}{12}$$

$$P(A \cup B) = \frac{10}{12}$$

PROBABILIDAD CONDICIONAL

Sean los sucesos A y B en el espacio muestral S, con $P(A) \neq \phi$. La probabilidad condicional de B habiendo ocurrido A, denotada por P(B/A), se define:

$$P\left(B/A\right) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \qquad \text{(f.1.7)}$$

Pero sabemos que $P(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{n(S)}$ y $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$

Entonces, sustituyendo $P(A \cap B)$ por $\frac{n(A \cap B)}{n(S)}$ y $P(A)$ por $\frac{n(A)}{n(S)}$ en (f.1.7), tenemos:

$$P\left(B/A\right) = \frac{\frac{n(A \cap B)}{n(S)}}{\frac{n(A)}{n(S)}}$$

$$P\left(B/A\right) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} \qquad \text{(f.1.8)}$$

Ejemplo 1.21

Se lanza un dado imparcial. Si se obtiene un número par, ¿cuál es la probabilidad que sea mayor o igual que 4?

Solución:

Experimento aleatorio : lanzamiento de un dado imparcial.

S = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }

Suceso A: obtener número par.

$$A = \{ 2, 4, 6 \} \Rightarrow n(A) = 3$$

$$y \quad P(A) = \frac{3}{6}$$

Suceso B: obtener número mayor o igual que 4.

$$B = \{ 4, 5, 6 \}$$

$$A \cap B = \{ 4, 6 \} \Rightarrow n(A \cap B) = 2$$

$$y \quad P(A \cap B) = \frac{2}{6}$$

Aplicando la fórmula (f.1.7)

$$P\left(\frac{B}{A}\right) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{2}{6}}{\frac{3}{6}}$$

$$= \frac{2}{3}$$

$$P\left(\frac{B}{A}\right) = \frac{2}{3}$$

Con la fórmula (f.1.8)

$$P\left(\frac{B}{A}\right) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)}$$

$$= \frac{2}{3}$$

Ejemplo 1.22

Dados los siguientes datos:

	Hombres	Mujeres	Totales
Matemática	15	20	35
Lenguaje	18	12	30
Totales	33	32	65

Si se selecciona al azar uno de estos alumnos, ¿cuál es la probabilidad que:

(a) Sea de Matemática, si es hombre?,
(b) Sea mujer, si es de Lenguaje?,
(c) Sea de Lenguaje, si es mujer?

Solución:

Suceso M : que el alumno seleccionado sea de Matemática.
Suceso H : que el alumno seleccionado sea hombre.
Suceso F : que el alumno seleccionado sea mujer.
Suceso L : que el alumno seleccionado sea de Lenguaje.

Aplicando la fórmula (f.1.8):

(a) Probabilidad que sea de Matemática, si es hombre.

$$P\left(M/H\right) = \frac{n(M \cap H)}{n(H)}$$

$$= \frac{15}{33}$$

(b) Probabilidad que sea mujer, si es de Lenguaje.

$$P(F/L) = \frac{n(F \cap L)}{n(L)}$$

$$= \frac{12}{30}$$

(c) Probabilidad que sea de Lenguaje, dado que es mujer.

$$P(L/F) = \frac{n(L \cap F)}{n(F)}$$

$$= \frac{12}{32}$$

REGLA DE LA MULTIPLICACIÓN

De la fórmula (f.1.7):

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Despejando P(A∩B), obtenemos la fórmula de la regla de la multiplicación para dos sucesos A y B.

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A) \qquad \text{(f.1.9)}$$

Para 3 o más sucesos, tenemos:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B/A) \cdot P(C/AB) \qquad \text{(f.1.10)}$$

$$P(A \cap B \cap C \cap D) = P(A) \cdot P(B/A) P(C/AB) P(D/ABC) \qquad \text{(f.1.11)}$$

⋮

***Nota**: En la regla de la multiplicación se puede prescindir del signo de la intersección. Es decir, se puede escribir P(AB) en vez de P(A∩B).*

Ejemplo 1.23

Una caja contiene 6 bolas azules, 10 blancas y 4 cremas. Si se extrae al azar, una por una y sin reposición,

(a) 2 de ellas, ¿cuál es la probabilidad que la primera sea azul y la segunda blanca?

(b) 3 de ellas, ¿cuál es la probabilidad que la primera sea azul, la segunda blanca y la tercera crema?

(c) 4 de ellas, cuál es la probabilidad que las dos primeras sean blancas, la tercera azul y la cuarta crema?

Solución:

Suceso A : seleccionar una bola azul.
Suceso B : seleccionar una bola blanca.
Suceso C : seleccionar una bola crema.

(a) $P(AB) = P(A).\ P(B/A)$

Si en total hay 20 bolas y de ellas 6 son azules, 10 blancas y 4 cremas, entonces la probabilidad de seleccionar:

una bola azul, es:

$$P(A) = \frac{6}{20} \qquad y$$

una bola blanca después de haber seleccionado una azul, es:

$$P(B/A) = \frac{10}{19}$$

(después de la primera extracción solo quedan 19 bolas).

Por lo tanto, la probabilidad de seleccionar aleatoriamente 2 bolas, una por una y sin reposición de tal manera que la primera sea azul y la segunda blanca, es:

$$\Rightarrow \quad P(AB) = \left(\frac{6}{20}\right)\cdot\left(\frac{10}{19}\right)$$

$$= \frac{60}{380}$$

Simplificando, $P(AB) = \frac{3}{19}$

(b) $P(ABC) = P(A).\, P\left(\frac{B}{A}\right).\, P\left(\frac{C}{AB}\right)$

La probabilidad de seleccionar en primer lugar una bola azul, es:

$$P(A) = \frac{6}{20}$$

La probabilidad de seleccionar una bola blanca después de haber seleccionado una azul, es:

$$P\left(\frac{B}{A}\right) = \frac{10}{19}$$

La probabilidad de seleccionar una bola crema después de haber seleccionado una azul y una blanca, es:

$$P\left(C/_{AB}\right)=\frac{4}{18}$$

Por lo tanto, la probabilidad de seleccionar aleatoriamente 3 bolas, de tal manera que la primera sea azul, la segunda blanca y la tercera crema, es:

$$P(ABC)=\left(\frac{6}{20}\right)\cdot\left(\frac{10}{19}\right)\cdot\left(\frac{4}{18}\right)$$

$$=\frac{2}{57}$$

(c) $P(BBAC) = P(B).P\left(B/_{B}\right).P\left(A/_{BB}\right).P\left(C/_{BBA}\right)$

$$=\left(\frac{10}{20}\right)\cdot\left(\frac{9}{19}\right)\cdot\left(\frac{6}{18}\right)\cdot\left(\frac{4}{17}\right)$$

$$=\frac{6}{323}$$

Sucesos independientes

Dados dos sucesos A y B en S, se dice que son independientes, si y sólo si, la ocurrencia de uno no influye en la probabilidad de ocurrencia del otro.

Si A y B son independientes, entonces:

$$P(AB) = P(A).P(B) \qquad \text{(f.1.12)}$$

Ejemplo 1.24

Calcular las probabilidades solicitadas en el ejercicio 1.23 para el caso en el que la extracción se realice con reposición.

Solución:

La caja aludida en el ejercicio 1.23 contiene un total de 20 bolas, número que permanecerá inalterable después de cada extracción dado que la bola extraida se vuelve a incorporar a la caja. Por lo tanto, la extracción de una determinada bola no influye en las probabilidades de ocurrencia de suceso alguno posterior.

En estas condiciones, la respuestas son las siguientes:

a) $P(AB) = P(A).P(B)$

$$= \left(\frac{6}{20}\right)\left(\frac{10}{20}\right)$$

$$= \frac{60}{400}$$

$$= \frac{3}{20}$$

b) $P(ABC) = P(A).P(B).P(C)$

$$= \left(\frac{6}{20}\right)\left(\frac{10}{20}\right)\left(\frac{4}{20}\right)$$

$$= \frac{3}{100}$$

c) $P(BBAC) = P(B).P(B).P(A).P(C)$

$$= \left(\frac{10}{20}\right)\left(\frac{10}{20}\right)\left(\frac{6}{20}\right)\left(\frac{4}{20}\right)$$

$$= \frac{3}{200}$$

Ejemplo 1.25

Las probabilidades que Juan, Juana y Julio resuelvan este problema, son, respectivamente: 1/3 , 1/5 y 1/6, ¿ cuál es la probabilidad que los tres lo resuelvan?, ¿cuál es la probabilidad que ninguno lo resuelva?

Solución:

Suceso A: que lo resuelva Juan.
Suceso B: que lo resuelva Juana.
Suceso C: que lo resuelva Julio.

Los tres sucesos son independientes puesto que si lo resuelve uno de ellos, no implica que los otros deban o no resolverlo. Puede ser que si o no lo resuelvan, pero en todo caso ello no depende de la ocurrencia o no de algún otro suceso.

Por lo tanto, la probabilidad que los tres lo resuelvan, o lo que es equivalente a decir que ocurran los sucesos A, B y C, a la vez, es:

$$P(ABC) = P(A).P(B).P(C)$$

$$= \frac{1}{3}.\frac{1}{5}.\frac{1}{6}$$

$$= \frac{1}{90}$$

La siguiente pregunta se refiere a los complementos de los sucesos A, B y C.

Suceso que Juan no lo resuelva: A'

$$P(A') = \frac{2}{3}$$

Suceso que Juana no lo resuelva: B'

$$P(B') = \frac{4}{5}$$

Suceso que Julio no lo resuelva: C'

$$P(C') = \frac{5}{6}$$

por lo tanto, la probabilidad que ninguno lo resuelva es:

$$P(A'B'C') = P(A').P(B').P(C')$$

$$= \left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{4}{5}\right)\left(\frac{5}{6}\right)$$

$$= \frac{4}{9}$$

Probabilidad total

Consideremos un espacio muestral S igual a la unión de los sucesos mutuamente excluyentes : $E_1, E_2, ..., E_k$ y a un suceso cualquiera R en S, como se muestra en el siguiente gráfico :

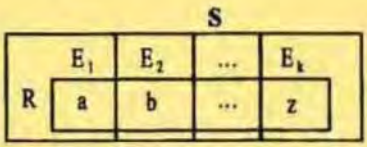


Gráfico 1.6

R : un suceso arbitrario
$a = E_1 \cap R$
$b = E_2 \cap R$
.
.
.
$z = E_k \cap R$

La probabilidad de R es:

$$P(R) = \sum_{i=1}^{k} P(E_i) \cdot P\left(\frac{R}{E_i}\right) \qquad \text{(f.1.13)}$$

Demostración:

(a) En el gráfico 1.6:

$$R = (E_1 \cap R) \cup (E_2 \cap R) \cup \cdots \cup (E_k \cap R)$$

(b) Debido a que las intersecciones son mutuamente excluyentes (no tienen elementos comunes)

$$P(R) = P(E_1 \cap R) + P(E_2 \cap R) + \cdots + P(E_k \cap R)$$

(c) Aplicando la regla de la multiplicación:

$$P(R) = P(E_1).P(R/E_1) + P(E_2).P(R/E_2) + \ldots + P(E_k).P(R/E_k)$$

(d) Expresando en forma de sumatoria, se obtiene la fórmula (f.1.13)

$$P(R) = \sum_{i=1}^{k} P(Ei) \cdot P\left(\frac{R}{E_i}\right)$$

Ejemplo 1.26

Se tiene 3 cajas:

La caja E_1 con 5 bolas blancas y 4 rojas.
La caja E_2 con 3 bolas blancas y 6 rojas.
La caja E_3 con 2 bolas blancas y 7 rojas.

Se elige al azar una caja y de ella también al azar se extrae una bola, ¿cuál es la probabilidad que la bola extraída sea roja?

Solución:

Suceso E_1: seleccionar la caja E_1.
Suceso E_2: seleccionar la caja E_2.
Suceso E_3: seleccionar la caja E_3.
Suceso R: extraer una bola roja.

Las probabilidades de seleccionar la caja 1, 2 y 3, son iguales.

$$P(E_1) = P(E_2) = P(E_3) = \frac{1}{3}$$

Aplicando la fórmula (f.1.13) desarrollada:

$$P(R) = P(E_1).P(R/E_1) + P(E_2).P(R/E_2) + P(E_3).P(R/E_3)$$

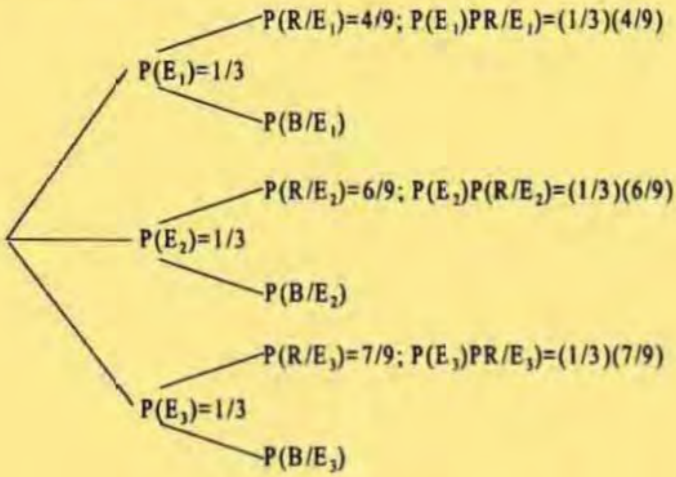
$P(R/E_1)$: Probabilidad de extraer bola roja si se seleccionó la caja E_1.
$P(R/E_1) = 4/9$ (la caja E_1 contiene 9 bolas de las cuales 4 son rojas).
$P(R/E_2)$: Probabilidad de extraer bola roja si se seleccionó la caja E_2.
$P(R/E_2) = 6/9$ (la caja E_2 contiene 9 bolas de las cuales 6 son rojas).
$P(R/E_3)$: Probabilidad de extraer bola roja si se seleccionó la caja E_3.
$P(R/E_3) = 7/9$ (la caja E_3 contiene 9 bolas de las cuales 7 son rojas).

Por lo tanto:

$$P(R)=\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{4}{9}\right)+\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{6}{9}\right)+\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{7}{9}\right)$$

$$P(R)=\frac{17}{27}$$

Este problema también se puede resolver mediante un diagrama de árbol como se muestra a continuación:



$$P(R)=\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{4}{9}\right)+\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{6}{9}\right)+\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{7}{9}\right)$$

$$=\frac{17}{27}$$

Ejemplo 1.27

En un salón de clases, el 32% de los alumnos son hombres. Asimismo, se sabe que el 10% de los hombres son de provincias, mientras que el 60%

de las mujeres son de Lima. Si de la lista de alumnos del salón se selecciona al azar uno de ellos, ¿cuál es la probabilidad que sea de Lima?

Solución:

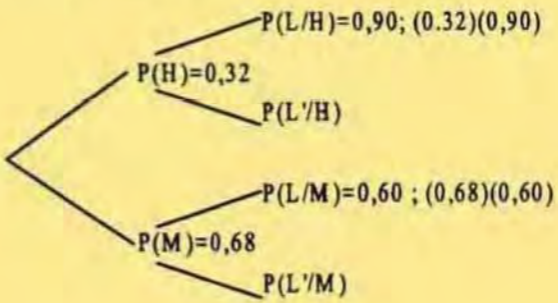
Suceso H : seleccionar estudiante hombre.
Suceso M : seleccionar estudiante mujer.

P(H) = 0,32; P(M) = 0,68
P(L/H): Probabilidad que un estudiante varón sea de Lima.
P(L/H)= 0,90
P(L/M): Probabilidad que una estudiante mujer sea de Lima.
P(L/M)= 0,60

Aplicando la fórmula (f.1.13)

$$P(L) = P(H)P(L/H) + P(M)P(L/M)$$
$$P(L) = (0,32)(0,90) + (0,68)(0.60) = 0,696$$

Mediante un diagrama de árbol:



$$P(L) = (0,32)(0,90) + (0,68)(0,60)$$
$$= 0,696$$

Teorema de Bayes

Considerando las condiciones dadas para la probabilidad total y además siendo $P(R) \neq 0$, se cumple que:

$$P\left(E_j/R\right) = \frac{P(E_j \cap R)}{P(R)} \qquad \text{(f.1.14)}$$

P(R) se determina mediante la fórmula (f.1.13).

Ejemplo 1.28

En el ejemplo 1.26, suponiendo que la bola extraída fuera roja, ¿cuál sería la probabilidad que pertenezca a la caja E_1?

Solución:

Considerando la pregunta formulada, lo que se pide es hallar $P(E_1/R)$, puesto que se da como condición el suceso que la bola extraída sea roja.

De acuerdo a la fórmula (f.1.14),

$$P\left(E_1/R\right) = \frac{P(E_1 \cap R)}{P(R)}$$

pero: $P(E_1 \cap R) = P(E_1).\ P\left(E_1/R\right)$

Entonces, en el ejemplo 1.26 tenemos que $P(E_1) = \frac{1}{3}$; $P(R/E1) = \frac{4}{9}$ y $P(R) = \frac{17}{27}$

Por lo tanto:

$$P\left(E_1/R\right)=\frac{\left(\frac{1}{3}\right).\left(\frac{4}{9}\right)}{\frac{17}{27}}$$

$$P\left(E_1/R\right)=\frac{4}{17}$$

Ejemplo 1.29

En el ejemplo 1.27, suponga que el alumno seleccionado es de Lima, ¿cuál es la probabilidad que sea hombre?

Solución:

Se da como condición que el alumno seleccionado sea de Lima(suceso condición) y se pide determinar la probabilidad que sea hombre, entonces se solicita: P(H /L).

De acuerdo a la fórmula (f.1.14)

$$P\left(H/L\right)=\frac{P(H\cap L)}{P(L)}$$

pero : P(H∩L) = P(H).P(L/H).

En el ejemplo 1.27, tenemos: P(H)= 0,32; P(L/H)= 0,90 y P(L)= 0,696

Por lo tanto:

$$P\left(H/L\right)=\frac{(0,32)(0,90)}{0,696}$$

$$P\left(H/L\right)=0,4138$$

Elementos de análisis combinatorio

FACTORIAL

Dado un número natural "n", a su factorial se le denota por n! y se le define:

$$n! = n(n-1)(n-2)...1 \qquad (f.1.15)$$

Ejemplo 1.30

Calcular el factorial de cada uno de los siguientes números: 5; 4; 3; 2 y 1.

Solución:

$5! = 5x4x3x2x1 = 120$
$4! = 4x3x2x1 = 24$
$3! = 3x2x1 = 6$
$2! = 2x1 = 2$
$1! = 1 = 1$

Nota: Por convenio, se acepta que $0! = 1$

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

A) PRIMER PRINCIPIO

Si un suceso A puede ocurrir de "p" maneras diferentes y un suceso diferente B, mutuamente excluyente con A, puede ocurrir de "q" maneras

diferentes, entonces, el suceso combinado A o B puede ocurrir de "p + q" maneras diferentes.

Ejemplo 1.31

Si se extrae una carta de un casino de naipes corrientes, ¿de cuántas maneras se puede extraer un rey o una reina?

Solución:

Suceso A: Extraer un rey.
Suceso B: Extraer una reina.

Tanto el suceso A como el suceso B pueden ocurrir de 4 maneras diferentes cada uno puesto que en un casino de naipes corrientes hay 4 reyes y 4 reinas.

Es decir, $p = 4$ y $q = 4$, entonces, un rey o una reina se puede extraer de 8 maneras diferentes ($p + q = 8$).

Este principio se puede extender para 3 o más sucesos mutuamente excluyentes. Es decir, si:

$$n(A) = p;\ \ n(B) = q;\ \ n(C) = r,\ ....$$

Entonces, el sucesos combinado A o B o C o, ..., puede ocurrir de "p + q + r + ..." maneras diferentes.

Ejemplo 1.32

Si se lanza un dado corriente una sola vez, ¿de cuántas maneras se puede obtener un 2, un 3 o un 4?

Solución:

Suceso A : obtener un 2.
Suceso B : obtener un 3.
Suceso C : obtener un 4.

En un dado corriente, sólo una cara tiene el número 2 .De igual manera sólo una cara tiene el número 3 y sólo una el número 4.

Entonces, p = 1; q = 1; r = 1 y "p + q + r" es igual a 3.

Por lo tanto, 3 es el número de maneras en las que se pueden obtener un 2, un 3 o un 4.

B) SEGUNDO PRINCIPIO

Si un suceso A puede ocurrir de "p" maneras diferentes y un suceso B, después de haber ocurrido A, puede ocurrir de "q" maneras diferentes, entonces, el suceso combinado A y B puede ocurrir de "p.q" maneras diferentes.

Ejemplo 1.33

Juan tiene que matricularse en los cursos de Estadística y Lenguaje. Si en Estadística hay 2 grupos disponibles y en Lenguaje 3 y no existe cruce de horarios, ¿de cuántas maneras puede matricularse en ambos cursos si elige los grupos al azar?

Solución:

Suceso A: Que Juan se matricule en Estadística.
(número de grupos disponibles: 2 $\Rightarrow$ p = 2)

Suceso B: Que Juan se matricule en Lenguaje.
(número de grupos disponibles : 3 ⇒ q = 3)

Por lo tanto, en ambos cursos puede matricularse de "p.q" maneras diferentes, es decir, 3x2 = 6.

Este principio también puede extenderse para 2 o más sucesos.

Así, si :

A puede ocurrir de "p" maneras diferentes.
B " " "q" " "
C " " "q" " " , etc.

Entonces, el suceso combinado A,B,C,...,puede ocurrir de :

"p·q·r ···" maneras diferentes .

Ejemplo 1.34

¿De cuántas maneras se puede elegir un menú compuesto por una entrada, una sopa, un segundo y un postre, si en la pizarra del Restaurant "El soñador" se indica:

Entradas : papa a la huancaína, ocopa y cebiche.
Sopas : de gallina, sancochado, menestrón y chupe de camarones.
Segundos: cabrito, arroz con pato, carapulcra, tallarines y churrasco.
Postres : pye de manzana, mazamorra y arroz con leche.?

Solución:

Suceso A : Elegir una entrada.

p = 3

Suceso B : Elegir una sopa.

$$q = 4$$

Suceso C : Elegir un segundo.

$$r = 5$$

Suceso D : Elegir un postre.

$$s = 3$$

El menú puede ser elegido de:

"p.q.r.s" = 3 x 4 x 5 x 3 = 180 maneras diferentes.

PERMUTACIONES

Sea "n" el número de elementos de un conjunto A y "r" un número entero mayor que "0" y menor o igual que "n" ($0 < r \leq n$). Las permutaciones se definen como el número de ordenaciones diferentes que se puede formar con los elementos del conjunto A tomándolos de "n" en "n" o de "r" en "r". Pueden ser sin o con repetición.

A) PERMUTACIONES SIN REPETICIÓN

a. DE "n" ELEMENTOS DIFERENTES TOMADOS TODOS A LA VEZ.

Si "n" es el número de elementos de un conjunto A, entonces, el número de permutaciones u ordenaciones que se pueden realizar con todos los "n" elementos, se obtiene mediante la siguiente fórmula:

$$P_{(n,n)} = n! \qquad \text{(f. 1.16)}$$

Ejemplo 1.35

Calcular el número de permutaciones diferentes que se pueden formar con los elementos del conjunto A= { a, b, c }, tomándolos todos a la vez y sin repetición.

Solución:

El número de elementos del conjunto A es 3 (n = 3).

Entonces:

$$P_{(3,3)} = 3!$$
$$= 3 \times 2 \times 1 = 6$$

Respuesta: Se puede formar 6 permutaciones con todos los elementos del conjunto A, las cuales son:

abc	bac	cab
acb	bca	cba

(note que como 6 son las permutaciones y 3 los elementos del conjunto, 2 comienzan con cada uno de los elementos, $6 \div 3 = 2$).

Ejemplo 1.36

¿Cuántos números diferentes de 4 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos: 1, 2, 3 y 4, si no se permite la repetición?

Solución:

Si se trata de formar números diferentes de 4 cifras diferentes con los dígitos 1, 2, 3 y 4, entonces, podríamos por ejemplo, formar los números:

1234, 1243, 1324, 1342, etc., es decir, se trata de escribir todas las ordenaciones diferentes que se pueden realizar con los dígitos dados. Por lo tanto, se trata de permutaciones de 4 elementos tomados todos a la vez.

$$P_{(4,4)} = 4!$$
$$= 4x3x2x1$$
$$= 24$$

Respuesta: 24 son los números diferentes de 4 cifras diferentes que se pueden formar con los dígitos: 1, 2, 3, 4.

Estos números son:

1234	2134	3124	4123
1243	2143	3142	4132
1324	2324	3214	4213
1342	2342	3241	4231
1423	2413	3412	4312
1432	2431	3421	4321

Los ejemplos 1.35 y 1.36, también pueden ser resueltos aplicando el segundo principio del análisis combinatorio.

En efecto, en el ejemplo 1.35, tenemos :

$$A = \{a, b, c\}$$

Son 3 elementos a los que se les va a permutar u ordenar. Esto es equivalente a decir lo siguiente: tenemos 3 casilleros.

□ □ □

En los que vamos a ubicar una letra en cada uno de ellos y en todos los órdenes posibles.

En el primer casillero podemos ubicar la letra "a", la "b" o la "c"; es decir, tenemos 3 posibilidades de elección para el primer casillero.



Si ya se ubicó una letra en el primer casillero, entonces quedan 2. De éstas, elegimos una para el segundo casillero, por lo tanto, tenemos 2 posibilidades de elección para el segundo casillero.



Después de ubicar una letra en el primer casillero y una en el segundo, queda sólo una letra la cual la ubicaremos en el tercer casillero, quedando entonces, sólo una posibilidad de elección para el último casillero.

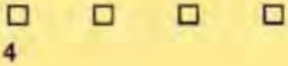


Por lo tanto, los tres casilleros pueden ser ocupados de 3x2x1 = 6 maneras diferentes.

En el ejemplo 1.36, tenemos los dígitos: 1, 2, 3, 4 y se pide determinar cuantos números diferentes de 4 cifras diferentes se puede formar con ellos. Este problema es equivalente a determinar de cuántas maneras se puede ubicar los objetos 1, 2, 3 y 4 en los siguientes casilleros:



En el primer casillero pueden ser ubicados cualquiera de los 4 objetos. Por lo tanto, tenemos 4 posibilidades para el primero.



Después de ubicar un objeto en el primer casillero, nos quedan 3, de los cuales elegimos uno para ubicarlo en el segundo. Siendo 3 las posibilidades de elección para dicho casillero.

□	□	□	□
4	3		

Luego, quedan dos posibilidades para el tercer casillero y una para el último.

□	□	□	□
4	3	2	1

Por consiguiente, el número de maneras diferentes en que pueden ser ubicados 4 objetos en 4 casilleros diferentes, es de 4 x 3 x 2 x 1 = 24. Siendo 24 también el número de números diferentes de 4 cifras diferentes que se pueden formar con los dígitos: 1, 2, 3 y 4.

b) DE "n" ELEMENTOS DIFERENTES TOMADOS DE "r" en "r", SIENDO $r < n$.

Si se tiene "n" elementos diferentes, el número de permutaciones u ordenaciones diferentes, sin repetición, que se pueden realizar tomando "r" elementos (r < n), está dada por la fórmula:

$$P_{(n,r)} = \frac{n!}{(n-r)!} \qquad \text{(f.1.17)}$$

Ejemplo 1.37

¿Cuántas ordenaciones diferentes y sin repetición se pueden formar con los elementos del conjunto A={a, b, c, d}, tomando 2 de ellos cada vez?

Solución:

El conjunto A tiene 4 elementos (n = 4).

Si se toman cada vez 2 de los 4 elementos, entonces, r = 2.

Por lo tanto, aplicando la fórmula (f. 1.17), tenemos:

$$P_{(4,2)} = \frac{4!}{(4-2)!}$$

$$P_{(4,2)} = \frac{4x3x2x1}{2x1}$$

Respuesta: Es posible formar 12 ordenaciones diferentes.

Si n = 4 y 12 es el número de ordenaciones que se pueden realizar tomando cada vez 2 de ellos, entonces, con cada elemento diferente comienzan 12 ÷ 4 = 3 de las 12 ordenaciones.

ab	ba	ca	da
ac	bc	cb	db
ad	bd	cd	dc

Ejemplo 1.38

¿Cuántos números diferentes de 3 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos: 1, 2, 3, 4 y 5?

Solución:

n = 5
r = 3 (se toman 3 dígitos cada vez).

$$P_{(5,3)} = \frac{5!}{(5-3)!}$$
$$= 60$$

Si n = 5 y el número de permutaciones es 60, entonces, con cada elemento diferente comienzan 60 ÷ 5 = 12 de las 60 permutaciones.

123	213	31 .	4..	5..
124	214	31 .	4..	5..
125	215	31 .	4..	5..
132	231	32 .	4..	5..
134	234	32 .	4..	5..
135	235	32 .	4..	5..
142	241	34 .	4..	5..
143	243	34 .	4..	5..
145	245	34 .	4..	5..
152	251	35 .	4..	5..
153	253	35 .	4..	5..
154	254	35 .	4..	5..

Nota: Los problemas planteados en los ejemplos 1.36 y 1.37, también pueden resolverse mediante el segundo principio del Análisis Combinatorio tal como se han resueltos los ejemplo 1.37 y 1.38.

En efecto, para 1.37: $4 \times 3 = 12$, y
para 1.38: $5 \times 4 \times 3 = 60$

B) PERMUTACIONES CON REPETICIÓN

a. DE "n" ELEMENTOS DIFERENTES TOMADOS TODOS A LA VEZ (De "n" en "n")

$$P^*_{(n,n)} = n^n \qquad \text{(f.1.18)}$$

Ejemplo 1.39

¿Cuántas permutaciones diferentes se pueden formar con los elementos del conjunto A={a, b, c}, tomándolos todos a la vez y con repetición?

Solución:

$$n = 3 \quad \Rightarrow \quad P^{*}_{(3,3)} = 3^3 = 27$$

Si son 3 los elementos del conjunto A y en total se puede formar 27 permutaciones con repetición, entonces, con cada elemento diferente comienzan: $27 \div 3 = 9$.

a a a	b b b	c c c
a a b	b b a	c c a
a a c	b b c	c c b
a b a	b a a	c a a
a b b	b a b	c a b
a b c	b a c	c a c
a c a	b c a	c b a
a c b	b c b	c b b
a c c	b c c	c b c

Utilizando el segundo principio del Análisis Combinatorio, tenemos: digamos 3 casilleros que deben ser ocupados por los elementos del conjunto A.

□ □ □

El primer casillero puede ser ocupado por cualquiera de las tres letras (hay 3 posibilidades de elección para el primer casillero).

□ □ □
3

Como las permutaciones son con repetición, tanto el segundo como el tercer casillero también pueden ser ocupados por cualquiera de las tres letras (también hay 3 posibilidades de elección para el segundo y el tercer casillero).

□ □ □
3 3 3

Por lo tanto, se pueden formar:

$3 \times 3 \times 3 = 3^3$ permutaciones con repetición con los elementos del conjunto A.

b) DE "n" ELEMENTOS DIFERENTES TOMADOS DE "r" en "r" (r < n)

$$P^*_{(n,r)} = n^r \qquad \text{(f.1.19)}$$

Ejemplo 1.40

¿Cuántos números diferentes de 3 cifras se pueden formar con los dígitos: 1, 2, 3 y 4, si se permite la repetición?

Solución:

$n = 4$
$r = 3$
$P^*_{(4,3)} = 4^3$
$= 64$

Como son 4 los dígitos, entonces de los 64 números diferentes, $64 \div 4 = 16$ comienzan con cada uno de los dígitos dados.

111	211	31.	4..
112	212	31.	4..
113	213	31.	4..
114	214	31.	4..
121	22.	3..	4..
122	22.	3.	4..
123	22.	3..	4..
124	22.	3..	4..
...	...	..	..

C) PERMUTACIONES DE "n" ELEMENTOS NO DIFERENTES

Si se tiene "n" elementos de un conjunto de los cuales f_1 son de una primera clase, f_2 de una segunda clase,...,f_k de una "k" clase, tal que: $f_1 + f_2 + ... + f_k = n$, entonces, el número "P" de permutaciones que se pueden formar con los "n" elementos está dado por :

$$P = \frac{n!}{f_1!f_2!f_3!\cdots f_k!} \qquad \text{(f.1.20)}$$

Ejemplo 1.41

¿Cuántas ordenaciones diferentes se pueden realizar con todas las letras de la palabra CASAS?

Solución:

n = 5
La letra "c" está una sola vez, entonces, $f_1 = 1$
La letras "a" y "s" se repiten dos veces, entonces, $f_2 = 2$ y $f_3 = 2$

letra	fi
C	1
A	2
S	2
Σ	5

Por lo tanto:

$$P = \frac{5!}{1!2!2!}$$

$$P = 30$$

Ejemplo 1.42

¿Cuántas ordenaciones diferentes se pueden realizar con todas las letras de la palabra ESTADÍSTICA?

Solución

n = 11

letra	fi
E	1
S	2
T	2
A	2
D	1
I	2
C	1
Σ	11

Entonces,

$$P = \frac{11!}{1!2!2!2!1!2!1!}$$

$$P = 4\ 989\ 600$$

Nota: Para los efectos de realizar los cálculos, se omiten todas las fi iguales a 1, puesto que 1! = 1

COMBINACIONES

Sea "n" el número de elementos de un conjunto y "r" un número natural mayor que 0 y menor o igual que "n" ($0 < r \leq n$). Las combinaciones se definen

como los grupos diferentes que se pueden formar con los "n" elementos tomándolos de "r" en "r".

La fórmula correspondiente es la siguiente:

$$C_{(n,r)} = \frac{n!}{n!(n-r)!} \qquad \text{(f.1.21)}$$

Si r = n, es decir, si tomamos todos los elementos:

$$C_{(n,n)} = \frac{n!}{n!(n-n)!}$$

$$C_{(n,n)} = 1$$

Es importante saber diferenciar una permutación de una combinación. En la primera se considera el orden de los elementos y en la segunda, para que dos combinaciones sean diferentes, éstas deben tener por lo menos un elemento diferente.

Ejemplo 1.43

Dado el conjunto A={a, b, c}, escribir las permutaciones y las combinaciones que se pueden formar con éstos elementos tomando dos de ellos cada vez.

Permutaciones:	ab	ac	bc
	ba	ca	cb
Combinaciones :	ab	ac	bc

Ejemplo 1.44

Se desea formar un grupo de trabajo de 3 médicos y 2 enfermeras. ¿ De cuántos maneras se puede formar este grupo con un total de 5 médicos y 6 enfermeras?

Solución:

Se tiene que seleccionar,

a) 3 médicos de un total de 5.

$$C_{(5,3)} = \frac{5!}{3!(5-3)!}$$
$$= 10$$

b) 2 enfermeras de un total de 6.

$$C_{(6,2)} = \frac{6!}{2!(6-2)!}$$
$$= 15$$

Entonces, un grupo de 3 médicos y 2 enfermeras, se pueden seleccionar de:

$$10 \times 15 = 150 \text{ maneras diferentes.}$$

Ejercicios de aplicación

Nº 1

1. Un experimento consiste en lanzar dos monedas simultáneamente. Escriba:
   a) Todos los puntos muestrales del espacio muestral S.
   b) Los puntos muestrales de S contenidos en el suceso que salga exactamente una cara.
   c) Los puntos muestrales de S contenidos en el suceso que salga al menos una cara.

2. Se lanza un par de dados. Escriba:
   a) Los puntos muestrales del espacio muestral S.
   b) Los puntos muestrales contenidos en el suceso: la suma de puntos sea 9.
   c) Los puntos muestrales contenidos en el suceso "obtener 4 en uno de los dos dados por lo menos".
   d) Los puntos muestrales del suceso: obtener 5 en el primer dado y sólo en él.

3. Un experimento consiste en lanzar simultáneamente una moneda y un dado. Escriba los puntos muestrales del espacio muestral.

4. Se lanza un dado no cargado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener,
   a) un número impar?
   b) un número mayor que tres?
   c) un número mayor que 6?

5. Se lanzan dos monedas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener
   a) exactamente una cara?
   b) por lo menos una cara?
   c) dos sellos?

d) dos caras?
e) un sello y una cara?

6. Se lanza dos dados no cargados. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una suma de puntos

a) 7?
b) 11?
c) 7 ú 11?
d) 6, 7 o 4?

7. ¿Cuál es la probabilidad que un alumno acierte en dar las respuestas correctas a tres preguntas con 5 alternativas cada una, si las elige al azar?.

8. En cierta comunidad la probabilidad que una familia tenga cocina a gas es 0,80; televisor es 0,50 y que tenga ambos artefactos es 0,45. ¿Cuál es la probabilidad que una familia de dicha comunidad tenga:

(a) televisor o cocina a gas?
(b) sólo televisor?
(c) solo cocina a gas?

9. La probabilidad que un vendedor de enciclopedias venda 3 o más en un día cualquiera es 0,20. ¿Cuál es la probabilidad que venda 0, 1 ó 2 enciclopedias el día de mañana?

10. Una caja contiene 4 bolas blancas, 6 negras y 5 rojas. Si se extraen al azar 2 de ellas, una por una y sin reposición, ¿cuál es la probabilidad que las dos sean del mismo color?

11. Un dado es lanzado 2 veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener una suma de puntos ocho, si en uno de los dos por lo menos se obtuvo cuatro?

12. Un dado es lanzado dos veces ¿cuál es la probabilidad de obtener una suma de puntos igual a 7, si en el primer lanzamiento y sólo en él, se obtiene 5?

13. Juan, Juana y Julio, respectivamente, tienen las siguientes probabilidades de aprobar Estadística: 76%, 68% y 79%, ¿cuál es la probabilidad que aprueben:

    (a) los tres?
    (b) sólo Juan?
    (c) sólo Juan y Juana?
    (d) sólo uno de ellos?
    (e) sólo Juana y Julio?

14. Se tiene 3 cajas; la caja A con 4 bolas blancas y 6 rojas, la caja B con 6 bolas blancas y 4 rojas y la caja C con 7 bolas blancas y 3 rojas. Se elige al azar una de las tres cajas, ¿cuál es la probabilidad que sea roja?. Si la bola extraída es roja, ¿cuál es la probabilidad que pertenezca a la caja B?

15. La probabilidad que el profesor Tardelli llegue puntualmente a cualquiera de sus clases es de 0,22. Si llega puntualmente, la probabilidad que haya preparado la clase es de 0,76; mientras que si llega tarde, la probabilidad que la haya preparado es de 0,08; ¿cuál es la probabilidad que el profesor Tardelli haya preparado su clase de Psicología del día de hoy?

16. Cuatro parejas de jóvenes enamorados compran ocho localidades para ver la película "Pantaleón y las Visitadoras". Si las butacas correspondientes están ubicadas en la misma fila y una a continuación de la otra, ¿cuál es la probabilidad que cada joven se siente junto a su pareja, si eligen al azar sus butacas?

17. Si actúan juntos, las probabilidades que Lobo, Tigre, Pantera, Capitán y Rocky atrapen a un zorro, son respectivamente, 1/6; 3/5; 1/4; 3/7 y 2/5, ¿cuál es la probabilidad que un zorro escape de los 5 perros? ¿cuál es la probabilidad que el zorro sea atrapado?

18 Para su examen de Matemática, Julia no pudo estudiar porque el día anterior fue su cumpleaños, por lo que decidió sentarse cerca al mejor alumno de la clase. Cuando estaba por copiar la respuesta del primer

problema, el profesor la cambió de sitio, ¿cuál es la probabilidad que responda correctamente al primer problema, si sólo pudo percatarse que la respuesta correcta tenía 3 dígitos y que el último era 2?

19. ¿Cuántos números diferentes de 4 cifras diferentes se puede formar con los dígitos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6?

20. ¿Cuántos números pares diferentes de tres cifras diferentes se puede formar con los dígitos: 1, 2, 3, 4 y 5?

21. ¿De cuántas maneras se puede ubicar al azar en un estante, los 6 tomos de una enciclopedia?

22. Un estudiante responde a 6 preguntas del tipo Verdadero-Falso. Si sabe que 3 de ellas son falsas pero no exactamente cuáles. ¿De cuántas maneras puede responder al azar?

23. De un conjunto de 5 profesores y 6 alumnos, ¿de cuántas maneras se puede formar una comisión de 4 personas, si:

    a) No se impone restricción alguna?
    b) La comisión debe estar formada por 2 profesores y 2 alumnos?

24. Dados los dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cuántos números diferentes de 4 cifras diferentes se puede formar si:

    (a) No se impone restricción alguna?
    (b) La segunda cifra debe ser 0?
    (c) La primera y segunda cifra deben ser pares?

25. Un alumno tiene que matricularse en los cursos de Lenguaje y Matemática I. Si en el primero hay 3 grupos diferentes y en el segundo 2, ¿de cuántas maneras puede matricularse en ambos, si no existe cruce de horarios?

26. Se ubican al azar 4 volúmenes de una enciclopedia, ¿cuál es la probabilidad de ubicarlos en el orden 2, 3, 1, 4?

27. ¿Cuántas permutaciones se puede formar con todas las letras de la palabra CARTÓN?

28. ¿Cuántas comisiones de 3 profesores, 2 estudiantes y 2 empleados se pueden formar de un total de 5 profesores, 4 estudiantes y 5 empleados?

29. Dado el siguiente conjunto de dígitos A={ 1,2,3,4,5,6,7} ¿Cuántos números diferentes de 3 cifras se puede formar si se permite la repetición?

30. ¿Cuántas permutaciones se pueden formar con las letras de la palabra SUSTITUTORIO?

31. Juan y Juana se ponen de acuerdo para encontrarse en una de las 8 bibliotecas de su universidad, a las 4 de la tarde del día anterior a su examen de Matemática. A la hora pactada, ambos se olvidan en qué biblioteca y eligen al azar una de ellas, ¿cuál es la probabilidad que se encuentren?

32. El Sr. Casanova tiene 3 enamoradas : Rita, Rina y Pía. Todos los viernes sale con una de ellas a una peña, a un casino o a una discoteca . La probabilidad que salga con Rita es de 0,20 mientras que a Rina y Pía las prefiere por igual. Si sale con Rita, la probabilidad que vaya a una peña es igual a la probabilidad que con Rina vaya a un casino o con Pía a una discoteca. Las probabilidades que con Rita vaya a un casino, con Rina a una discoteca y con Pía a un casino, son respectivamente, 0,2; 0,1 y 0,25. Si la probabilidad que con Rita vaya a una discoteca es de 0,3 ¿cuál es la probabilidad que un viernes cualquiera, el Sr. Casanova vaya:

    (a) a una peña?
    (b) a una discoteca?
    (c) a un casino?
    (d) con Rita, si va a una peña?

Capítulo 2

Distribución de probabilidades

Variable aleatoria

Es una función cuyo dominio es el espacio muestral S y su rango un subconjunto no vacio del conjunto de los números reales. Generalmente se le denota por "X" y a los valores que toma por "x".

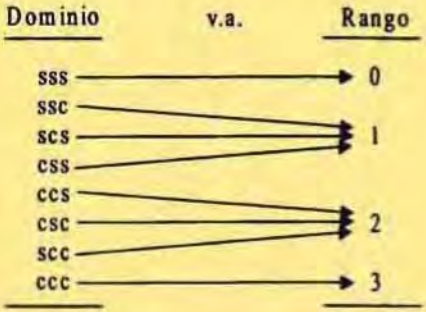
Ejemplo 2.1

X: Número de caras en el lanzamiento de 3 monedas imparciales.
x: 0 , 1 , 2 , 3

Si se lanzan 3 monedas imparciales una vez (o una moneda imparcial 3 veces), podrían obtenerse: 0, 1, 2 o 3 caras.

Los resultados del experimento aleatorio correspondiente, son:

S = { sss, ssc, scs, css, ccs, csc, scc, ccc}



CLASES DE VARIABLE ALEATORIA

A) DISCRETA

Cuando no es posible que tome cualquier valor en un intervalo de números reales.

Ejemplo 2.2

Número de caras en el lanzamiento de una moneda imparcial, tres veces (los valores posibles son: 0; 1; 2 y 3. No se admiten valores entre 0 y 1; o entre 1 y 2 o entre 2 y 3).

Ejemplo 2.3

Número de hijos por familia (es absurdo que esta variable tome valores como: 1,2 o 3,2; etc. Sus posibles valores son: 0; 1; 2; 3; 4; etc.).

Ejemplo 2.4

Suma de puntos en el lanzamiento de dos dados legales (se pueden obtener los siguientes resultados: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 y 12).

B) CONTINUA

Cuando puede tomar cualquier valor en un intervalo de números reales.

Ejemplo 2.5

El peso (en Kg.) de los alumnos de un colegio.

(En este caso, para cualquier par de números correspondientes a los pesos de estos alumnos, es posible que se den otros, por ejemplo: entre los pesos 40Kg. y 41Kg. es posible que se den pesos como 40,1; 40,2; etc.; asimismo, entre los pesos 40Kg. y 40,1Kg. es posible que se den los pesos: 40,01; 40,02; 40,03;etc. y así podemos continuar encontrando valores posibles entre cualquier par de números que correspondan a estos pesos).

Función cuantía

Es la distribución de probabilidades de la variable aleatoria discreta.

Ejemplo 2.6

Para la variable dada en el ejemplo 2.1, la distribución de probabilidad es la siguiente:

x	0	1	2	3
p(x)	1/8	3/8	3/8	1/8

En este caso, el espacio muestral S tiene 8 puntos muestrales:

"0 caras", que puede ocurrir de una sola manera (cuando en las tres monedas se obtienen sello), por lo que su probabilidad es 1/8;

"1 cara", que puede ocurrir de tres maneras (css, scs, ssc) siendo su probabilidad 3/8;

"2 caras", que puede ocurrir de 3 maneras (ccs, csc, scc) con probabilidad 3/8; y

"3 caras", que puede ocurrir de una sola manera (cuando en las tres monedas se obtiene cara) con probabilidad de 1/8.

En una función de cuantía se cumple lo siguiente:

a) $p(x_i) \geq 0$, para todo x_i, siendo x_i un valor de la variable aleatoria.

b) $\sum_{i=1}^{m} p(x_i) = 1$, siendo "m" el número de valores que toma la variable aleatoria.

Función de densidad

Es la distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua. Si "X" es una variable aleatoria continua, entonces, la probabilidad de cualquier valor en particular que tome dicha variable aleatoria, tiende a ser

cero. Por esta razón se determina la probabilidad de un intervalo determinado por "a" y "b".

$$P (a < x < b)$$

Ejemplo 2.7

X : Las tallas (en cm.) de un conjunto de personas.

$$\{x \in R / x > 0\}$$

En una función de densidad, se cumple que:

1. $f(x) \geq 0$, para todo "x" que pertenece al intervalo [a, b]
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$
3. $P [a \leq x \leq b] = \int_{a}^{b} f(x)dx$
   $= F(b) - F(a)$

Donde F(x) es la función de distribución.

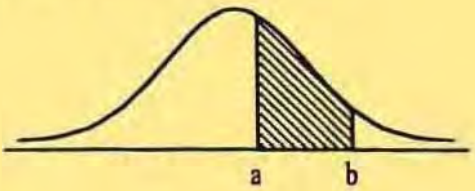


Gráfico 2.1

Esperanza matemática

Es la media aritmética teórica de la variable aleatoria en estudio. Se le denota con : E(x), μ_x, μ, etc.

Para el caso discreto su fórmula es:

$$E(x) = \sum_{i=1}^{m} x_i \, p_i(x_i) \qquad \text{(f.2.1)}$$

m : número de valores que toma la variable discreta.
x_i : cualquier valor que toma la variable aleatoria discreta.
p_i : probabilidad de x_i.

Para el caso continuo :

$$E(x) = \int_a^b x.f(x)dx \qquad \text{(f.2.2)}$$

donde $x \in [a, b]$.

Nota : en este texto no se utilizará la fórmula (f.2.2). Sólo se darán ejemplos de esperanza matemática para casos discretos.

PROPIEDADES DE LA ESPERANZA MATEMÁTICA

a) La esperanza matemática para una variable aleatoria, es única.

b) La suma de las desviaciones de los valores que toma la variable aleatoria con respecto a la esperanza matemática, es cero. Simbólicamente

$$\Sigma (x - \mu) = 0$$

La desviación de cada uno de los valores que toma la variable aleatoria con respecto a la esperanza matemática μ, se obtiene restando: $x - \mu$.

c) Si "k" es constante, la esperanza matemática de la variable aleatoria, más o menos una constante, es igual a la esperanza matemática original, más o menos la constante.

$$E (x \pm k) = E(x) \pm k$$

d) Si "k" es constante, la esperanza matemática de la variable aleatoria multiplicada por una constante, es igual a la esperanza matemática original multiplicada por la constante.

$$E(kx) = k.\ E(x)$$

Ejemplo 2.8

Calcule la esperanza matemática para la siguiente variable aleatoria discreta:

X: número de caras en el lanzamiento de 3 monedas imparciales.
x: 0, 1, 2, 3

En efecto,

Cuadro 2.1

x_i	$p(x_i)$	$x_i . p(x_i)$
0	1 /8	0
1	3 /8	3 / 8
2	3 / 8	6 / 8
3	1 / 8	3 / 8
Total	**1**	**12 / 8**

En el cuadro 2.1 se indica que el valor "0" caras (ninguna cara) tiene la probabilidad de ocurrencia de 1/8 puesto que sólo es posible obtener "0" caras de una sola manera, esto es, cuando en las 3 monedas se obtiene sello; además, sabemos que el número de resultados posibles en el lanzamiento de 3 monedas imparciales es 8.(sss, ssc, scs, css, scc, csc, ccs, ccc). De igual

manera se indica que la probabilidad de obtener una cara es de 3/8, puesto que una cara se puede obtener de 3 maneras (ssc, scs, css), etc.

En la tercera columna del cuadro 2.1 se realizan las multiplicaciones de x_i. $p(x_i)$.

Aplicando la fórmula (f.2.1)

$$E(x) = 12 / 8$$
$$E(x) = 1{,}5 \text{ caras}$$

Interpretación: El número de caras que se espera obtener, en promedio, cuando se lanzan 3 monedas imparciales un número muy grande de veces, es 1,5 caras.

Ejemplo 2.9

Se tiene una caja que contiene 4 esferas blancas y 6 negras. Se saca una esfera, si ésta es blanca se gana 1 $, y si es negra; se pierde 0,5 $ ¿cuál es la esperanza matemática del juego?

Solución:

En este juego, se gana o se pierde. Por lo que la variable aleatoria es, en general, la ganancia, la cual puede tomar signo positivo (si la ganancia favorece) o signo negativo(si desfavorece, o si es pérdida).

X : ganancia en el juego.
x : +1, -0,5 (+ : se gana, - : se pierde).

La probabilidad de ganar 1$ es $\frac{4}{10}$ (puesto que hay 4 esferas blancas).

y la probabilidad de perder 0,5$ es $\frac{6}{10}$ (debido a que hay 6 esferas negras), entonces:

Cuadro 2.2

X	p(x)	x.p(x)
+1	4 / 10	4 / 10
-0,5	6 / 10	-3 / 10
Total	**1**	**1 / 10**

$$E(x) = \frac{1}{10} = 0{,}10\,\$$$

Interpretación: Si se juega una gran cantidad de veces, se espera una ganancia de $ 0,10.

Ejemplo 2.10

¿Cuál es la esperanza matemática de la variable aleatoria: número de cincos que se obtiene en el lanzamiento de 3 dados imparciales una vez?

Solución

X: número de cincos en el lanzamiento de 3 dados imparciales, una vez.
x: 0, 1, 2, 3

Para cada dado, la probabilidad de obtener "5" es $\frac{1}{6}$ y de no obtenerlo $\frac{5}{6}$.

La probabilidad de no obtener cincos o lo que es lo mismo decir, la probabilidad de obtener "0" cincos en los 3 lanzamientos es:

$$\frac{5}{6}x\frac{5}{6}x\frac{5}{6}=\frac{125}{216}$$

La probabilidad de obtener un cinco en los 3 lanzamientos (el cual puede obtenerse en el primer dado, en el segundo o en el tercero, y en los otros dos un número diferente de 5) se obtiene de la siguiente manera:

Probabilidad que el 5 se obtenga en el primer dado:

$$\frac{1}{6}x\frac{5}{6}x\frac{5}{6}=\frac{25}{216}$$

Probabilidad que el 5 se obtenga en el segundo dado:

$$\frac{5}{6}x\frac{1}{6}x\frac{5}{6}=\frac{25}{216}$$

Probabilidad que el 5 se obtenga en el tercer dado:

$$\frac{5}{6}x\frac{5}{6}x\frac{1}{6}=\frac{25}{216}$$

Probabilidad que el 5 se obtenga en el primero, en el segundo o en el tercer dado:

$$\frac{25}{216}+\frac{25}{216}+\frac{25}{216}=\frac{75}{216}$$

La probabilidad de obtener 2 cincos. es decir. de no obtener 5 en uno de los 3 dados, es:

$$\frac{5}{6}x\frac{1}{6}x\frac{1}{6}+\frac{1}{6}x\frac{5}{6}x\frac{1}{6}+\frac{1}{6}x\frac{1}{6}x\frac{5}{6}=\frac{15}{216}$$

Y la probabilidad de obtener 3 cincos:

$$\frac{1}{6}x\frac{1}{6}x\frac{1}{6}=\frac{1}{216}$$

Entonces:

Cuadro 2.3

x	p(x)	x.p(x)
0	125/216	0
1	75/216	75/216
2	15/216	30/216
3	1/216	3/216
Total	**1**	**108/216**

Por lo tanto, la esperanza matemática de la variable aleatoria: número de cincos en el lanzamiento de 3 dados imparciales una vez, es:

$$E(x)=\frac{108}{216}=\frac{1}{2}$$

La varianza poblacional

Se define como el valor esperado del cuadrado de la desviación de los datos "x" en relación a la media aritmética μ. Se denota por :

σ^2, V(x), etc.

Para variable discreta:

$$\sigma^2 = E(x-\mu)^2 = \sum (x-\mu)^2 p(x)$$
$$= \sum (x^2 - 2x\mu + \mu^2) p(x)$$
$$= \sum (x^2 p(x) - 2x\mu p(x) + \mu^2 p(x))$$
$$= \sum x^2 p(x) - \sum 2x\mu p(x) + \sum \mu^2 p(x)$$
$$= \sum x^2 p(x) - 2\mu \sum x p(x) + \mu^2 \sum p(x)$$

pero

$$\sum x p(x) = E(x) = \mu,$$

Entonces:

$$= \sum x^2 p(x) - 2\mu^2 + \mu^2$$
$$\therefore \sigma^2 = \sum x^2 p(x) - \mu^2 \qquad \text{(f. 2. 3)}$$

Para el caso continuo:

$$\sigma^2 = E(x-\mu)^2 = \int f(x)(x-\mu)^2 dx \qquad \text{(f. 2. 4)}$$

Ejemplo 2.11

¿Cuál es la varianza de la variable aleatoria: "número de caras en el lanzamiento de 3 monedas imparciales una sola vez?

Solución

X : # de caras en el lanzamiento de 3 monedas una sola vez.

x : 0, 1, 2, 3

El espacio muestral correspondiente, es:

S = { sss, css, scs, ssc, ccs, csc, scc, ccc }

"0" caras ocurre una sola vez, entonces, $p(0) = \frac{1}{8}$

"1" cara ocurre 3 veces, entonces, $p(1) = \frac{3}{8}$

"2" caras ocurre 3 veces, entonces, $p(2) = \frac{3}{8}$

"3" caras ocurre una sola vez, entonces, $p(3) = \frac{1}{8}$

Por lo tanto :

Cuadro 2.4

x	p(x)	x^2	x.p(x)	x^2.p(x)
0	1/8	0	0	0
1	3/8	1	3/8	3/8
2	3/8	4	6/8	12/8
3	1/8	9	3/8	9/8
Total	**1**	**–**	**12/8**	**24/8**

Aplicando la fórmula (f. 2. 3)

$$\sigma^2 = \sum x^2 \, p(x) - \mu^2$$

$$= \frac{24}{8} - \left(\frac{12}{8}\right)^2$$

$$= 3 - 2.25$$

$$\sigma^2 = 0{,}75$$

PROPIEDADES DE LA VARIANZA

a) La varianza es positiva.
   $V(x) \geq 0$

b) La varianza de una constante es igual a cero.
   Si "k" es constante, $V(k) = 0$.

c) Si se suma o resta una constante a cada dato, la varianza resultante es igual a la varianza original.
   Si "k" es constante, $V(x \pm k) = V(x)$.

d) Si se multiplica a cada dato por una constante, la varianza resultante es igual a la varianza original multiplicada por el cuadrado de la constante.
   Si "k" es constante, $V(k.x) = k^2.V(x)$.

La desviación estándar poblacional

Es la raiz cuadrada positiva de la varianza de la población. Se le denota por "σ" . Para el ejemplo 2.11, la desviación estándar es :

$$\sigma = \sqrt{0,75}$$
$$= 0,87$$

La distribución binomial

Dada una variable aleatoria discreta "X" cuyos valores son x: 0, 1, 2, ..., n; se dice que X tiene una distribución binomial, si se verifican "n"

experimentos aleatorios independientes y en cada uno de ellos se da la misma probabilidad de éxito (p) así como la misma probabilidad de fracaso (q).

$$p + q = 1$$
$$q = 1 - p$$
$$p = 1 - q$$

Ejemplo 2.12

X : número de cuatros en el lanzamiento de 5 dados imparciales.
x : 0, 1, 2, 3, 4, 5

En este caso:

(a) El lanzamiento de un dado es independiente de los demás.
(b) Para cada dado, la probabilidad de obtener 4 (probabilidad de éxito) es la misma e igual a 1/6.
(c) Asimismo, para cada dado, la probabilidad de no obtener cuatro (probabilidad de fracaso) es la misma e igual a 5/6.

Por lo tanto, la variable aleatoria: "número de cuatros en el lanzamiento de 5 dados imparciales", tiene una distribución binomial.

Ejemplo 2.13

X: número de caras en el lanzamiento de 6 monedas imparciales.
x : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

En este caso:

(a) El lanzamiento de una moneda es independiente de las demás.
(b) Para cada moneda, la probabilidad de obtener cara (probabilidad de éxito) es la misma, e igual a 1/2.

(c) Asimismo, para cada moneda, la probabilidad de no obtener cara (probabilidad de fracaso) es la misma, e igual a 1/2.

Por lo tanto, la variable aleatoria: "número de caras en el lanzamiento de 6 monedas imparciales", tiene una distribución binomial.

Ejemplo 2.14

X: número de varones en la selección de 3 personas, una por una y sin reposición, de un conjunto de 4 hombres y 6 mujeres.

x: 0, 1, 2, 3

En este ejemplo,

(a) La selección de la segunda persona es dependiente de la primera selección, así como la selección de la tercera es dependiente de la primera y de la segunda.

(b) Las probabilidades de éxito no son las mismas en las tres selecciones; en la primera es 4/10, en la segunda 3/9 y en la tercera 2/8. Por lo tanto, las probabilidades de fracaso tampoco son iguales.

Entonces, la variable aleatoria de este ejemplo, no tiene una distribución binomial.

La probabilidad de que la variable aleatoria discreta X tome un valor cualquiera "x", cuando ésta tiene una distribución binomial, es:

$$P(X = x) = C_{(n,x)} p^{x} q^{n-x} \qquad \text{(f.2.5)}$$

n: número de experimentos independientes.

x: valor de X para el que se busca su probabilidad.

p: probabilidad de éxito.

q: probabilidad de fracaso.

$$p + q = 1 \quad \text{ó} \quad p + q = 100\%$$

La esperanza matemática, la varianza y la desviación estándar de la variable aleatoria con distribución binomial, se hallan mediante las fórmulas:

$$\mu = n.p \qquad \text{(f.2.6)}$$

$$\sigma^2 = n.p.q \qquad \text{(f.2.7)}$$

$$\sigma = \sqrt{n.p.q} \qquad \text{(f.2.8)}$$

Ejemplo 2.15

¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 cuatros en el lanzamiento de 5 dados imparciales una sola vez?

Solución:

X: número de cuatros que se obtienen en el lanzamiento de 5 dados imparciales una sola vez.

x: 0, 1, 2, 3, 4, 5

Entonces: n = 5;

p = 1/6 (probabilidad de obtener cuatro en cada dado).
q = 5/6 (probabilidad de no obtener cuatro en cada dado).
x = 2 (valor de X para el que se pide su probabilidad).

Por lo tanto:

$$P(X=2) = C_{(5,2)}\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{5}{6}\right)^{5-2}$$

$$= \frac{5!}{2!(5-2)!}\left(\frac{1}{36}\right)\left(\frac{125}{216}\right)$$

$$= \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{2 \times 1 \times 3 \times 2 \times 1}\left(\frac{125}{7776}\right)$$

$$= \frac{1250}{7776}$$

$$= 0{,}1608$$

Ejemplo 2.16

Hallar la esperanza matemática, la varianza y la desviación estándar para la variable aleatoria del ejemplo 2.15.

Solución

Dado que n =5, $p = \frac{1}{6}$ y $q = \frac{5}{6}$

Esperanza matemática: $\mu = n.p$

$$= 5\left(\frac{1}{6}\right)$$

$$= \frac{5}{6}$$

Varianza: $\sigma^2 = n.p.q$

$$= 5\left(\frac{1}{6}\right)\left(\frac{5}{6}\right)$$

$$= \frac{25}{36}$$

Desviación estándar : $\sigma = \frac{5}{6}$ (raiz cuadrada de la varianza).

Ejemplo 2.17

Hallar la esperanza matemática, la varianza y la desviación estándar para la variable aleatoria: "número de cincos en el lanzamiento de un dado imparcial 3 veces".

X: número de cincos en el lanzamiento de un dado imparcial, 3 veces.
x: 0, 1, 2, 3

Solución:

En este caso, se dan todas las condiciones para ser considerada a ésta como una variable aleatoria con distribución binomial (Lanzamientos independientes, probabilidad de éxito igual para cada lanzamiento, así como también probabilidades de fracaso similares en cada uno de los lanzamientos).

$$n = 3;\ p = \frac{1}{6} \quad y \quad q = \frac{5}{6}$$

Entonces :

Esperanza matemática: $\mu = n.p = 3\left(\frac{1}{6}\right)$

$$= \frac{3}{6}$$

$$= \frac{1}{2}$$

Varianza: $\sigma^2 = n.p.q = 3\left(\frac{1}{6}\right)\left(\frac{5}{6}\right)$

$$= \frac{15}{36}$$

Desviación Estándar : $\sigma = \frac{\sqrt{15}}{6}$ (raíz cuadrada de la varianza).

Ejemplo 2.18

Si una moneda imparcial es lanzada 7 veces, cuál es la probabilidad de obtener (a) exactamente 3 caras?, (b) como máximo 2 caras?, (c) por lo menos 6 caras?, (d) Como máximo 6 caras?, (e) 3 caras o 2 sellos?

Solución:

X : # de caras en el lanzamiento de una moneda, 7 veces

x : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

$n = 7;\ p = \frac{1}{2};\ q = \frac{1}{2}$

(a) Exactamente 3 caras: x=3,
de acuerdo a la fórmula (f.2.5)

$$P(X=3) = C_{(7,3)}\left(\frac{1}{2}\right)^3\left(\frac{1}{2}\right)^{7-3}$$

$$= \frac{7!}{3!4!}\left(\frac{1}{8}\right)\left(\frac{1}{16}\right)$$

$$= \frac{35}{128}$$

(b) Como máximo 2 caras : $x \leq 2$

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$$

En efecto, aplicando la fórmula (f.2.5):

$$P(X = 0) = C_{(7,0)} \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^7$$

$$= \frac{7!}{0!7!}(1)\left(\frac{1}{128}\right)$$

$$= \frac{1}{128}\ ;\ [0! = 1 \text{ y } \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 1]$$

$$P(X = 1) = C_{(7,1)} \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^{7-1}$$

$$= \frac{7!}{1!6!}\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{64}\right)$$

$$= \frac{7}{128}$$

$$P(X=2) = C_{(7,2)} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^{7-2}$$

$$= \frac{7!}{2!5!}\left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{32}\right)$$

$$= \frac{21}{128}$$

Por lo tanto: $P(X \leq 2) = \frac{1}{128} + \frac{7}{128} + \frac{21}{128}$

$$= \frac{29}{128}$$

(c) Por lo menos 6 caras : $x \geq 6$

$$P(X \geq 6) = P(X= 6) + P(X=7)$$

En efecto:

$$P(X = 6) = C_{(7,6)} \left(\frac{1}{2}\right)^{6}\left(\frac{1}{2}\right)^{7-6}$$

$$= \frac{7!}{6!1!}\left(\frac{1}{64}\right)\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$= \frac{7}{128}$$

$$P(X = 7) = C_{(7,7)} \left(\frac{1}{2}\right)^{7}\left(\frac{1}{2}\right)^{7-7}$$

$$= \frac{1}{128}$$

Por lo tanto: $P(X \geq 6) = \frac{8}{128}$

d) Como máximo 6 caras : $x \leq 6$

$$P(X \leq 6) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + ...+ P(X=6)$$

Como la variable aleatoria del presente ejemplo toma valores de 0 a 7 y, siendo la probabilidad de todo el espacio muestral igual a 1 (x: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), la suma de las probabilidades de los valores de X de 0 a 6 será igual a:

$$P(X \leq 6) = 1 - P(X = 7)$$

Entonces, si: $P(X=7) = C_{(7,7)} \left(\frac{1}{2}\right)^{7}\left(\frac{1}{2}\right)^{7-7} = \frac{1}{128}$

$$P(X \leq 6) = 1 - \frac{1}{128}$$

$$P(X \leq 6) = \frac{127}{128}$$

(e) 3 caras o 2 sellos :

Debido a que la variable aleatoria: número de sellos en el lanzamiento de una moneda imparcial 7 veces, toma también valores de 0 a 7 y tanto "p" como "q" son iguales a 1/2, la probabilidad de obtener 2 sellos es igual a la probabilidad de obtener 2 caras, por lo tanto, la probabilidad de obtener 3 caras o 2 sellos se obtiene de la siguiente manera:

$$P(X=3) + P(X=2) = C_{(7,3)} \left(\frac{1}{2}\right)^{3}\left(\frac{1}{2}\right)^{7-3} + C_{(7,2)} \left(\frac{1}{2}\right)^{2}\left(\frac{1}{2}\right)^{7-2}$$

$$= \frac{7!}{3!4!}\left(\frac{1}{128}\right) + \frac{7!}{2!5!}\left(\frac{1}{128}\right)$$

$$= \frac{35}{128} + \frac{21}{128}$$

$$= \frac{56}{128}$$

La distribución normal

Es la distribución de la variable aleatoria continua cuya gráfica es la curva normal.



$-\alpha < x < +\alpha$

Gráfico 2.2

La siguiente es la ecuación que da lugar a la gráfica de la curva normal.

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \qquad \text{(f.2.9)}$$

siendo:

- σ : desviación estándar poblacional.
- π = 3,1416
- e = 2,7182
- μ : media aritmética poblacional.
- x : un valor cualquiera de la distribución.

La curva normal no es una sola, existe una familia de curvas normales. Una en particular queda determinada por sus correspondientes valores de μ y σ^2.

PROPIEDADES DE LA CURVA NORMAL

A) Es simétrica con respecto al eje que pasa por μ.

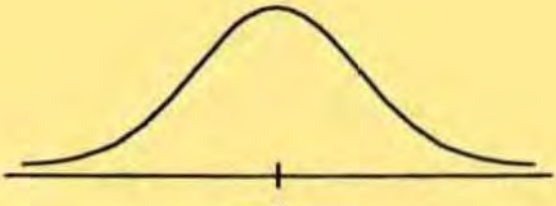


Gráfico 2.3

Se aleja del eje que pasa por μ, tanto a la derecha como a la izquierda, exactamente de la misma forma. Las áreas de la curva a ambos lados del eje que pasa por μ, son iguales.

Ejemplo 2.19

Si $\mu = 100$ y $\sigma = 10$, entonces, el área de 100 a 110 es exactamente igual al área de 90 a 100.

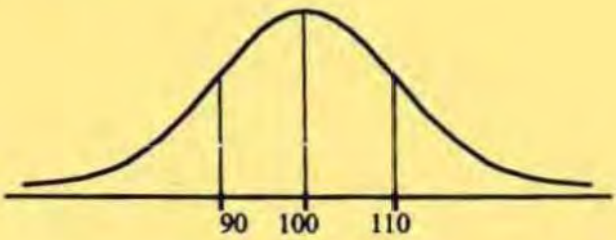


Gráfico 2.4

B) Los puntos de inflexión de la curva están en $\mu \pm \sigma$.

La curva normal, a partir del punto más alto, desciende tanto a la derecha como a la izquierda. Pero este descenso no es uniforme, a partir de los puntos de inflexión pasa de cóncava a convexa y no llega a cortar al eje horizontal; teóricamente continúa tanto a la derecha como a la izquierda hasta el infinito.

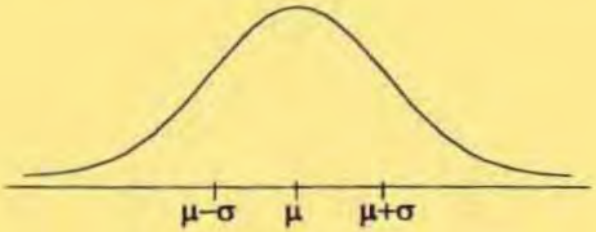


Gráfico 2.5

C) La curva normal es ASINTÓTICA con respecto al eje horizontal. No corta a dicho eje ni por la izquierda ni por la derecha.

D) $f(x) > 0$

Esto significa que para cualquier abscisa (valor en el eje horizontal), la ordenada es mayor que 0 y por lo tanto no existe punto alguno de la curva normal que esté ubicado en el eje horizontal. (esta propiedad es una consecuencia de la propiedad C).

E) El área bajo la curva normal es igual a 1 o 100%.

Todos los resultados del experimento aleatorio se ubican a lo largo del eje horizontal, es decir, el espacio muestral S es igual a la longitud del eje horizontal y por lo tanto, si la probabilidad de S es igual a 1, el área bajo la curva normal será también 1 o 100%.

Si una distribución de puntajes tiene una distribución normal, se utiliza el modelo matemático de la curva normal para determinar qué porcentaje de dichos puntajes están entre 2 de ellos, o qué porcentaje de éstos están sobre o debajo de un puntaje dado; lo cual es equivalente a decir que mediante la curva normal determinamos las probabilidades que un puntaje se encuentre entre otros dos o a la izquierda o a la derecha de otro.

La distribución normal estándar

Si se usara la curva normal correspondiente a cada distribución normal de puntajes, el trabajo matemático sería muy engorroso para determinar los porcentajes que se mencionaron anteriormente. Felizmente, es posible convertir todas las distribuciones normales a una llamada distribución normal estándar, lo cual se logra convirtiendo cada puntaje bruto o directo en uno estándar mediante la siguiente fórmula:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \qquad \text{(f.2.10)}$$

En la que:

"μ" es la media aritmética poblacional.
"σ" desviación estándar de la población.
"x" es un puntaje cualquiera de la distribución normal original.

Dos son las grandes ventajas que brinda una distribución normal estándar: su media aritmética es "0" y tanto su varianza como su desviación estándar, ambas son iguales a "1".

Convertir un puntaje bruto "x" cualquiera a una puntuación estándar "z", significa determinar cuántas unidades de desviación estándar se aleja "x" de la media aritmética "μ". Así por ejemplo, si una distribución normal de puntajes C.I. tiene media (μ) igual a 100 y desviación estándar (σ) 12, el C.I. 112 tendrá la puntuación estándar "z" que se indica:

$$z = \frac{112-100}{12}$$

$$= 1$$

Lo cual significa que el puntaje 112 está ubicado a una desviación estándar a la derecha de la media aritmética.

Si graficamos una curva normal estándar para el ejemplo dado, tendríamos que a μ = 100 en la curva normal, le corresponde "0" en la curva normal estándar, y a los puntajes brutos o directos de 112, 124, 88 y 76, les corresponde los puntaje estándar "z": 1; 2; -1 y -2, respectivamente, como se muestra en el gráfico 2.6b.

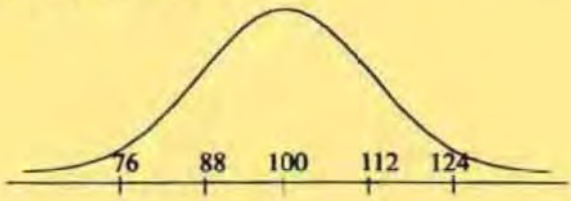


Gráfico 2.6a

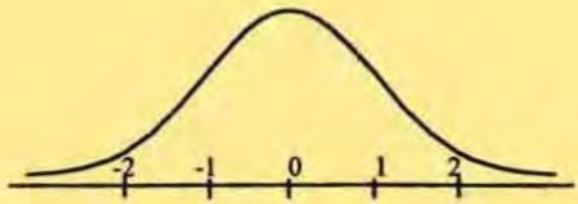


Gráfico 2.6b

Ejemplo 2.20

Dada la distribución normal con $\mu = 60$ y $\sigma = 5$. Hallar la puntuación "z" para los puntajes brutos: 65, 70, 75, 55, 50 y 63.

Solución:

Aplicando la fórmula (f. 2. 10), tenemos:

Para 65:

$$z = \frac{65-60}{5}$$
$$z = 1$$

Para 70:

$$z = \frac{70-60}{5}$$
$$z = 2$$

Para 75:

$$z = \frac{75-60}{5}$$
$$z = 3$$

Para 55:

$$z = \frac{55-60}{5}$$
$$z = -1$$

Para 50:

$$z = \frac{50-60}{5}$$
$$z = -2$$

Para 63:

$$z = \frac{63-60}{5}$$

$$z = -0,6$$

USO DE LA CURVA NORMAL ESTÁNDAR

A) PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE PUNTAJES ENTRE 2 VALORES DADOS.

Ejemplo 2.21

Supongamos que los CI de los alumnos de la Universidad X se distribuyen normalmente con media 100 y desviación estándar 12. Determinar:

a) El porcentaje de alumnos con CI entre 100 y 112.

Solución:

1º) Se estandarizan los puntajes de CI dados.

Para 100:

$$z = \frac{100-100}{12}$$

$$= 0$$

Para 112:

$$z = \frac{112-100}{12}$$

$$= 1$$

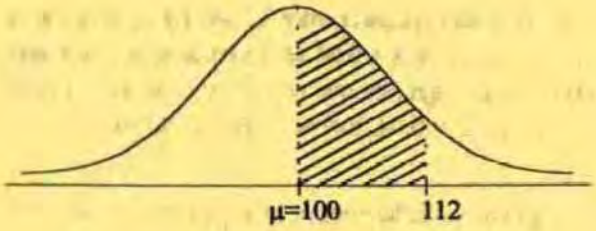


Gráfico 2.7a

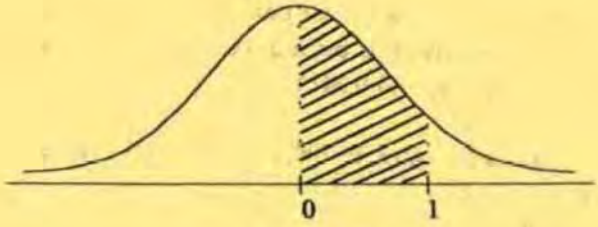


Gráfico 2.7b

2º) En la tabla dada en el cuadro 2.5, se determina el área correspondiente.

Cuadro 2.5

z	Área entre la media y "z"
0,00	
0.01	
0,02	
0,03	
0,04	0,1600
0,05	
⋮	
1	0,3413

En esta tabla se dan las áreas entre la media y algún valor de "z". Así por ejemplo, para el valor de z = 0,04 se lee en la columna inmediata de la derecha; 0,1600; lo cual significa que en la curva normal estándar entre la media(igual a cero) y z = 0,04, hay una área de 0,1600.

En el ejemplo dado, hallaremos el área entre la media (z = 0) y el valor de z = 1, área que es equivalente a la que hay entre 100 (media de los puntajes) y 112.

Para tal efecto, ubicamos el valor 1 en la columna de "z" y por lo tanto, el número que se encuentra en la columna inmediata de la derecha será el área que se busca, en este caso 0,3413.

Por consiguiente, el área de 100 a 112 es 0,3413; la cual expresada en porcentaje sería 34,13%.

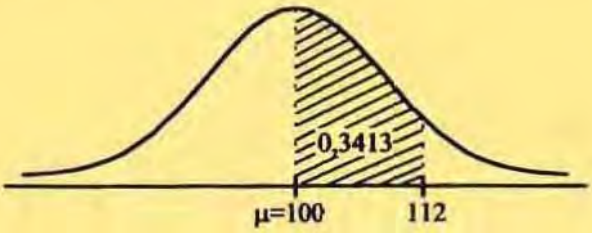


Gráfico 2.8a

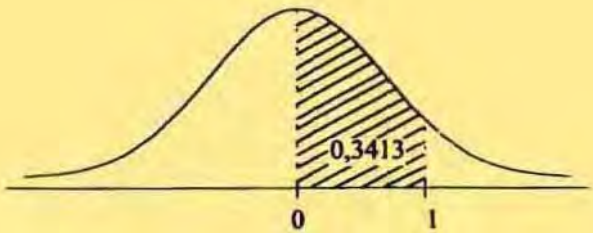


Gráfico 2.8b

Simbólicamente, el área entre 100 y 112, se escribe:

$$P(100 < x < 112)$$

Y se desarrolla de la siguiente manera:

$$P(100 < x < 112) = P\left(\frac{100-100}{12} < z < \frac{112-100}{12}\right)$$

$$= P(\ 0 < z < 1\ )$$

$$= 0{,}3413 \quad \text{ó} \quad 34{,}13\%$$

(En la tabla A, los valores de "z" y las áreas correspondientes se dan en varias columnas, por lo que debe seguirse la secuencia).

b) El porcentaje de alumnos con CI entre 100 y 124.

Solución:

1ro) Estandarizando:

Para x = 100:

$$z = \frac{100-100}{12}$$

$$= 0$$

y para x = 124:

$$z = \frac{124-100}{12}$$

$$= 2$$

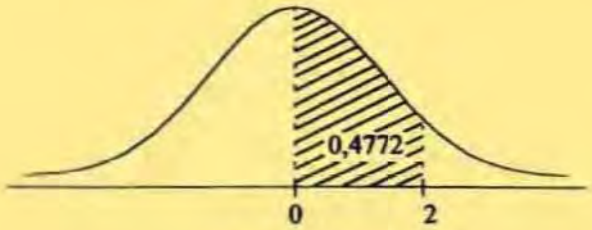


Gráfico 2.9

2do) En la tabla A, ubicamos el valor de z = 2. En la columna de la derecha y en la fila correspondiente a z=2 se lee 0,4772; la cual es el área entre la media de "z"(z = 0) y el valor de z = 2, por lo tanto, el porcentaje de alumnos con CI entre 100 y 124 es de 47,72%.

Simbólicamente se escribe:

$$P(100 < x < 124)$$

Y se desarrolla de la siguiente manera:

$$P(100 < x < 124) = P\left(\frac{100-100}{12} < z < \frac{124-100}{12}\right)$$

$$= P\ (0 < z < 2\ )$$

$$= 0{,}4772 \quad \text{ó} \quad 47{,}72\%$$

c) El porcentaje de alumnos con CI entre 88 y 100.

Solución:

1ro) Estandarizando:

Para x = 88 ,

$$z = \frac{88-100}{12}$$

$$z = -1$$

Para x = 100 se verifica que la puntuación "z" correspondiente es "0", debido a que 100 es un puntaje equivalente a la media aritmética.

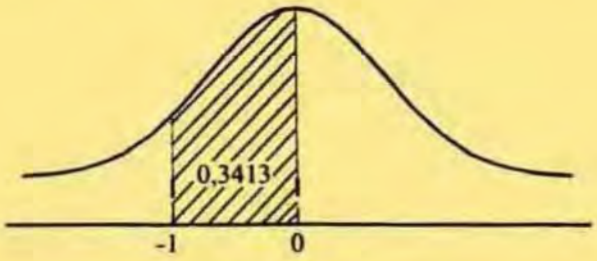


Gráfico 2.10

2do) Debido a que la curva normal es simétrica, el área que hay de 0 a 1, es igual a la que hay de -1 a 0, lo que es equivalente a afirmar que el porcentaje de alumnos con CI entre 100 y 112 es igual al porcentaje de alumnos con CI entre 88 y 100. Por lo tanto, el porcentaje solicitado es igual a 34,13%.

Simbólicamente se escribe:

$$P(88 < x < 100)$$

Y se desarrolla de la siguiente manera:

$$P(88 < x < 100) = P\left(\frac{88-100}{12} < z < \frac{100-100}{12}\right)$$
$$= P (-1 < z < 0)$$
$$= 0,3413 \quad \text{ó} \quad 34,13\%$$

d) El porcentaje de alumnos con CI entre 76 y 100.

Solución:

1ro) Estandarizando:

Para **x** =100, z = 0

Para x = 76:

$$z = \frac{76 - 100}{12}$$

$$= -2$$

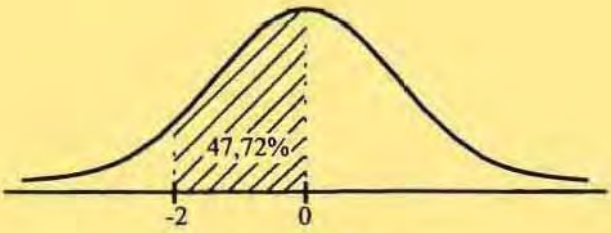


Gráfico 2.11

2do) Debido a que la curva normal es simétrica con respecto al eje que pasa por la media aritmética "μ", el área que hay de 0 a 2 es igual a la que hay de -2 a 0, por lo tanto, el porcentaje de alumnos con CI de 76 a 100 es igual al porcentaje de alumnos con CI de 100 a 124; 47,72%.

Simbólicamente:

$$P(76 < x < 100) = P (-2 < z < 0)$$

$$= 0,4772$$

e) El porcentaje de alumnos con CI entre 88 y 112.

Solución:

1ro) Los CI 112 y 88 ya fueron estandarizados en (a) y en (b), respectivamente.

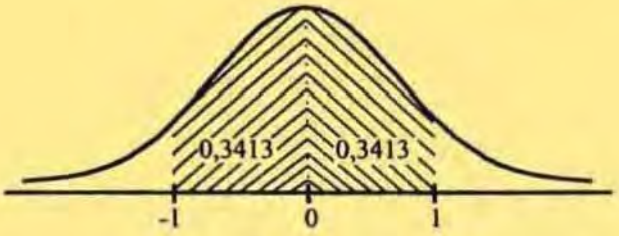


Gráfico 2.12

2do) Como nos sugiere el gráfico 2.12, deben sumarse las áreas o porcentajes que hay de 100 a 112 y de 88 a 100. Esto es : 0,3413 + 0,3413 = 0,6826 ó 68,26%

Simbólicamente:

$$\begin{aligned} P(88 < x < 112) &= P(-1 < z < 1) \\ &= P(-1 < z < 0) + P(0 < z < 1) \\ &= 0{,}3413 + 0{,}3413 \\ &= 0{,}6826 \text{ o } 68{,}26\% \end{aligned}$$

f) El porcentaje de alumnos con CI entre 76 y 124.

Solución:

En los ejemplos anteriores, estandarizando hemos encontrado que al puntaje bruto o directo 76 le corresponde el puntaje estándar z = -2 y al puntaje bruto x = 124, le corresponde el puntaje estándar z = 2. Asimismo,

se ha encontrado que el área de -2 a 0 es igual al área de 0 a 2, es decir 0,4772; por lo tanto el área de -2 a 2 es igual a 0,4772 + 0,4772 = 0,9544 ó 95,44%.

Simbólicamente:

$$\begin{aligned} P(76 < x < 124) &= P(-2 < z < 2) \\ &= P(-2 < z < 0) + P(0 < z < 2) \\ &= 0{,}4772 + 0{,}4772 \\ &= 0{,}9544 \text{ ó } 95{,}44\% \end{aligned}$$

g) El porcentaje de alumnos con CI entre 112 y 124.

Solución:

1ro) Sabemos por los ejemplos anteriores que a los puntajes brutos o directos 112 y 124, les corresponden los puntajes estándar z, 1 y 2, respectivamente.

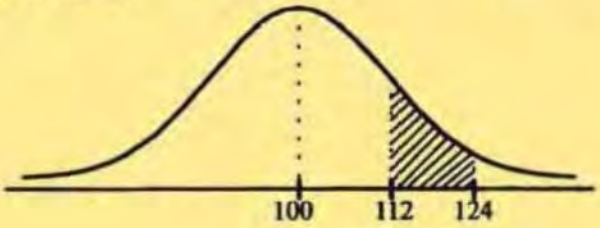


Gráfico 2.13a

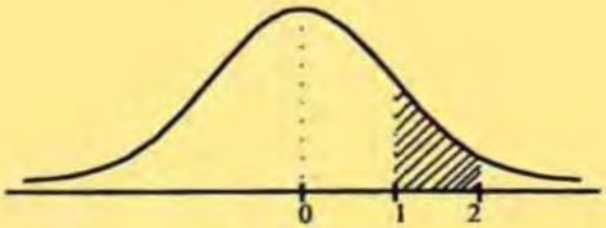


Gráfico 2.13b

2do) En la tabla A, se da el área de la media a 1 y de la media a 2.

Como se puede observar en el gráfico, para determinar la respuesta que se busca, debe restarse el área contenida en el intervalo $z = 0$ hasta $z = 2$, menos el área de $z = 0$ hasta $z = 1$.

En la tabla de áreas bajo la curva normal, encontramos que el área desde $z = 0$ hasta $z = 2$; es 0,4772 y el área $z = 0$ hasta 1 es 0,3413.

Por lo tanto, la respuesta es:

$$0{,}4772 - 0{,}3413 = 0{,}1359 \text{ ó } 13{,}59\%$$

Simbólicamente:

$$P(112 < x < 124) = P\left(\frac{112-100}{12} < z < \frac{124-100}{12}\right)$$
$$= P(1 < z < 2)$$
$$= P(0 < z < 2) - P(0 < z < 1)$$
$$= 0{,}4772 - 0{,}3413$$
$$= 0{,}1359$$

h) El porcentaje de alumnos con C.I. entre 76 y 88.

Solución:

1ro) Estandarizando:
Para $x = 76$, $z = -2$
y para $x = 88$, $z = -1$

2do) En el gráfico 2.14a se observa que el área de 76 a 88 es igual al área de 112 a 124, en razón de que 124 dista 2 desviaciones estándar de la media 100 al igual que 76 de dicha media; de igual manera, 112 dista una desviación estándar de la media 100 al igual que 88 de la misma media.

Por lo tanto, el área de 76 a 88 es 0,1359 ó 13,59%.

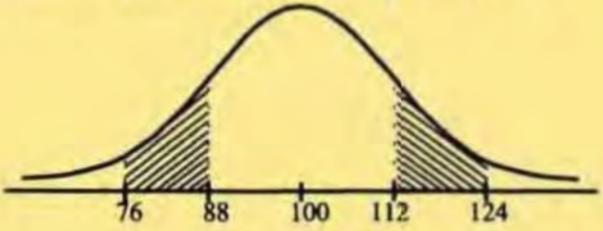


Gráfico 2.14a

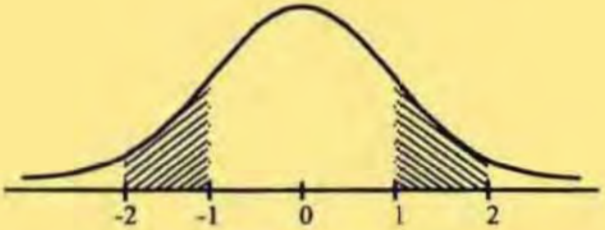


Gráfico 2.14b

B) PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE PUNTAJES MAYORES O MENORES QUE UN VALOR DADO

Ejemplo 2.22

Para los datos del ejemplo 2.21, hallar:

a) El porcentaje de alumnos con CI mayores que 114,8.

Solución:

1ro) Estandarizando $x = 114,8$

$$z = \frac{114,8-100}{12} = 1,23$$

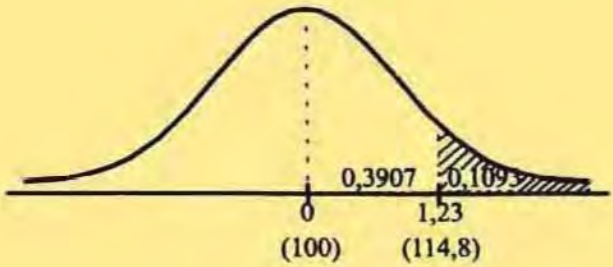


Gráfico 2.15

2do) En el gráfico 2.15 se observa que el área que debe calcularse es la que corresponde a toda la cola derecha de la curva a partir de x =114,8. La cual es la misma área de la cola derecha de la curva normal estándar a partir de z = 1,23.

La tabla A nos da el área de la curva de la media z = 0 hasta z = 1,23 (0,3907). Pero, considerando que el área bajo toda la curva normal es igual a 1 o 100%, entonces, debido a que la curva es simétrica, de 0 a la derecha habrá 0,50 ó 50%. Por lo tanto de 1,23 a la derecha habrá: 0,50 - 0,3907 = 0,1093.

Simbólicamente :

$$
\begin{aligned}
P(x > 114,8) &= P(z > 1,23) \\
&= 0,50 - P(0 < z < 1,23) \\
&= 0,50 - 0,3097 \\
&= 0,1093 \text{ ó } 10,93\%
\end{aligned}
$$

b) El porcentaje de alumnos con CI menores a 80.

Solución:

1ro) Estandarizando:

Para x = 80

$$z = \frac{80-100}{12}$$

$$z = -1,67$$

2do) En el gráfico 2.16 se observa que el área de -1,67 a la izquierda (área solicitada) es igual al área de 1,67 a la derecha, por simetría de la curva. Entonces, buscamos en la tabla A el valor de z = 1,67 y luego, considerando que en la mitad derecha de la curva está contenida el 50% del área total y que de la media a 1,67 hay una área de 0,4525; a la derecha de 1,67; habrá una área de 0,50 - 0,4525 = 0, 0475 ó 4,75%

Simbólicamente:

$$P(x < 80) = P\left(z < \frac{80-100}{12}\right)$$

$$= P(z < -1,67)$$

$$= 0,5 - 0,4525$$

$$= 0,0475 \text{ ó } 4,75\%$$

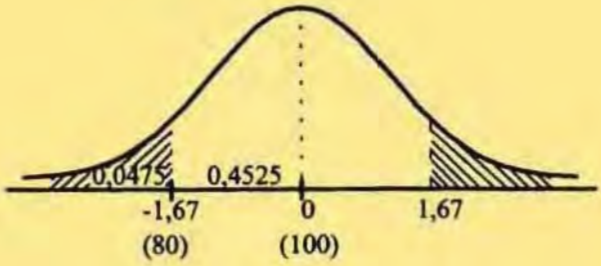


Gráfico 2.16

c) El porcentaje de alumnos con CI menores a 116.

Solución:

1ro) Estandarizando:

Para x = 116

$$z = \frac{116-100}{12}$$
$$= 1{,}33$$

2do) Los CI menores que 116 se encuentran ubicados en el eje horizontal a la izquierda de 116. Por lo tanto, en la curva normal estándar, al porcentaje de datos entre la media 0 y z = 1,33 se le debe sumar el 50% que está contenido en la mitad izquierda de la curva, como se indica en el gráfico 2.17.

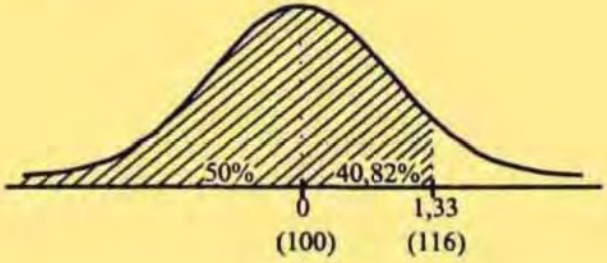


Gráfico 2.17

En efecto, el porcentaje de datos entre la media 0 y z = 1,33 es 40,82%. Por consiguiente el porcentaje de alumnos con CI menores a 116 es: 40,82% + 50% = 90,82%.

Simbólicamente:

$$P(x < 116) = P(z < 1{,}33)$$
$$= 0{,}5 + 0{,}4082$$
$$= 0{,}9082 \text{ ó } 90{,}82\%.$$

d) El porcentaje de alumnos con CI mayores a 74.

Solución:

1ro) Estandarizando:

Para $x = 74$

$$z = \frac{74 - 100}{12}$$
$$= -2{,}17$$

2do) Los CI mayores a 74 se encuentran ubicados en el eje horizontal a la derecha de 74. Por lo tanto, en la curva normal estándar, al porcentaje de datos entre z = -2,17 y la media 0 se le debe sumar el 50% que está contenido en la mitad derecha de la curva, como se indica en el gráfico 2.18.

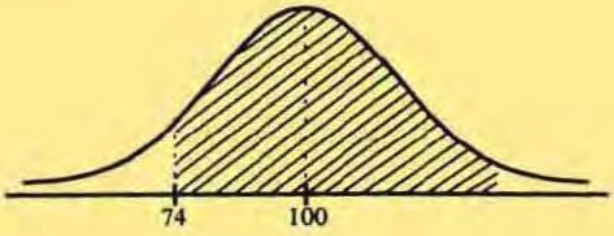


Gráfico 2.18a

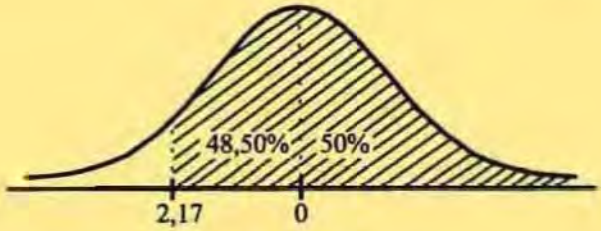


Gráfico 2.18b

En efecto, el porcentaje de datos entre z = -2,17 y la media 0 es 48,50%. Por consiguiente, el porcentaje de alumnos con CI mayores a 74 es: 48,50% + 50% = 98,50%

C) PARA DETERMINAR EL NÚMERO DE SUJETOS DE UNA POBLACIÓN DADA CON PUNTAJES EN UN INTERVALO DE VALORES.

Ejemplo 2.23

Suponiendo que para los ejemplos 2.21 y 2.22 la población está conformada por 5 000 alumnos, calcule el número de ellos con los CI que se indican en cada uno de sus apartados.

Solución:

En toda la superficie de la curva normal se encuentra el 100% de los alumnos (N = 5 000), por lo tanto para hallar el número de alumnos con los CI que se indican en cada uno de los apartados, se multiplica la probabilidad obtenida en la tabla, por 5 000. Lo cual equivale a establecer y resolver una regla de tres simple de la siguiente manera, por ejemplo para (a):

Si el 100% es 5 000
el 34,13% — ¿cuánto será?

$$x = \frac{34{,}13 \times 5\,000}{100}$$

$= 1706{,}5$

$\cong 1706$

(Este número se obtiene multiplicando: 0,3413 x 5000).

Para el ejemplo 2.21

a) Entre 100 y 112 : 1 706
b) Entre 100 y 124 : 2 386
c) Entre 88 y 100 : 1 706
d) Entre 76 y 100 : 2 386
e) Entre 88 y 112 : 3 413
f) Entre 76 y 124 : 4 772
g) Entre 112 y 124 : 680
h) Entre 76 y 88 : 680

Para el ejemplo 2.22

a) Mayores que 114,8 : 546
b) Menores que 80 : 238
c) Menores que 116 : 4 541
d) Mayores que 74 : 4 925

D) PARA CALCULAR LOS PUNTAJES CORRESPONDIENTES A LOS PERCENTILES.

Ejemplo 2.24

Si los puntajes de ciertas aptitudes de un conjunto de estudiantes se distribuyen normalmente con media 58 ($\mu = 58$) y desviación estándar 7 ($\sigma = 7$). Calcular los puntajes correspondientes a los percentiles: 78 y 32.

Solución:

Para el percentil setenta y ocho.

El puntaje correspondiente al percentil setenta y ocho (P_{78}) está ubicado en algún punto del eje horizontal de la mitad derecha de la curva. De dicho punto a la izquierda y hasta la media aritmética se encuentra el 28% de los puntajes y a la derecha de él está el 22%, como se indica en el siguiente gráfico:

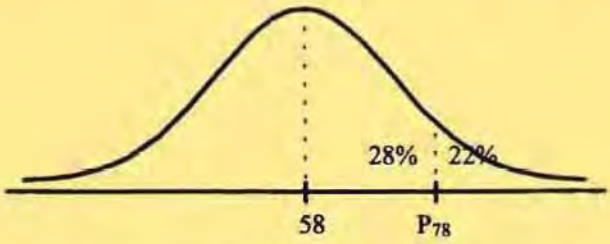


Gráfico 2.19

En términos de probabilidades, el 28% se puede expresar como 0,2800. Esta probabilidad se ubica en la columna de probabilidades de la tabla A para determinar el valor de "z" correspondiente.

En efecto, al buscar en la tabla A, no encontramos la probabilidad 0,2800; las más cercanas a ella son las probabilidades: 0,2794 y 0,2823 cuyos valores de "z" son 0,77 y 0,78; respectivamente. Se toma el valor de "z" de la probabilidad más cercana; 0,77 [0,2794 es el área entre la media $z = 0$ y $z = 0,77$; $P(0 < z < 0,77) = 0,2794$].

0,77 es una puntuación estándar. Nos indica que el puntaje correspondiente al percentil setenta y ocho se encuentra 0,77 unidades de desviación estándar a la derecha de la media aritmética. Si la desviación estándar es 7 ($\sigma = 7$), entonces 0,77 de 7 será : $(0,77)(7) = 5,39$.

Por lo tanto, el percentil 78 se encuentra a una distancia de 5,39 unidades a la derecha de la media aritmética ($\mu = 58$), es decir, el $P_{78} = 58 + 5{,}39 = 63{,}4$.

$$P_{78} = 58 + (0{,}77)\ (7)$$
$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$
$$\mu + (z)\ (\sigma)$$

Esta fórmula nos permite hallar el puntaje bruto o directo correspondiente a una puntuación estándar conocida dada la media aritmética (μ) y la desviación estándar (σ). Se deduce de la fórmula (f.2.7).

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$
$$x = \mu + z\sigma \qquad \text{(f.2.11)}$$

Cuando en la tabla no se encuentra exactamente la probabilidad buscada, para los efectos de seleccionar el valor de "z" correspondiente, con la finalidad de obtener mayor precisión, se suele realizar la llamada "interpolación". Para el ejemplo desarrollado, la siguiente sería la interpolación:

Se toman las probabilidades más cercanas a 0,2800 y sus correspondientes valores de "z":

Probabilidad	"z"
0,2794 ———	0,77
0,2823 ———	0,78

Se determina las diferencias entre las probabilidades cercanas a 0,2800 y entre sus valores de z. Asimismo, se determina la diferencia entre 0,2800 y la probabilidad inferior a ella.

$$0{,}0029\left[\begin{array}{l} 0{,}0006\begin{bmatrix} 0{,}2794 & 0{,}77 \\ 0{,}2800 & z \end{bmatrix} y \\ \quad 0{,}2823 \quad\quad 0{,}78 \end{array}\right] 0{,}01$$

Se establece y resuelve la siguiente regla de tres simple:

Si para una diferencia de probabilidad de	0,0029	Hay una diferencia en "z" de 0,01.
Entonces para una diferencia de probabilidades de	0,0006	Habrá una diferencia en "z" igual a "y".

Por lo tanto:

$$y = \frac{0,0006 \times 0,01}{0,0029} = 0,0021$$

Entonces, si $y = z - 0,77 = 0,0021$

$z = 0,77 + 0,0021 = 0,7721$

Para este valor de "z", el percentil setenta y ocho es:

$$P_{78} = 58 + (0,7721)(7)$$
$$= 63,4$$

(es el mismo valor hallado para z = 0,77).

Nota.- Este procedimiento de la interpolación se recomienda utilizar solo para casos muy especiales.

Para el percentil treinta y dos

Este percentil se encuentra en algún punto del eje horizontal de la mitad izquierda de la curva. De dicho punto a la izquierda se encuentra el 32% de los puntajes y de él hasta la media aritmética está el 18% como se muestra en el siguiente gráfico.

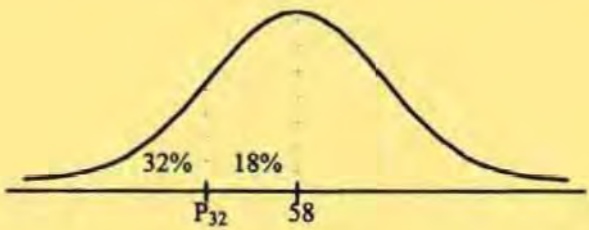


Gráfico 2.20

La probabilidad 18% se expresa como 0,1800 para los efectos de buscar la "z" en la tabla correspondiente. En efecto, en la tabla de áreas bajo la curva normal se encuentran las probabilidades 0,1772 y 0,1808 y no 0,1800; por lo que tomamos la "z" correspondiente 0,1808 por ser éste el valor más cercano a 0,1800. Este valor es 0,4; al cual le anteponemos el signo menos por encontrarse a la izquierda de la media aritmética (z = -0,47).

Por lo tanto, aplicando la fórmula (f.2.11), tenemos:

$$P_{32} = 58 + (-0,47)(7)$$
$$= 54,7$$

E) PARA DETERMINAR LOS EXTREMOS DE LOS INTERVALOS QUE CONTIENEN A UN DETERMINADO PORCENTAJE CENTRAL.

Ejemplo 2.25

Los puntajes de un test se distribuyen normalmente con $\mu = 72$ y $\sigma = 8,6$. Determinar los extremos de los intervalos que contienen a los siguientes porcentajes centrales de puntajes: (a) 68,26%; (b) 95%; (c) 98% y (d) 99%.

Solución:

(a) 68,26%

Si el 68,26% se ubica en el centro de la curva normal, entonces, el 34,13% ($\frac{68,26}{2}$) se encuentra a la izquierda de la media 72 y el otro 34,13% estará a la derecha de dicha media como se muestra en el gráfico 2.21

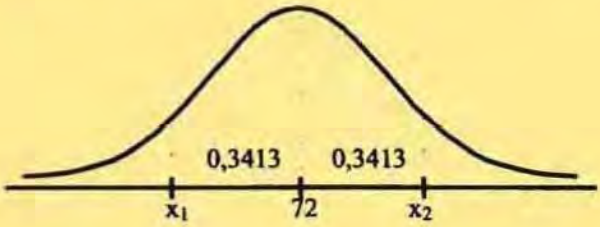


Gráfico 2.21

Por ser simétrica la curva normal, las puntuaciones "z" que corresponden a los extremos de este intervalo, sólo difieren en el signo por estar uno a la derecha de la media y el otro a la izquierda, es decir, son iguales en valor absoluto. El valor correspondiente se ubica en la tabla buscando la "z" que corresponda a la probabilidad 0,3413 tal como se hizo para el caso de los percentiles.

En efecto, el valor de "z" es "1". Por lo tanto, en el extremo izquierdo del intervalo tenemos el valor de z = -1 y en el extremo derecho el valor de z = 1.

Aplicando la fórmula (f.2.11), tenemos:

$x_1 = 72 + (-1)(8,6)$
$= 63,4$

$x_2 = 72 + (1) (8,6)$
$= 80,6$

Entonces, el intervalo que contiene al 68,26% central de los puntajes está determinado por: 63,4 y 80,6.

Lo cual nos indica que $P(63,4 < x < 80,6) = 0,6828$.

b) 95%

Dividiendo 95 entre 2, obtenemos como cociente 47,5%; lo cual en términos de probabilidades podemos escribir como 0,4750. Tomamos esta probabilidad o área tanto a la derecha como a la izquierda de la media aritmética y determinamos el valor de "z" correspondiente, como se hizo para el intervalo anterior.

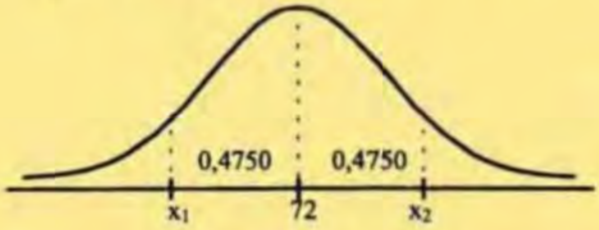


Gráfico 2.22

Los valores de "z" son -1,96 y +1,96. Aplicando la fórmula (f.2.11), tenemos:

$$x_1 = 58 + (-1,96)(7) = 44,28$$
$$x_2 = 58 + (1,96)(7) = 71,72$$

Entonces, el intervalo que contiene al 95% central de los puntajes es:

[44,28 - 71,72]

c) 98%

Procediendo como en los casos anteriores tenemos:

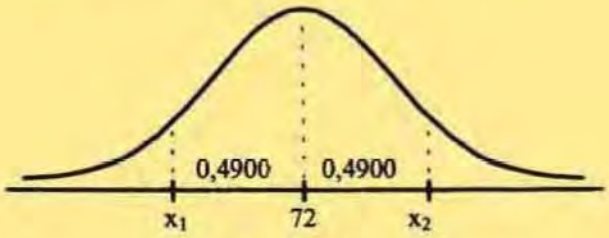


Gráfico 2.23

Los correspondientes valores de "z" son : -2,33 y + 2,33.

Por lo tanto:

$$x_1 = 58 + (-2,33)(7) = 41,69$$
$$x_2 = 58 + (2,33)\ (7) = 74,31$$

Entonces, el intervalo que contiene al 98% central de los puntajes es:

[41,69 - 74,31]

d) 99%

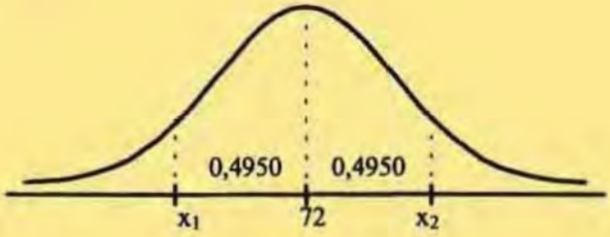


Gráfico 2.24

Los valores de "z" son: -2,58 y +2,58 y los valores "x" correspondientes son:

$$x_1 = 58 + (-2,58)(7) = 39,94$$
$$x_2 = 58 + (2,58)(7) = 76,06$$

Entonces, el intervalo que contiene al 99% central de los puntajes es:

[39,94 - 76,06]

F) PARA ESTABLECER RANGOS PARA UN CONJUNTO DE PUNTAJES

En algunos casos, existe la necesidad de determinar cuándo un puntaje será considerado muy bueno, bueno, regular, bajo o superior, normal superior, normal, etc. Para tal efecto, se considera un rango total equivalente a 6σ, es decir, 3σ a la derecha de la media y 3σ a la izquierda, esto debido a que en una longitud de 3σ a la izquierda o a la derecha de la media se encuentra aproximadamente el 50% de las puntuaciones. En la tabla correspondiente, se puede verificar que desde la media ($z = 0$) hasta $z = 3$. hay un área muy cercana a 50%.

(*Nota*: es importante recordar que en la distribución normal estándar, la desviación estándar es igual a 1).

Este rango 6σ, se divide entre el número de divisiones que se desee realizar. Así por ejemplo, si hemos medido el CI de un conjunto de sujetos y necesitamos expresar estas puntuaciones en el nivel ordinal considerando los siguientes rangos:

Inteligencia superior.
Inteligencia normal superior.
Inteligencia normal.
Inteligencia normal inferior.
Inteligencia deficiente.

El rango total de puntuaciones 6σ lo dividimos entre 5.

$$6\sigma \div 5 = 1{,}2\sigma$$

Por lo tanto, cada uno de los 5 segmentos en los que dividimos el rango total, tendrá una longitud equivalente a 1,2σ. Esto quiere decir que tendremos 2,5 segmentos a ambos lados de la media.

Si un segmento tiene una longitud de 1,2σ; entonces, la longitud de medio segmento será de 0,6σ. Entonces, iniciando la división tenemos:

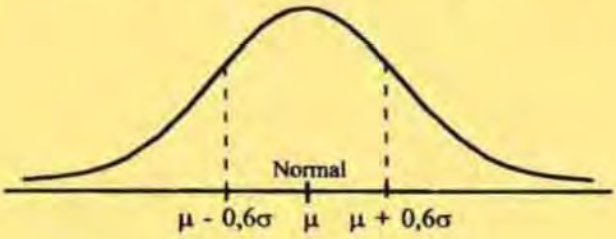


Gráfico 2.25

De μ + 0,6σ avanzamos 1,2σ a la derecha para delimitar el segmento correspondiente a los puntajes de CI correspondientes a inteligencia normal

Superior ($\mu+0,6\sigma + 1,2\sigma = \mu +1,8\sigma$). De igual manera se procede de ($\mu-0,6\sigma$) a la izquierda para delimitar el segmento correspondiente a los puntajes de CI correspondiente a inteligencia normal inferior [($\mu-0,6\sigma$) + ($-1,2\sigma$) = $\mu-1,8\sigma$]

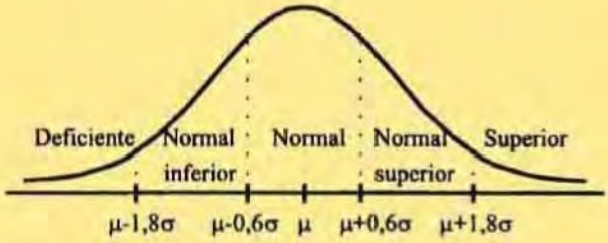


Gráfico 2.26

Hasta aquí ya se delimitaron los 5 rangos.

Corresponderá el rango inteligencia superior, a todos aquellos puntajes que sean mayores o iguales a $\mu+1,8\sigma$.

Inteligencia superior:

$$CI \geq \mu+1,8\sigma$$

El rango inteligencia normal superior corresponde a todos aquellos puntajes que sean mayores o iguales a $\mu+0,6\sigma$ y menores a $\mu+1,8\sigma$.

Inteligencia normal superior:

$$\mu+0,6\sigma \leq CI < \mu+1,8\sigma$$

El rango inteligencia normal corresponde a todos aquellos puntajes que sean mayores o iguales a $\mu-0,6s$ y menores a $\mu+0,6\sigma$.

Inteligencia normal:

$$\mu - 0{,}6\sigma \leq CI < \mu + 0{,}6\sigma$$

El rango inteligencia normal inferior corresponde a todos aquellos puntajes mayores o iguales a $\mu - 1{,}8\sigma$ y menores a $\mu - 0{,}6\sigma$.

Inteligencia normal inferior:

$$\mu - 1{,}8\sigma \leq CI < \mu - 0{,}6\sigma$$

El rango inteligencia deficiente corresponde a todos aquellos puntajes menores a $\mu - 1{,}8\sigma$.

Inteligencia deficiente:

$$CI < \mu - 1{,}8\sigma$$

Si $\mu = 100$ y $\sigma = 12$, los siguientes serían los rangos:

Inteligencia superior:

$$CI \geq 100 + (1{,}8)(12) = 121{,}6$$

Inteligencia normal superior:

$$100 + 0{,}6(12) \leq CI < 100 + 1{,}8(12)$$
$$107{,}2 \leq CI < 121{,}6$$

Inteligencia normal:

$$100 - 0{,}6(12) \leq CI < 100 + 0{,}6(12)$$
$$92{,}8 \leq CI < 107{,}2$$

Inteligencia normal inferior:

$$100 - 1{,}8(12) \leq CI < 100 - 0{,}6(12)$$
$$78{,}4 \leq CI < 92{,}8$$

Inteligencia deficiente:

$$CI < 100 - 1{,}8(12)$$
$$CI < 78{,}4$$

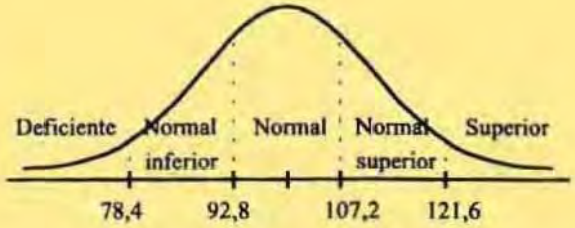


Gráfico 2.27

Ejercicios de aplicación

N° 2

1. Dadas las siguientes variables aleatorias, diga usted si son discretas o continuas:

   a) El peso en Kg de un conjunto de alumnos de secundaria.
   b) Los colores de ojos de los alumnos de un salón de clase.
   c) El tipo de personalidad de 20 sujetos internados en el penal de Lurigancho.
   d) Las tallas (en cm) de las jugadoras de la selección peruana de voley.
   e) Los ciclos que cursan los alumnos que asisten a una fiesta de cachimbos de una universidad.
   f) La inflación mensual en el Perú.
   g) El sexo del primer hijo de una familia que tiene 6 hijos.
   h) El número seleccionado al elegir una carta de un casino de naipes corrientes.

2. Calcule la esperanza matemática y la varianza:

x	3	5	9	12	21	23	27
p(x)	0,1	0,02	0,13	0,34	0,22	0,15	0,04

3. Un juego consiste en lo siguiente: se lanza un dado, si se obtiene un número menor o igual que 1, se pierde $2,00; si se obtiene un número mayor que 3 se gana $5,00 y si se obtiene un 2 o un 3, se gana $ 1,00; ¿cuál es la esperanza del juego?

4. Si se lanza una moneda imparcial 6 veces, cuál es la probabilidad de obtener:

   a) 3 caras?
   b) 3 sellos?
   c) como mínimo 1 cara?
   d) como máximo 5 caras?
   e) 2 ó 3 caras?

5. Se lanzan 6 dados imparciales. Halle la probabilidad de obtener:
   a) 2 cincos.
   b) 3 cincos.
   c) 2 o 3 cincos.
   d) 4 cuatros.
   e) como mínimo 5 cuatros.
   f) como máximo un tres.

6. Cuál es la esperanza matemática y la varianza de la variable aleatoria: "Número de caras en el lanzamiento de una moneda legal, 40 veces".

7. En una reunión de amigos, la probabilidad que una persona elegida al azar sea casada, es del 60%. Si se elige una muestra aleatoria de 5 de estos amigos, ¿cuál es la probabilidad que de ellos, ninguno sea casado?

8. En la escuela de Informática de una universidad, 3 de cada 10 alumnos cometen errores al matricularse. Si se selecciona una muestra aleatoria de 5 alumnos de esta carrera, ¿cuál es la probabilidad que ninguno haya cometido error alguno en su matrícula?

9. Dada la distribución normal con media 68 y desviación estándar 8,6; calcular:
   a) $P\ (60 < x < 75)$
   b) $P\ (64{,}5 < x < 76{,}4)$
   c) $P\ (x > 78{,}2)$
   d) $P\ (x < 54{,}5)$
   e) $P\ (72 < x < 76{,}4)$
   f) $P\ (x < 79{,}4)$

10. Suponga que la población correspondiente a la distribución dada en el problema 9, sea 5 400. Calcular el número de sujetos que corresponderían a los apartados (a), (b), (c) y (d).

11. Los puntajes de un examen de suficiencia se distribuyen normalmente con media 1156 y desviación estándar 234, determinar:
    a) El puntaje mínimo para el 10% superior.
    b) El puntaje máximo para el 32% inferior.
    c) Los extremos de los intervalos que contienen a los siguientes porcentajes centrales de datos: 68%; 78%; 86%; 98%; 99% y 75%.

12. Los puntajes de un test de inteligencia siguen una distribución normal con $\mu = 110$ y $\sigma = 14$. Si tuviera que establecerse rangos de puntajes para asignarles los calificativos: deficiente, regular, bueno, muy bueno y excelente, cuáles serían los extremos de estos rangos?

13. Al evaluar los exámenes de un conjunto de postulantes a puestos de trabajo de una empresa, se encontró que dichos puntajes se distribuyen normalmente con media aritmética 84 y desviación estándar 9,2.
    (a) Si el 46% de los postulantes obtuvo empleo, cuál fue el puntaje mínimo aprobatorio?
    b) Si el puntaje mínimo aprobatorio hubiera sido de 76, ¿cuál hubiera sido el porcentaje de desaprobados?.
    c) Si se hubiera tomado la decisión que los postulantes cuyos puntajes estén ubicados en el cuarto superior tuvieran una bonificación especial, ¿cuál hubiera sido el puntaje mínimo para obtener dicha bonificación?
    d) Si se hubiera establecido en las bases que los postulantes que obtengan puntajes ubicados en el 5% superior, serían asignados a puestos de dirección, ¿cuál habría sido el puntaje mínimo?

14. Para los datos del problema (11) determinar los puntajes correspondientes a los siguientes percentiles: P_{14}, P_{19}, P_{49}, P_{54}, P_{68} y P_{82}.

15. Los puntajes obtenidos por un conjunto de postulantes a puestos de trabajo de una empresa se distribuyen normalmente con media 120 y desviación estándar 15. Hallar:
    (a) El puntaje mínimo para el 14% superior.
    (b) El puntaje mínimo para el quinto superior.

(c) El puntaje máximo para el 12% inferior.
(d) Los puntajes extremos del intervalo que contiene al 85% central de las puntuaciones.

16. Para los datos del problema (13) halle los puntajes correspondientes a los percentiles: P_{24} y P_{29}.

17. Determine la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

a) Es posible ubicar un valor +10 en el eje horizontal de la curva normal estándar.
b) Si la media de la población es 134, entonces al graficar la curva normal este valor se ubica en el punto medio del eje horizontal, por lo tanto, ningún sujeto podría obtener un puntaje igual a 134.
c) Si una variable aleatoria con distribución binomial toma valores: 0, 1, 2, 3, 4, ...,9; entonces, $P(X \leq 9) = 1$.
d) El espacio muestral discreto, necesariamente tiene que ser finito.
e) La curvas normales de todas las distribuciones normales son iguales.

18. Los puntajes del examen de admisión a una universidad, se distribuyen normalmente con media 864 y desviación estándar 102.

a) Si ingresó el 72% de los postulantes, ¿cuál fue el puntaje mínimo necesario para ingresar?
b) Si las autoridades de la Universidad determinan que al 6% de alumnos con las puntuaciones más altas en el examen de admisión, se les otorgará beca integral, ¿ cuál es el puntaje mínimo para obtener beca?
c) Determine los extremos del intervalo que contiene al 77% central de las puntuaciones.

Capítulo 3

Muestreo y estimación

En el proceso de la investigación científica, la selección de la muestra tiene un rol de suma importancia, toda vez que a partir del estudio de ella se emitirán las conclusiones correspondientes para toda la población materia de estudio.

Una muestra no representativa de la población podría hacer estéril el trabajo realizado en toda la investigación, es decir, desde la recolección de la información, pasando por la descripción de la muestra, las pruebas de hipótesis, hasta las conclusiones finales, e indirectamente podrían influenciar negativamente en la realización de algunos futuros trabajos. Por el contrario, una muestra adecuadamente seleccionada nos conducirá a realizar estimaciones válidas y confiables.

La selección de la muestra está íntimamente relacionada con la estimación que se hará posteriormente, a partir de ella, de los parámetros poblacionales, razón por la cual en este capítulo abordaremos los conceptos básicos que se deben tener en cuenta para la selección de la muestra y las estimaciones poblacionales.

¿Por qué se sacan muestras?

Son muchas las razones por las cuales no se trabaja con toda la población sino con una parte representativa de ella, pero las más importantes a nuestro entender son las siguientes:

a) INACCESIBILIDAD POBLACIONAL

Son muchos los casos en los que es materialmente imposible llegar a toda la población. Por ejemplo, si pretendiéramos investigar "Las actitudes de los esposos limeños frente al uso de los métodos anticonceptivos por parte de los varones", sería imposible llegar a todos ellos. Para hacerlo, tendríamos que lograr una inmovilización de los esposos como se hace en los censos, a fin de poder entrevistarlos a todos. Lo cual sería imposible.

b) COSTOS

Esto está relacionado con (a). El trabajar con una parte de la población implica reducir los costos y por lo tanto hacer factible la realización de la investigación.

c) MAYOR PRECISIÓN

El trabajar con un grupo relativamente pequeño de sujetos nos permite contar con personal de apoyo capacitado, de tal manera que el recojo de la

información sea lo más fidedigna posible. Aunque parezca contradictorio, el trabajar con una muestra nos conduce a obtener una mayor precisión en los resultados .

d) *ADECUADA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO*

El trabajar con una muestra nos permite un uso adecuado del tiempo de tal manera que la investigación sea factible realizar. Por ejemplo, si trabajáramos con toda la población de estudiantes de cuarto y quinto año de educación secundaria para determinar sus intereses vocacionales, podría ocurrir que a diciembre aún no se habría terminado de entrevistar a todos los miembros de la población, por lo que la investigación se vería truncada porque el siguiente año escolar, los que en este año estén en cuarto, ya estarán en quinto y los que ahora se encuentren cursando el quinto año tal vez ya estén en la universidad. Pero si se trabaja con una muestra representativa de estos estudiantes, podríamos, con toda seguridad, planificar y culminar oportunamente con el estudio de todos los elementos que la conforman.

¿Cómo se sacan las muestras?

Las muestras pueden ser extraídas de diferentes formas, dependiendo éstas, de las características de la población, de los objetivos y de la naturaleza del trabajo de investigación, así como de los recursos disponibles. Las muestras pueden ser seleccionadas con o sin sustitución y en forma aleatoria o no aleatoria.

MUESTRAS CON O SIN SUSTITUCIÓN

El muestreo puede ser con sustitución, si se admite que cualquiera de los elementos de la población puede ser elegido más de una vez como integrante de la muestra y es sin sustitución si a cualquier elemento de la población sólo se le permite salir elegido una sola vez como elemento de la muestra.

MUESTREO ALEATORIO Y NO ALEATORIO

Las muestras pueden ser aleatorias o no aleatorias. De preferencia, el investigador quisiera que su muestra sea seleccionada en forma aleatoria porque así todos los sujetos de su población tendrían oportunidad de ser seleccionados como elementos de la muestra y podría realizar generalizaciones. Pero, hay casos en los se tiene que optar por el muestreo no aleatorio. Por ejemplo, si la intención es estudiar la relación entre el castigo físico y el rendimiento académico en estudiantes de secundaria, el muestreo aleatorio no nos garantizaría la selección de estudiantes que son castigados físicamente, tendríamos que optar por seleccionar una muestra no aleatoria.

El muestreo aleatorio también es llamado muestreo al azar o probabilístico porque cada elemento de la población tiene una probabilidad conocida de ser elegido como elemento de la muestra.

Tipos de muestreo aleatorio

a) SIMPLE

Este tipo de muestreo es semejante al juego de la lotería, todos los elementos de la población tienen la misma oportunidad de ser seleccionados como integrantes de la muestra. Consiste en asignar a todos los sujetos de la población un código y realizar el sorteo a fin de determinar qué sujetos serán los que conformen la muestra. El sorteo se puede realizar de diferentes maneras, desde el tradicional procedimiento que consiste en escribir en papelitos los códigos de los sujetos de la población y seleccionar al azar tantos papelitos como sujetos se quieran seleccionar para la muestra, hasta los métodos más sofisticados mediante el uso de las computadoras.

Para seleccionar una muestra por el método aleatorio simple, deben darse las siguientes condiciones:

(i) Ser posible la enumeración o codificación de todos los sujetos de la población.

(ii) La característica en estudio debe distribuirse en forma homogénea en toda la población.

Ejemplo 3.1

Suponga que estuviéramos interesados en determinar el CI promedio de los estudiantes de la Facultad de Psicología de cierta universidad. Para seleccionar la muestra, en primera instancia, debemos reflexionar en torno a cómo estará distribuido el CI en los alumnos de esa Facultad, ¿ la permanencia en la Facultad, es decir, los semestres ya estudiados harán que aumente el CI de los alumnos? ¿el sexo influirá en el CI? ¿la edad de los estudiantes, la cual probablemente variará entre 16 y 35 años, hará que aumente o disminuya el CI?, etc. Si no hay razones suficientes para creer que el CI no está distribuido en forma homogénea entre los alumnos de la Facultad, tomaremos la decisión de seleccionar una muestra aleatoria simple, siempre que sea posible tener un listado de todos los alumnos de esa Facultad a fin de codificarlos y proceder a la selección. Para realizar finalmente la selección, podríamos utilizar una tabla de números aleatorios como la mostrada a continuación, la cual como su nombre lo indica, es una tabla con los dígitos 0,1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 dispuestos en forma aleatoria y por grupos.

78994	36244	02673	25475	84953	61793	50243
63423	04909	58485	70686	93930	34880	73059
06823	80257	46582	73570	33004	51795	86477
46736	60460	70345	29242	89792	88634	60285
07190	07795	27011	85941	68104	81339	97090
20601	78940	20228	22803	96070	17156	02182
83504	19880	93747	80910	78260	25136	50711
94789	07171	02103	99057	98775	37997	18325

39449	52409	75095	77720	39729	03205	09313
43545	75629	82729	76916	72657	58492	32756
01154	84890	01020	55151	36132	51971	32155
60735	64867	35424				

Supongamos que queremos seleccionar una muestra aleatoria simple de 50 alumnos de un total de 700. En primer lugar, asignamos un número a cada alumno desde el 001 hasta el 700, luego elegimos al azar cualquier número de la tabla el cual será nuestro punto de partida; de igual manera también elegimos la dirección que vamos a seguir para elegir el segundo número(puede ser hacia la derecha o hacia abajo), la cual se mantendrá para el 3ro, el 4to y para todos los que sigan.

Supongamos que empezamos del número 89792 (intersección de la cuarta fila con la segunda columna) y la dirección elegida, hacia la derecha. Como los números asignados a los sujetos de nuestra población tienen solo 3 cifras y el mayor es 700, entonces, tomamos cada vez las tres primeras cifras siempre que no conformen un número mayor de 700. Así, el primer elemento de la muestra no puede ser 897 ni 886, pero sí 602, luego el 2do será 071, el 3ro 077, el 4to 270, etc.

Por lo tanto, los alumnos que pertenezcan a nuestra muestra serán los que tengan asignados los siguientes números:

602	071	077	270	681	206	202	228	171
021	198	251	507	379	183	394	524	397
032	093	435	584	327	011	010	551	361
519	607	648	354,	etc.				

Si para los mismos estudiantes de la Facultad, quisiéramos averiguar sus actitudes frente a la Reforma Curricular que se haya practicado recientemente, un muestreo aleatorio simple no nos garantizaría una muestra representativa de la población, esto es, no estaríamos seguros acerca de que si en la muestra se encontrarían las diversas actitudes que sí se dan en la población. Por ejemplo, debido a que este tipo de muestreo da la misma

oportunidad a todos los sujetos de la población a salir elegidos como miembros de la muestra, podría ocurrir por el azar que salgan elegidos mayormente alumnos de los primeros ciclos o alumnos de ciclos superiores, las cuales nos darían actitudes sesgadas, porque si son alumnos de los primeros ciclos en su mayoría, éstos probablemente no tienen la información que sí tienen los alumnos de los ciclos superiores acerca de la Reforma Curricular, por lo tanto, sus actitudes no representarían a toda la población en la que hay actitudes productos de una muy buena, escasa o nula información, y como se trata de determinar las actitudes de todos los alumnos de la Facultad, se tiene que seleccionar a alumnos con diferente información con relación a la Reforma Curricular supuestamente practicada en esa Facultad.

b) ESTRATIFICADO

En muchos casos la población está dividida en subconjuntos disjuntos marcadamente diferentes con relación a las variables en estudio. Cuando eso ocurre, para que la muestra sea representativa se debe seleccionar sujetos de cada uno de los subconjuntos en los que se divida la población de acuerdo a la característica que se desea estudiar. Así, para el caso presentado en el muestreo aleatorio simple acerca de las actitudes de los estudiantes de una Facultad de Psicología de cierta Universidad en torno a la Reforma Curricular supuestamente practicada en ella, como ya analizamos, la característica no estaría distribuida en forma homogénea en la población, más bien en ella podríamos diferenciar subconjuntos o estratos marcadamente diferentes con relación a estas actitudes. Estos subconjuntos llamados estratos estarían determinados por el nivel de estudios en el que se encuentra un estudiante, por ejemplo, podría considerarse:

Estrato 1: alumnos del primer ciclo.
Estrato 2: alumnos del segundo y tercer ciclos.
Estrato 3: alumnos del cuarto, quinto y sexto ciclos.
Estrato 4: alumnos del sétimo y octavo ciclos.
Estrato 5: alumnos del noveno y décimo ciclos.

Luego, de cada uno de estos estratos se selecciona en forma aleatoria y proporcionalmente, los elementos que conformarán la muestra.

Otros ejemplos podrían ser los siguientes:

Ejemplo 3.2

Si quisiéramos estudiar el neuroticismo de los policías de tránsito de Lima, la población correspondiente podría dividirse en subconjuntos disjuntos, por ejemplo, de acuerdo al tiempo de servicios, podría ser de la siguiente manera:

Estrato 1: policías con un mes o menos con servicios en tránsito.
Estrato 2: policías con más de un mes y hasta 3 meses de servicios en tránsito.
Estrato 3: policías con más de 3 meses y hasta 6 meses de servicios en tránsito, etc.

Ejemplo 3.3

Si se estudiaran las actitudes de las personas de una ciudad con relación a las relaciones prematrimoniales, la población podría dividirse de acuerdo a la religión. Tal vez, se consideraran los siguientes estratos:

Estrato 1: católicos.
Estrato 2: protestantes.
Estrato 3: judíos.
Estrato 4: liberales.
⋮

Resumiendo, podemos decir que el muestreo estratificado consiste en dividir a la población en subconjuntos disjuntos (ningún par de subconjuntos diferentes tienen algún elemento en común) llamados estratos, y seleccionar

de cada uno de ellos en forma proporcional los elementos que formarán la muestra.

El siguiente gráfico muestra una población que ha sido dividida en estratos para los efectos de seleccionar la muestra con la finalidad de estudiar alguna característica de los elementos que la conforman. Como se indica en el gráfico, la población mencionada ha sido dividida en 4 estratos y de cada uno de ellos se ha seleccionado n_i elementos (i = 1, 2, 3, 4)



Gráfico 3.1

n_1: número de elementos seleccionados del estrato I.
n_2: número de elementos seleccionados del estrato II.
n_3: número de elementos seleccionados del estrato III.
n_4: número de elementos seleccionados del estrato IV.

$n = n_1 + n_2 + n_3 + n_4$
n: número de elementos de la muestra.

Si todos los estratos son iguales, se selecciona el mismo número de elementos de cada estrato, es decir, cada estrato aporta el mismo número de sujetos para la conformación de la muestra. De lo contrario, la aportación de cada estrato es proporcional al tamaño de éste, con relación a la población.

Por ejemplo, si se tuviera que seleccionar una muestra de 200 sujetos de una población que ha sido dividida en 4 estratos como se indica a continuación:

En el estrato I el 20% de la población.
En el estrato II el 30% de la población.
En el estrato III el 40% de la población.
En el estrato IV el 10% de la población.

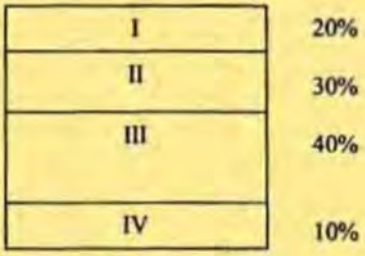


Gráfico 3.2

La muestra se conformaría con:

40 sujetos del estrato I (20% de 200),
60 sujetos del estrato II (30% de 200),
80 sujetos del estrato III (40% de 200), y
20 sujetos del estrato IV (10% de 200).

Como habrá podido notar, el muestreo estratificado se utiliza cuando la característica en estudio no se distribuye en forma homogénea en toda la población, pero sí en cada subconjunto disjunto o estrato.

c) POR CONGLOMERADOS

En este tipo de muestreo, la población está formada por conglomerados o cúmulos y en cada uno de ellos, se presume que se dan todas las características que corresponden a la población. Es decir, en cada conglomerado se dan todas las características de la población y distribuidas en forma heterogénea.

Este tipo de muestreo consiste en definir y delimitar los conglomerados y luego seleccionar en forma aleatoria uno de ellos para finalmente de él seleccionar también en forma aleatoria los elementos que formarán la muestra.

La diferencia de éste tipo de muestreo con el estratificado radica en que en este último los sujetos se distribuyen en forma homogénea en cada uno de los estratos, siendo diferentes todos los estratos, razón por la que se seleccionan sujetos de todos y cada uno de ellos, y en el muestreo por conglomerados se seleccionan los elementos que conformarán la muestra, de un solo subconjunto, porque se considera que en cada uno de ellos se dan todas las características de la población.

Ejemplo 3.4

Si se desea estimar el número promedio de hijos por familia en una zona en la que consideramos que esta característica se distribuye en forma homogénea en todas las familias, procederíamos a delimitar los conglomerados, los cuales podrían ser cada una de las manzanas de viviendas. Luego, seleccionaríamos al azar una de estas manzanas de viviendas, la cual podría ser nuestra muestra.

Ejemplo 3.5

Si estuviéramos interesados en determinar los intereses vocacionales de los alumnos del 4to y 5to años de secundaria de los colegios nacionales de Comas, podríamos seleccionar al azar uno de los colegios nacionales de dicho distrito y de él seleccionaríamos la muestra de alumnos de 4to. y 5to. años de educación secundaria. Esto, debido a que no hay razones valederas que nos indiquen que los intereses vocacionales de los alumnos del 4to y 5to. años de secundaria de los colegios nacionales de Comas, sean significativamente diferentes de colegio a colegio.

d) SISTEMÁTICO

Este es un tipo de muestreo aleatorio que consiste en dividir a la población en tantos intervalos iguales como número de elementos se desee para la muestra y, luego seleccionar en forma aleatoria un elemento del primer intervalo y sistemáticamente ir seleccionando los elementos de los siguientes intervalos. Este tipo de muestreo supone que se tiene o es posible tener un listado de los elementos de la población.

Ejemplo 3.6

Si tuviéramos una población de 2 000 y quisiéramos seleccionar de ella una muestra de 100 sujetos, procederíamos de la siguiente manera: Dividiríamos 2 000 entre 100 para determinar el tamaño de los intervalos de los cuales vamos a seleccionar un elemento de cada uno de ellos. En nuestro caso, el tamaño del intervalo es 20, es decir, tendríamos 100 intervalos de tamaño 20 cada uno.

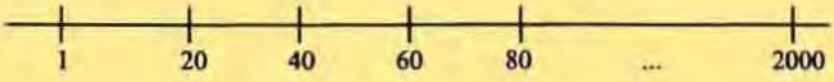


Gráfico 3.3

A continuación, se procede de la siguiente manera:

- Se selecciona al azar un elemento del primer intervalo, es decir, un elemento entre los numerados del 1 al 20. Digamos que se seleccionó el numerado con el 8.
- Seguidamente, se seleccionan sistemáticamente los otros elementos de la muestra sumando 20 al anterior.

Así, el segundo elemento se obtiene sumando

$$8 + 20 = 28$$

luego el tercero, sumando

$$28 + 20 = 48, \text{ etc.,}$$

quedando seleccionados como elementos de la muestra, los numerados con:

8, 28, 48, 68, 88, 108, 128, etc.

Tipos de muestreo no aleatorio

a) INTENCIONAL

Es el muestreo utilizado cuando tenemos que seleccionar sujetos que deben reunir ciertas características, por ejemplo, si quisiéramos seleccionar sujetos que tengan 20 o más años, que sean varones y que tengan como mínimo educación secundaria, un muestreo aleatorio no nos garantizaría que los sujetos seleccionados tengan las características indicadas, por lo que se tiene que utilizar un muestreo no aleatorio del tipo intencional. Se dice intencional, porque existe la intención de seleccionar sólo sujetos con determinadas características.

A este muestreo también se le da el nombre de muestreo a criterio u opinático.

b) A JUICIO

Este tipo de muestreo es equivalente al muestreo intencional debido a que a juicio o criterio del investigador, sólo ciertos sujetos, porque reúnen determinados requisitos, pueden ser usados en la recolección de la información.

Ejemplo 3.7

Si investigáramos: "El deterioro del CI en adolescentes varones adictos a la PBC", en la recolección de los datos, el investigador seleccionará intencionalmente, adolescentes varones adictos a la PBC porque a su juicio sólo sujetos con éstas características y no otros, les serán útiles para lo que pretende investigar.

Por ser el más utilizado y el término INTENCIONAL el más apropiado, se recomienda, para casos como el mostrado, indicar que el tipo de muestreo utilizado ha sido el INTENCIONAL.

c) POR CONVENIENCIA

Si existe diferencia entre este tipo de muestreo y el intencional, es muy sutil, porque por ejemplo, en la supuesta investigación del deterioro del CI, el investigador selecciona para su muestra sólo sujetos adolescentes varones adictos a la PBC porque sólo ellos convienen para su investigación y por lo tanto, podríamos decir que el tipo de muestra se ha seleccionado por conveniencia.

En el siguiente ejemplo sí se notará la diferencia entre el muestreo por conveniencia y el intencional: Supongamos que nos proponemos investigar la autoestima en adolescentes mujeres de colegios nacionales del cono sur de Lima. En efecto, en primer lugar tenemos que seleccionar el o los colegios de los cuales seleccionaremos la muestra. Esta selección no podría ser en forma aleatoria, tal vez porque no en todos los colegios se permite el ingreso de personas ajenas a ellos para realizar encuestas o para aplicar cuestionarios, y podríamos seleccionar aleatoriamente algún colegio al cual no se nos permite el ingreso. De igual manera no podríamos realizar la selección en forma intencional, tendríamos que elegir los colegios en los cuales sabemos que sí

se permite el ingreso, es decir, estaríamos eligiendo dichos colegios por que nos conviene.

d) ACCIDENTAL

En este tipo de muestreo, los elementos de la muestra son seleccionados por accidente. Ni se les dio la misma oportunidad a todos los elementos de la población para ser integrantes de la muestra, ni se realizó intencionalmente la selección. Este tipo de muestreo es el que realiza por ejemplo, la ama de casa cuando al comprar queso pide al casero una muestra para probar. En este caso, no podría ser al azar la selección porque para ello tendría que destruir el queso, lo cual no le sería permitido, así como tampoco realiza la selección intencionalmente. La muestra que se le da como prueba es la parte del queso que accidental se encuentra en la superficie. Este es un muestreo accidental puesto que la ama de casa a partir de esa pequeña muestra que tuvo a la mano, concluye si el queso es bueno o malo y decide comprarlo o no.

Este tipo de muestreo es el que se utiliza cuando se entrevista a un conjunto de alumnos de una universidad, digamos del primer ciclo de una Facultad. Los entrevistados serían los que accidentalmente están cerca a quien realiza la encuesta y se prestan a colaborar en dicha tarea. El investigador no los selecciona al azar ni intencionalmente.

e) POR CUOTAS

Este tipo de muestreo se asemeja al estratificado en lo que se refiere a la división de la población en subconjuntos de sujetos con similares características, por ejemplo, en hombres y mujeres, pero se diferencia en la forma en que se seleccionan los elementos de dichos subconjuntos; mientras que en el estratificado se realiza la selección de los elementos en forma aleatoria, en el muestreo por cuotas se hace en forma no aleatoria.

Error de muestreo

Hemos señalado la importancia de la selección de la muestra y hemos recomendado tener mucho cuidado en su selección, lamentablemente, a pesar de todo, es imposible seleccionar una muestra que sea representativa de la población al 100%, esto se va a traducir en lo siguiente: los valores de los estadísticos de la muestra tendrán alguna diferencia con los correspondientes parámetros poblacionales, ésta diferencia, constituye el error de muestreo.

Distribuciones muestrales

Cuando se realiza un trabajo de investigación, se selecciona sólo una muestra de cada población y a partir de ella se efectúan las estimaciones pertinentes u otras tareas conducentes a conclusiones acerca de la población.

Si nos preguntamos, ¿cuántas muestras será posible seleccionar de una población?. La respuesta sería: muchas, dependiendo el número de ellas, del número de sujetos que tiene la población y del número de sujetos que se requieren para conformar la muestra. Por ejemplo, con fines didácticos, supongamos que tenemos una población muy pequeña, sólo de 10 sujetos, y de ella queremos seleccionar una muestra de 2 sujetos. El número de muestras posibles estaría dado por la siguiente fórmula:

$$K = C_{(10,2)} \qquad (f.3.1)$$

La cual se lee: K es igual al número de combinaciones que se pueden formar de un total de 10 sujetos tomados de 2 en 2.

Se desarrolla de la siguiente manera:

$$C(10,2) = \frac{10!}{2!(10-2)!}$$

$$= \frac{10 \times 9 \times 8!}{2!8!}$$

$$= 45$$

Ahora bien, si de una población tan pequeña con N = 10 (N: número de sujetos que conforman la población) es posible seleccionar 45 muestras diferentes de tamaño n = 2 (n: número de sujetos que conforman la muestra), entonces, es fácil suponer que de poblaciones del tipo de las que se estudian en la mayoría de las investigaciones, en las que éstas suelen tener 1000, 2000 o más sujetos y de las que se seleccionan muestras de 80, 90, 100, etc. elementos, el número de muestras posibles que se podrían seleccionar sería muy grande, tal vez del orden de cien, doscientos, mil o millones. Y pensar que de todas ellas sólo seleccionamos una, y a partir de ella realizamos estimaciones.

Si hipotéticamente seleccionáramos todas las muestras posibles de una población cualquiera, sería posible también calcular para cada una de ellas, su media, su varianza, su desviación estándar, etc. y por lo tanto, sería posible construir su distribución muestral de medias, de varianzas, de desviaciones estándar, etc.

$\bar{x}_1; \bar{x}_2; ...; \bar{x}_k$ (Distribución muestral de medidas)

$s_1^2; s_2^2; ...; s_k^2$ (Distribución muestral de varianzas)

$s_1; s_2; ...; s_k$ (Distribución muestral de desviaciones estándar)

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DE MEDIAS

En el análisis estadístico de los resultados de las mediciones muestrales, se tienen que realizar, entre otras tareas, la descripción de la muestra, estimaciones de los parámetros poblaciones, pruebas de hipótesis, etc. Todo, generalmente utilizando la media aritmética obtenida en la muestra seleccionada, la cual como se ha hecho notar es una de las innumerables muestras que se puede seleccionar de una población, razón por la cual es de vital importancia conocer el "comportamiento" de las medias aritméticas de las muestras. Esto es, de la distribución de las medias muestrales.

Para ello, tomaremos una población muy pequeña, a fin de que nos sea posible, sin mayor esfuerzo, seleccionar todas las muestras de tamaño "n".

Ejemplo 3.8

Sea la población conformada por los siguientes datos correspondientes a meses de edad de un grupo de niños:

$$x: 2, 4, 3, 7, 8, 6 \quad (N = 6)$$
$$(x_1 = 2;\ x_2 = 4;\ x_3 = 3;\ x_4 = 7;\ x_5 = 8;\ x_6 = 6)$$

a) Calculemos la media aritmética (μ_x), la varianza (σ_x^2) y la desviación estándar (σ_x) de esta población.

$$\mu_x = \frac{\sum x_i}{N} \qquad \text{(f.3.2)}$$

$$\mu_x = \frac{2+4+3+7+8+6}{6} = 5$$

$$\sigma_x^2 = \frac{\sum (x-\mu_x)^2}{N} \qquad \text{(f.3.3)}$$

Cuadro 3.1

x_i	$(x_i - \mu_x)$	$(x_i - \mu_x)^2$
2	-3	9
3	-2	4
4	-1	1
6	1	1
7	2	4
8	3	9
	—	**28**

$$\sigma_x^2 = \frac{28}{6} = 4{,}67$$

$$\sigma_x = 2{,}16$$

b) Seleccionemos muestras de tamaño 2 (n=2), calculemos la media de cada una de estas muestras y luego, de este conjunto de medias, calculemos la media $(\mu_{\bar{x}})$, la varianza $(\sigma_{\bar{x}}^2)$ y la desviación estándar $(\sigma_{\bar{x}})$.

Para determinar el número de muestras de 2 elementos cada una (n = 2) que se puede seleccionar de una población con 6 elementos como la de nuestro caso (N = 6), aplicamos la fórmula de combinaciones de 6 elementos diferentes tomados de 2 en 2.

$$C_{(6,2)} = \quad = 15$$

Cuadro 3.2

Muestras	Medias($\bar{x}$)	$(\bar{x}-\mu_{\bar{x}})$	$(\bar{x}-\mu_{\bar{x}})^2$
2;3	2,5	-2,5	6,25
2;4	3	-2	4
2;6	4	-1	1
2;7	4,5	-0,5	0,25
2;8	5	0	0
3;4	3,5	-1,5	2,25
3;6	4,5	-0,5	0,25
3;7	5	0	0
3;8	5,5	0,5	0,25
4;6	5	0	0
4;7	5,5	0,5	0,25
4;8	6	1	1
6;7	6,5	1,5	2,25
6;8	7	2	4
7;8	7,5	2,5	6,25
----	75	----	28

$$\mu_{\bar{x}} = \frac{\sum x_i}{k} \quad \text{(k: número de muestras)} \quad \text{(f.3.4)}$$

$$\mu_{\bar{x}} = \frac{75}{15}$$

$$\mu_{\bar{x}} = 5$$

$$\sigma^2_{\bar{x}} = \frac{\sum(\bar{x}-\mu_{\bar{x}})^2}{k} \qquad \text{(f.3.5)}$$

$$= \frac{28}{15}$$

$$\sigma_{\bar{x}}^2 = 1{,}87$$

y $$\sigma_{\bar{x}} = \sqrt{1{,}87}$$

$$\sigma_{\bar{x}} = 1{,}37$$

$\mu_{\bar{x}}$: Media de medias.

$\sigma_{\bar{x}}^2$: Varianza de las medias.

$\sigma_{\bar{x}}$: Error estándar de la media (Desviación estándar de las medias).

Para este y para cualquier caso se cumple que:

i) La media de las medias es igual a la media de la población.

$$\mu_{\bar{x}} = \mu_x$$

ii) El error estándar de la media (desviación estándar de la distribución muestral de medias) es menor que la desviación estándar de la población.

$$\sigma_{\bar{x}} < \sigma_x$$

Si comparamos la media de las medias ($\mu_{\bar{x}} = \mu_x = 5$) con las medias de cada una de las muestras, observamos que de las 15 medias muestrales sólo 3 de ellas son iguales a la media de la población muestreada, es decir, para nuestro caso, la probabilidad que la media de una muestra aleatoria tenga la misma media de la población es igual a 3/15. Asimismo, observamos que 4 medias se diferencias ± 0,5 de la media poblacional, siendo por lo tanto, 4/15 la probabilidad de que la media de una muestra aleatoria se diferencie ± 0,5 de la media de la población, así como que 3/15 es la probabilidad que la media de una muestra aleatoria se diferencie ±1 de la media de la población o que 10/15 es la probabilidad que la media de una muestra se diferencia como máximo ±1 de la media poblacional, etc.

Lo que queremos hacer notar es que existe una desviación de la media de una muestra con relación al verdadero valor de la media poblacional como se muestra en la tercera columna del cuadro 3.2. Algunas desviaciones son "0", otras: "±0,5", "±1", "±1,5" ó "±2", estas desviaciones son importantes en el momento de realizar las estimaciones, y se hacen presente a través de su representante, el error estándar de la media, el cual, aunque no exactamente, pero si con mucha aproximación, podemos decir que es un promedio de las desviaciones de las medias de todas las muestras posibles de una población, con respecto a la media de dicha población. Este error estándar que para nuestro ejemplo, por razones didácticas, lo hemos calculado a partir de las medias de todas las muestras de la población dada, se le calcula conociendo los valores de: N, n y σ_x, mediante la siguiente fórmula:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \qquad \text{(f.3.6)}$$

En nuestro ejemplo: $\sigma_x = 2{,}16$; $N = 6$ y $n = 2$

Entonces, reemplazando en la fórmula (f. 3. 6):

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{2{,}16}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{6-2}{6-1}}$$

$$\sigma_{\bar{x}} = 1{,}37$$

Siendo éste, el mismo valor que encontramos cuando hemos seleccionado las 15 muestras y de ellas sus medias y finalmente el error estándar de la media.

El factor:

$$\sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \qquad \text{(f.3.7)}$$

Se llama "Factor de corrección por población finita", el cual es aproximadamente igual a 1 cuando la muestra es 10% o menos de la población, por ejemplo, si N = 2 000 y n= 100:

$$\sqrt{\frac{2000-100}{2000-1}} \approx 1$$

En una investigación, las muestras son pequeñas con relación a la población, por lo tanto, el error estándar de la media se calcula con la siguiente fórmula:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} \qquad \text{(f.3.8)}$$

(a excepción de los casos en los que la muestra es mayor que el 10% de N).

En una distribución muestral de medias:

1) Si la población de la cual se seleccionan las muestras, es normal, la distribución muestral de las medias también estará distribuida normalmente.
2) Si la población de la cual se seleccionan las muestras, no es normal, la distribución muestral de medias tiende a aproximarse a la distribución normal.

TEOREMA DE LÍMITE CENTRAL

Si de una población de N elementos se seleccionan muestras grandes ($n \geq 30$), aún en el caso en el que la población muestreada no tenga una distribución normal, las medias de las muestras se distribuyen normalmente con media aritmética igual a μ_x (media de la población muestreada) y desviación estándar igual a $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$ (error estándar de la media).

Estimación

Es el proceso que consiste en determinar el valor del parámetro poblacional a partir de los estadísticos muestrales.

Como se ha anotado anteriormente, en la mayoría de los casos, es imposible llegar eficientemente a toda la población, es decir, medir a todos y a cada uno de los elementos que conforman una población, por lo que se toma la decisión de seleccionar una de las tantas muestras posibles. A partir de ella se estimarán los parámetros poblacionales, claro está, con una determinada confianza y por consiguiente, con un margen de error.

La estimación de los parámetros poblacionales es de dos tipos: "puntual" y "por intervalos".

ESTIMACIÓN PUNTUAL

Consiste en considerar como estimación del parámetro poblacional al valor obtenido para el estadístico de la muestra. Se selecciona la muestra, se realizan las mediciones correspondientes a cada uno de los elementos que la conforman, se calculan los estadísticos como la media, la varianza y la desviación estándar y sus valores serán considerados como estimaciones de los parámetros poblacionales correspondientes.

$\bar{x}$ es la estimación de μ.
s^2 es la estimación de σ^2.
s es la estimación de σ.

Las fórmulas utilizadas son las siguientes:

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x}{n} \qquad \text{(f.3.9)}$$

$$s^2 = \frac{\Sigma(x - \bar{x})^2}{n - 1} \qquad \text{(f.3.10)}$$

$$s = \sqrt{\frac{\Sigma(x - \bar{x})^2}{n - 1}} \qquad \text{(f.3.11)}$$

Ejemplo 3.9

Con la finalidad de estimar los C.I. de los alumnos de la Facultad de Biología de una universidad, se seleccionó una muestra aleatoria de 50 estudiantes a quienes se les aplicó una prueba que mide el C.I y se obtuvieron los siguientes resultados:

100	101	102	101	110	112	107	102	101
106	102	101	101	99	101	100	98	99
100	102	104	105	102	114	111	100	100
102	110	100	101	100	102	103	104	100
101	100	102	100	100	101	102	105	104
103	99	98	99	98				

Realizar una estimación puntual de la media(μ), la varianza(σ^2) y la desviación estándar (σ) poblacionales.

En efecto: Calculando la media, la varianza y la desviación estándar mediante las fórmulas (f. 3. 9), (f.3.10) y (f.3.11), tenemos:

$$\bar{x} = 102{,}3; \quad s^2 = 13{,}47; \quad s = 3{,}67$$

Siendo estos valores, las estimaciones puntuales de la media aritmética, la varianza y la desviación estándar poblacionales.

ESTIMACIÓN POR INTERVALOS

Este tipo de estimación consiste en determinar un intervalo en el cual se espera esté contenido el valor del parámetro poblacional, con una probabilidad de confianza elegida. El intervalo se llama "intervalo de confianza", sus límites (extremos derecho e izquierdo) se denominan "límites de confianza" y la probabilidad que el parámetro poblacional esté contenido en el intervalo, se llama "grado de confianza".

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA ESTIMAR LA MEDIA POBLACIONAL

A) CUANDO LAS MUESTRAS SON GRANDES ($n \geq 30$) y SE CONOCE LA VARIANZA DE LA POBLACIÓN.

$$\bar{x} \pm z\sigma_{\bar{x}} \qquad \text{(f.3.12)}$$

El valor de "z" depende de la confianza que se quiera imprimir a la estimación a realizar.

Las estimaciones utilizadas con mayor frecuencia son las siguientes: 90%; 95%; 98% y 99%. Y los correspondientes valores de "z" son: 1,64; 1,96; 2,33 y 2,58, respectivamente.

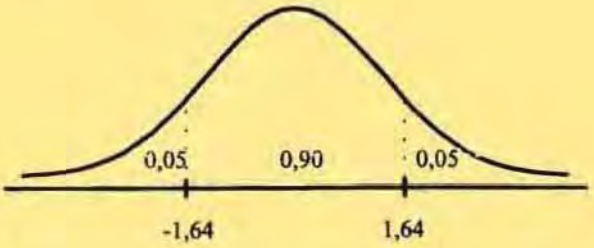


Gráfico 3.4

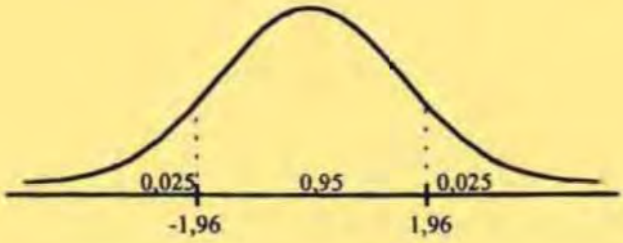


Gráfico 3.5

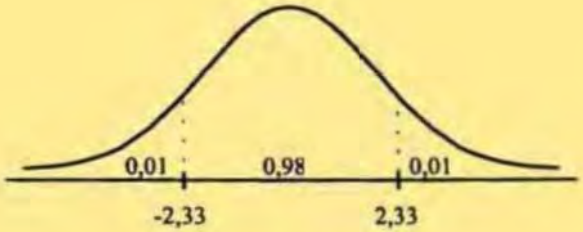


Gráfico 3.6

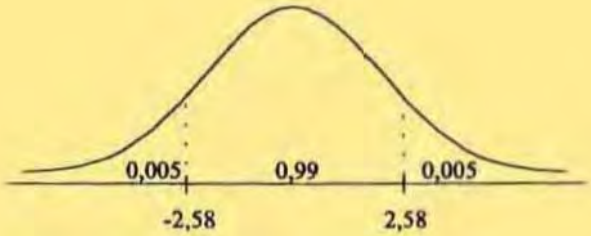


Gráfico 3.7

Ejemplo 3.10

Dados los siguientes datos: $\bar{x} = 24$ Kg (media de la muestra); $\sigma_x = 4{,}3$ Kg. (desviación estándar de la población) y $n = 64$ (número de elementos de la muestra), estimar la media de la población con una confianza del (a) 90%, (b) 95%, (c) 98% y (d) 99%.

Solución:

La muestra es grande y se conoce la desviación estándar de la población y por lo tanto también la varianza poblacional, por lo que se utiliza "z".

Para aplicar la fórmula (f.3.12) se calcula el valor del error estándar de la media, mediante la fórmula (f.3.8):

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$$

$$= \frac{4{,}3}{\sqrt{64}}$$

$$= 0{,}54$$

A continuación se sustituyen en la fórmula (f.3.12) los valores de la media, el error estándar de la media y la "z" correspondiente a cada una de las confianzas:

a) 90%

$$\bar{x} \pm z\sigma_{\bar{x}}$$

$$24 \pm (1{,}64(0{,}54)$$

$$24 \pm 0{,}89$$

$$[23.11 - 24{,}89]$$

Los límites de confianza son: 23,11 y 24,89.

La probabilidad que la media de la población se encuentre en el intervalo cuyos límites son 23,11 y 24,89 es del 90%.

En otras palabras: La confianza que tenemos que el verdadero valor de la media de la población se encuentre en el intervalo determinado por los límites 23,11 y 24,89 es del 90%.

Por lo tanto, la probabilidad que la media de la población se encuentre fuera del intervalo [23,11 - 24,89] es del 10%. Esto quiere decir que la probabilidad que la media de la población esté a la derecha de 24,89 es del 5% ó 0,05.

$$P(\mu > 24{,}89) = 0{,}05 \text{ ó } 5\%$$

Asimismo, la probabilidad que la media de la población se encuentre a la izquierda de 23,11 es del 5% ó 0,05.

$$P(\mu < 23{,}11) = 0{,}05 \text{ ó } 5\%$$

b) 95%

$$\bar{x} \pm z\sigma_{\bar{x}}$$
$$24 \pm (1{,}96)(0{,}54)$$
$$24 \pm 1{,}06$$
$$[22.94 - 25{,}06]$$

La media de la población se encuentra en el intervalo determinado por los límites 22,94 y 25,06 con una confianza del 95%.

La probabilidad que μ se encuentre fuera del intervalo [22,94 - 25,06] es del 5%. Por lo tanto, la probabilidad que μ se encuentre a la derecha de 25,06 es de 0,025 ó 2,5% siendo ésta también la probabilidad que se encuentre a la izquierda de 22,94.

$P(\mu > 25{,}06) = 0{,}025$ ó 2,5% y $P(\mu < 22{,}94) = 0{,}025$ ó 2,5%

c) **98%**

$$\bar{x} \pm z\sigma_{\bar{x}}$$
$$24 \pm (2{,}33)(0{,}54)$$
$$24 \pm 1{,}26$$
$$[22{,}74 - 25{,}26]$$

La media de la población se encuentra en el intervalo determinado por los límites 22,74 y 25,26 con una confianza del 98%.

La probabilidad que μ se encuentre fuera del intervalo [22,74 - 25,26] es del 2%. Por lo tanto, la probabilidad que μ se encuentre a la derecha de 25,26 es de 0,01 ó 1% siendo ésta también la probabilidad que se encuentre a la izquierda de 22,74.

$$P(\mu > 25{,}26) = 0{,}01 \text{ ó } 1\% \text{ y}$$
$$P(\mu < 22{,}74) = 0{,}01 \text{ ó } 1\%$$

d) **99%**

$$\bar{x} \pm z\sigma_{\bar{x}}$$
$$24 \pm (2{,}58)(0{,}54)$$
$$24 \pm 1{,}39$$
$$[22{,}61 - 25{,}39]$$

La media de la población se encuentra en el intervalo determinado por los límites 22,61 y 25,39 con una confianza del 99%.

La probabilidad que μ se encuentre fuera del intervalo [22,61 - 25,39] es del 1%. Por lo tanto, la probabilidad que μ se encuentre a la derecha de 25,39 es de 0,005 ó 0,5 % siendo ésta también la probabilidad que se encuentre a la izquierda de 22,61.

$$P(\mu > 25{,}39) = 0{,}005 \text{ ó } 0{,}5\% \text{ y}$$
$$P(\mu < 22{,}61) = 0{,}005 \text{ ó } 0{,}5\%$$

En el ejemplo 3.10 que hemos desarrollado, observamos que para cada una de las confianzas, se ha sumado y restado a la media 24 un número diferente para determinar los límites de confianza de cada uno de los intervalos. Así, para la confianza 90% se ha sumado y restado 0,89; para la confianza 95%; 1,06; para la confianza 98%; 1,26 y para la confianza 99% se ha sumado y restado 1,39; números que se obtienen multiplicando el número correspondiente de "z" por "$\sigma_{\bar{x}}$".

Estos números representan los **MÁXIMOS ERRORES PERMISIBLES** [$e = z\sigma_{\bar{x}}$ (f.3.13) para las confianzas indicadas, y a partir de ellos y de las confianzas, se puede determinar el error estándar de la media.

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{e}{z} \qquad \text{(f.3.14)}$$

Así, para la confianza de 90%, el máximo error permisible es 0,89; por lo tanto, el error estándar de la media es:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{0,89}{1,64}$$

$$= 0,54$$

(1,64 es el valor de "z" para la confianza del 90%).

Para realizar una estimación, obviamente, se tiene que seleccionar una muestra y para seleccionar una muestra previamente se debe determinar el tamaño de ésta (n).

PARA DETERMINAR "n", en primer lugar se debe fijar la confianza que queremos darle a nuestra estimación, la cual a su vez determinará el valor de "z"(1,64 para la confianza del 90%; 1,96 para el 95%; 2,33 para el 98% y 2,58 para 99%) y luego nos fijaremos el error máximo permisible. Este error máximo permisible, como se ha anotado anteriormente, se obtiene de la siguiente manera: $e = z\sigma_{\bar{x}}$.

A su vez, por la fórmula (f.3.8) sabemos que el error estándar de la media es igual a: $\frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$.

Por lo tanto, reemplazando (f.3.8) en (f.3.13), tenemos:

$$e = \frac{z\sigma_x}{\sqrt{n}}$$

Y despejando n, se tiene:

$$n = \frac{z^2\sigma_x^2}{e^2} \qquad \text{(f.3.15)}$$

La fórmula (f.3.15) nos permite determinar el número de elementos que conformarán la muestra. Para ello, como ya lo hemos explicado, se fija la confianza y el error máximo permisible y si no se conoce la varianza de la población, se selecciona una muestra piloto y a partir de ella se realiza una estimación puntual de la varianza poblacional.

Ejemplo 3.11

Con la finalidad de realizar una estimación por intervalos con una confianza del 95% del promedio de edad de los alumnos del primer año de educación secundaria nocturna de Lima, se planea seleccionar una muestra aleatoria de estos alumnos. ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra si el máximo error permisible planteado es de ±1 año y la varianza poblacional de 34?

Solución:

Si la confianza es del 95%, entonces, el valor de "z" es de 1,96. Además, de acuerdo a los datos dados: $e = \pm 1$ y $\sigma_x^2 = 34$.

Reemplazando estos datos en la fórmula (f.3.15), se tiene:

$$n = \frac{(1,96)^2 (34)}{1^2}$$

$$n = 131$$

B) CUANDO LAS MUESTRAS SON PEQUEÑAS (n < 30) y NO SE CONOCE LA VARIANZA DE LA POBLACIÓN.

$$\bar{x} \pm t s_{\bar{x}} \qquad \text{(f.3.16)}$$

El valor de "t" de student se determina en la tabla B, considerando la confianza elegida y "n - 1" grados de libertad (gl).

$$s_{\bar{x}} = \frac{s_x}{\sqrt{n}} \qquad \text{(f.3.17)}$$

Ejemplo 3.12

Dados los siguientes datos: $\bar{x} = 16$; $s_x = 3,2$ y $n = 25$, estimar la media poblacional con una confianza del 99%.

Solución:

a) Calculamos $s_{\bar{x}} = \frac{3,2}{\sqrt{25}}$

$= 0,64$

b) Determinamos los grados de libertad:

$gl = n - 1$

$= 25 - 1$

$= 24$

c) En la tabla B, se determina el valor de "t" para la confianza del 99% y para 24 grados de libertad.

$$t_T = 2,80$$

d) Se reemplazan los datos en la fórmula (f.3.16)

$$\bar{x} \pm ts_{\bar{x}}$$

$$16 \pm (2,80)(0,64)$$

$$16 \pm 1,79$$

$$[\ 14,21 - 17,79]$$

Respuesta: Con una confianza del 99%, estimamos que la media poblacional se encuentra en el intervalo determinado por los límites 14,21 y 17,79.

Ejercicios de aplicación

N° 3

1. A su juicio, indique, en orden de importancia, tres razones por las cuales se debe trabajar con muestras y no con poblaciones.

2. ¿Siempre es posible seleccionar una muestra aleatoria? Si su respuesta es NO, cite tres ejemplos en los cuales no es posible seleccionar muestras aleatorias.

3. ¿Cuáles son las condiciones fundamentales que deben darse para seleccionar una muestra aleatoria simple?.

4. En la selección de una muestra estratificada, la característica a estudiar se distribuye en forma homogénea en cada uno de los estratos. Fundamente su respuesta.

5. Cite dos diferencias importantes entre los muestreos estratificado y por conglomerados.

6. En el muestreo estratificado, de cada uno de los estratos se selecciona el mismo número de sujetos para la muestra?. Fundamente su respuesta.

7. ¿En qué se diferencian los muestreos: intencional y accidental?.

8. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los muestreos: estratificado y por cuotas?.

9. Los muestreos: intencional, a juicio y por conveniencia, son equivalentes?

10. Dada la población formada por los siguientes elementos:

    5; 8; 9; 6; 7; 4; 3

a) Calcular $\mu_{\bar{x}}$; $\sigma^2_{\bar{x}}$ y $\sigma_{\bar{x}}$.

b) Seleccionar todas las muestras aleatorias posibles de tamaño 3.

c) Calcular la media, la varianza y la desviación estándar de las medias muestrales.

d) Es posible calcular lo solicitado en (c) sin seleccionar las muestras? ¿cómo?

11. Si se selecciona una gran cantidad de muestras aleatorias de tamaño 64 de una población de puntajes con media 100 y desviación estándar 12, determine los extremos del intervalo dentro del cual espera encontrar el 95% de las medias muestrales.

12. Una muestra aleatoria de 49 estudiantes de un colegio tiene un promedio de notas de 14 con una desviación estándar de 4,3. Establezca intervalos de confianza de estimación del promedio de notas de todos los alumnos del colegio, del 90%; 95%; 98% y 99%.

13. Dados los siguientes datos:

Media de la muestra: 48.
Desviación estándar de la muestra: 6.
Número de elementos de la muestra: 25.

Determine intervalos de confianza del 90% y 98% para estimar el promedio de la población.

14. Dados los siguientes pesos correspondientes a una muestra aleatoria de recién nacidos en el "Hogar de la Madre" de la ciudad de Miraflores:

3,2	4,3	2,6	2,1	1,9	3,7	3,8	4,2
2,8	3,0	4,0	3,2	2,7	3,8	3,4	4,3
3,6	3,8	2,7	2,8	2,2	2,0	3,0	3,1
3,2	2,9	3,6	3,8	3,4	3,2	3,1	3,3
2,6	1,9	2,0,	3,1	3,2	3,6	3,0	3,1

Calcular:

a) La media aritmética, la varianza y la desviación de la muestra.
b) Estimar el peso promedio de toda la población de recién nacidos en el "Hogar de la Madre", con confianzas del: 68%, 98%, 90%, 95% y 99%.

15. Se desea seleccionar una muestra aleatoria de alumnos de la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma para estimar su promedio de neuroticismo, ¿cuál debe ser el tamaño de la muestra si se plantea dar una confianza del 95% a las estimaciones con un máximo error permisible de ± 2, siendo la varianza poblacional de 49?

Capítulo 4

Prueba de hipótesis

Es el proceso mediante el cual se pone a prueba las hipótesis formuladas en torno al problema de investigación planteado.

Definiciones previas

HIPÓTESIS

Es una respuesta tentativa, emitida como solución al problema de investigación.

HIPÓTESIS NULA (H_0)

Es la aseveración que se plantea el investigador generalmente con la finalidad de rechazarla. Puede omitirse en el informe, pero nunca totalmente en el proceso estadístico de la prueba de hipótesis.

HIPÓTESIS ALTERNA (H_1)

Es la aseveración que contradice a la hipótesis nula. Podríamos decir que es la razón por la cual se realiza la investigación .

De acuerdo a la forma como se le plantee, la prueba de hipótesis puede ser del tipo bilateral o unilateral.

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN (α)

Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula por razones diferentes a los efectos producidos por las variables independientes. Teóricamente el nivel de significación puede ser cualquiera, pero en la práctica se acostumbra a elegir los niveles de significación del 0,05(5%) y del 0,01(1%).

El nivel de significación está asociado con el error que se puede cometer al rechazar la hipótesis nula, siendo verdadera. Así, el nivel de significación del 5% nos indicaría que si rechazamos una hipótesis nula con dicho nivel, tendríamos una probabilidad del 95% que éste rechazo se realiza por los efectos que en la variable dependiente producen las variables independientes y que sólo existe una probabilidad del 5% que este rechazo se deba a otras razones diferentes a los efectos producidos en la variable dependiente, por la variables independientes.

ERRORES DE TIPO I y II

Las conclusiones a las que se arriban en una investigación no tienen una confianza del 100%, siempre hay en ellas un determinado margen de error, razón por lo que se afirma que el investigador está expuesto a cometer dos tipos de errores. El de tipo I, cuando rechaza una hipótesis nula verdadera y, el de tipo II, cuando acepta una hipótesis nula falsa.

El afirmar que el investigador está expuesto a cometer dos tipos de errores, no implica que siempre tenga que cometer errores. No comete error alguno, si rechaza una hipótesis nula falsa o si acepta una hipótesis nula verdadera.

Los errores de tipo I y II se encuentran íntimamente relacionados con los niveles de significación, por lo que nos permitimos enunciar las siguientes afirmaciones:

a) "A menor nivel de significación, menor es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula y por lo tanto, menor es la probabilidad de cometer el error de tipo I".

b) "A menor nivel de significación, mayor es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula y por lo tanto, mayor es la probabilidad de cometer el error de tipo II".

c) "A mayor nivel de significación, mayor es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula y por lo tanto, mayor será la probabilidad de cometer el error de tipo I".

d) "A mayor nivel de significación, menor es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula y por lo tanto, menor será la probabilidad de cometer el error de tipo II".

PRUEBA BILATERAL, BIDIRECCIONAL O DE DOS COLAS

Es la que se realiza en la mayoría de las investigaciones. Con ella, sólo se pretende determinar si existen diferencias, o si el valor dado del parámetro no es el que corresponde, o si existe relación entre variables.



Gráfico 4.1

PRUEBA UNILATERAL, UNIDIRECCIONAL O DE UNA SOLA COLA

Es la que se realiza cuando se pretende probar la dirección de las diferencias o si el valor del parámetro es mayor o menor al dado o si la relación es positiva o negativa.



Gráfico 4.2a *Gráfico 4.2b*

Procedimiento general que se sigue en la prueba de hipótesis

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS NULA

La hipótesis nula puede ser formulada de alguna de las siguientes formas:

a) H_0: "La edad promedio de las alumnas del primer grado de la sección nocturna de Educación Secundaria de Lima, es de 20 años".

$$(\mu = \kappa)$$

b) H_0: "No existen diferencias estadísticamente significativas entre los rendimientos académicos promedios de los alumnos de zonas marginales y de los alumnos procedentes de zonas urbanas".

$$(\mu_1 = \mu_2)$$

c) H_0: "No existe relación entre el cociente de inteligencia y las habilidades numéricas, en alumnos del 5to año de Educación Secundaria de colegios particulares de Lima".

$$(r = 0)$$

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS ALTERNA

La hipótesis alterna correspondiente a las hipótesis nulas planteadas, podrían ser formuladas de las formas que se indican a continuación:

a) H_1: "La edad promedio de las alumnas del primer grado de la sección nocturna de Educación Secundaria de Lima, es diferente de 20 años".

$$(\mu \neq \kappa: \text{Prueba bilateral})$$

"La edad promedio de las alumnas del primer grado de la sección nocturna de Educación Secundaria de Lima, es más de 20 años".

($\mu > k$: Prueba unilateral)

"La edad promedio de las alumnas del primer grado de la sección nocturna de Educación Secundaria de Lima, es menos de 20 años".

($\mu < k$: Prueba unilateral)

b) H_1: "Sí existen diferencias estadísticamente significativas entre los rendimientos académicos promedio de los alumnos de zonas marginales y de los alumnos de zonas urbanas".

($\mu_1 \neq \mu_2$: Prueba bilateral)

"El rendimiento académico promedio de los alumnos de zonas urbanas es mayor que el rendimiento académico promedio de los alumnos de zonas marginales".

($\mu_1 > \mu_2$: Prueba unilateral)

"El rendimiento académico promedio de los alumnos de zonas marginales es menor que el rendimiento académico promedio de los alumnos de zonas urbanas".

($\mu_2 < \mu_1$: Prueba unilateral)

c) H_1: "Sí existe relación entre el cociente de inteligencia y las habilidades numéricas, en alumnos del 5to año de Educación Secundaria de colegios particulares de Lima".

($r \neq 0$)

"La relación entre el cociente de inteligencia y las habilidades numéricas en alumnos del 5to año de Educación Secundaria de colegios particulares de Lima, es positiva".

($r > 0$)

"La relación entre el cociente de inteligencia y las habilidades numéricas en alumnos del 5to año de Educación Secundaria de colegios particulares de Lima, es negativa".

$(r < 0)$

ELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

La elección del nivel de significación es potestad del investigador. La realiza teniendo en consideración la investigación a realizar.

SELECCIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA

Para la selección de la prueba estadística, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

a) El nivel en el que se han realizado las mediciones.
   Estos pueden ser: nominal, ordinal, por intervalos o por razones y proporciones.
b) El tipo de distribución de las puntuaciones.
   Puede tener como gráfica la curva normal o una deformación de ésta.
c) Las varianzas de los grupos.
   Si son o no homogéneas.
d) El procedimiento seguido en la selección de las muestras.
   Si fue aleatorio o no aleatorio.
e) La independencia de las muestras de puntuaciones.
   Si son independientes o dependientes.
f) El número de sujetos que conforman la muestra.

g) El número de mediciones realizadas a cada sujeto de la muestra.

h) El número de variables independientes.

Si se ha logrado como mínimo el nivel de medición por intervalos, la distribución de las puntuaciones es normal, las varianzas de los grupos son homogéneas y la selección de la muestra es aleatoria, se selecciona una PRUEBA PARAMÉTRICA. De lo contrario, se tendrá que utilizar una PRUEBA NO PARAMÉTRICA.

Si se tiene más de una variable independiente, según sea el caso, se utiliza el análisis factorial de varianza, la regresión múltiple o la correlación múltiple.

Si bien, las recetas estadísticas casi nunca funcionan a cabalidad, en el siguiente cuadro intentamos dar algunas luces acerca de la elección de la prueba estadística, considerando los niveles de medición de la variable dependiente así como la independencia de las muestras y el número de ellas.

Cuadro 4.1

		UNA VARIABLE INDEPENDIENTE					Dos o más variables independientes
		Variables cuantitativas			Variables cualitativas		
		- Muestreo aleatorio. - Distribución normal. - Varianzas homogéneas.		Muestreo no aleatorio y/o distribución no normal	Nivel ordinal	Nivel nominal	
		- $n \geq 30$ - se conoce σ^2	- $n < 30$ - no se conoce σ^2				
Una muestra	Para probar la media poblacional	"z"	"t"	–			- Análisis de varianza factorial. - Regresión múltiple. - Correlación múltiple.
	Para probar la proporción poblacional	"z"					
	Medida dos veces	"t"		Friedman		-	
	Medida tres o más veces	Friedman				-	
Dos muestras	Independientes	t "F"		U x^2		x^2	
	Dependientes	"t"		–			
	Para diferencia de proporciones	"z"					
Tres o más muestras independientes		"F"		H x^2		x^2	

DETERMINACIÓN DE LA REGIÓN CRÍTICA DE RECHAZO

Se determina el valor teórico de la prueba estadística seleccionada, para el nivel de significación elegido y teniendo en cuenta si la prueba es del tipo bi o unilateral. Los valores teóricos se presentan en tablas.

TOMAR LA DECISIÓN DE ACEPTAR O RECHAZAR LA HIPÓTESIS NULA

Para tomar esta decisión, se compara el valor teórico de la prueba estadística seleccionada con el valor obtenido mediante la fórmula correspondiente en la que se han sustituido los datos para la población y/o los resultados obtenidos en la muestra.

Pruebas paramétricas

Como se anotó anteriormente, los siguientes son los requisitos que deben sastisfacerse para optar por una prueba paramétrica:

a) Medición realizada como mínimo en el nivel por intervalos (mediciones cuantitativas).

b) La distribución de las puntuaciones en la población, debe ser normal.

c) La muestra debe haber sido seleccionada en forma aleatoria.

d) Las varianzas homogéneas.

PRUEBA "Z"

Esta prueba se utiliza cuando la o las muestras tienen 30 o más sujetos (muestras grandes) y se conoce la varianza de la población.

Los valores teóricos correspondientes a los niveles de significación 0,05 y 0,01; son los siguientes:

Cuadro 4.2

	Nivel de significación	
	0,05	0,01
Prueba bilatelar	1,96	2,58
Prueba unilateral	1,64	2,33

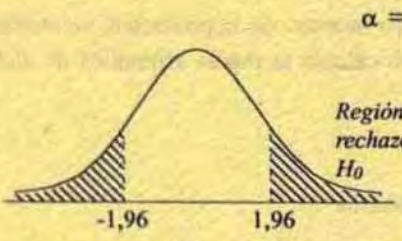


Gráfico 4.3a

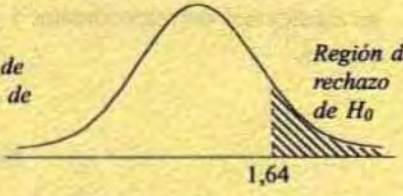


Gráfico 4.3b

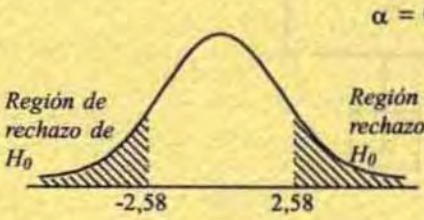


Gráfico 4.3c

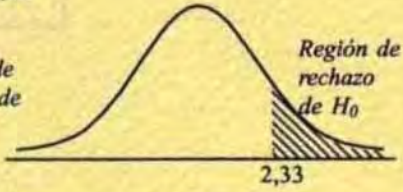


Gráfico 4.3d

Observaciones:

(a) Las regiones rayadas son las de rechazo de la hipótesis nula.

(b) En los gráficos 4.3b y 4.3d, la región de rechazo de la hipótesis nula puede estar en la cola de la izquierda. Esto sucede cuando el valor correspondiente de "z" sea negativo.

La hipótesis nula será rechazada si el valor de z_0 se encuentra en la región de rechazo (z_0 ε Región de rechazo). Esto es, si

$$| z_0 | \geq | z_t |, \text{ se rechaza } H_0.$$

A) SI LA MEDIA DADA PARA UNA POBLACIÓN REALMENTE LE CORRESPONDE.

En este caso, se selecciona una muestra de la población, se realizan las mediciones correspondientes y se calcula la media aritmética de dicha muestra.

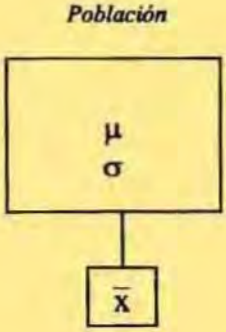


Gráfico 4.4

Simbólicamente, las hipótesis nula y alterna se plantean de la siguiente manera:

H_0: $\mu = k$
H_1: $\mu \neq k$ (Prueba bilateral).
: $\mu > k$ (" unilateral).
: $\mu < k$ (" ").

La fórmula correspondiente, es la siguiente:

$$z_0 = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma_{\bar{x}}} \qquad \text{(f.4.1)}$$

$\bar{x}$: media aritmética de la muestra.
μ : media aritmética de la población.
$\sigma_{\bar{x}}$: error estándar de la media.
n : número de elementos de la muestra.

Ejemplo 4.1

En el boletín del mes anterior, la Universidad "X" afirma que en promedio, sus alumnos pagan $220 dólares mensuales por derecho de enseñanza con una desviación estándar de $41. Ante esta publicación, un representante de los padres de familia de los alumnos de dicha Universidad seleccionó una muestra aleatoria de 400 alumnos y encontró que en promedio ellos pagan $228 dólares, ¿qué indican sus resultados?

Solución:

a) FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS NULA

La hipótesis nula es la afirmación que se hace generalmente con la finalidad de rechazarla. En este ejemplo, la afirmación que con toda seguridad querría rechazar el representante de los padres de familia, es la que indica

que es cierto lo que dicha Universidad publica en su boletín, es decir, que el pago promedio mensual por derecho de enseñanza, es de $220 dólares. Por lo tanto, la hipótesis nula es:

H_o: El promedio mensual que por derecho de enseñanza pagan los alumnos de la Universidad "X", es $ 220,00 dólares

$$(\mu = \$ 220)$$

b) FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS ALTERNA

La hipótesis alterna es la afirmación que contradice a la hipótesis nula, además de la manera como se plantee depende si la prueba es del tipo uni o bilateral.

En efecto, se trata de probar la veracidad de la afirmación que los directivos de la Universidad "X" hacen en su último boletín. Para ellos, el promedio mensual por derecho de enseñanza de los alumnos de la población es de $ 220 dólares (μ = $220), por lo tanto, el trabajo de los Padres de Familia consiste en probar si esto es o no cierto. Si sólo se prueba que el promedio mensual es diferente, la prueba será del tipo bilateral, puesto que si decimos que es diferente no estamos afirmando necesariamente que el promedio mensual es mayor de $220 dólares, también se deja abierta la posibilidad de que pueda ser menor. Pero en nuestro ejemplo, con toda seguridad, los padres de familia querrían demostrar que lo que pagan sus estudiantes es más de lo que dice el boletín, por lo que la prueba tiene que ser del tipo unilateral Entonces:

H_1: El promedio mensual que por derecho de enseñanza pagan los alumnos de la Universidad "X", es mayor que $220,00 dólares.

$$(\mu > \$ 220)$$

***Nota**: Como habrá observado, el valor que se obtuvo en la muestra no es mencionado explícitamente ni en la hipótesis nula ni en la alterna,*

puesto que lo que está en juego es probar si $220 dólares es el promedio poblacional o si este valor es menor que el verdadero promedio. La media aritmética obtenida en la muestra se utilizará al aplicar la fórmula correspondiente.

c) ELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

Elegimos el siguiente nivel de significación:

$$\alpha = 0{,}05 \text{ (ó 5\%)}$$

Esto significa lo siguiente: "La probabilidad de rechazar que el promedio es $220, pero por efectos del azar y no porque realmente en dicha Universidad el promedio mensual por derecho de enseñanza esté arriba de los $ 220, es del 5%". Consecuentemente, si rechazamos la hipótesis nula, tendremos la confianza del 95%, que realmente el promedio mensual que los estudiantes pagan por derecho de enseñanza; es mayor que $220,00.

d) SELECCIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA

La muestra es grande, las mediciones cuantitativas, se conoce la varianza de la población y la muestra es aleatoria. Asumiendo que los pagos mensuales por derecho de enseñanza en dicha Universidad, es normal, elegimos la prueba "z" para la media poblacional.

e) DETERMINACIÓN DE LA REGIÓN CRÍTICA DE RECHAZO

Siendo la prueba unilateral y el nivel de significación elegido del 5%, el valor teórico de "z" es de 1,64. (Ver cuadro 4.1), por lo tanto, la región de rechazo se encuentra a la derecha de 1,64 (en la cola derecha de la curva normal). Esto quiere decir que la hipótesis nula será rechazada si el valor de z_o (valor de "z" obtenido con la fórmula 4.1 y con los datos dados) pertenece a la región de rechazo.

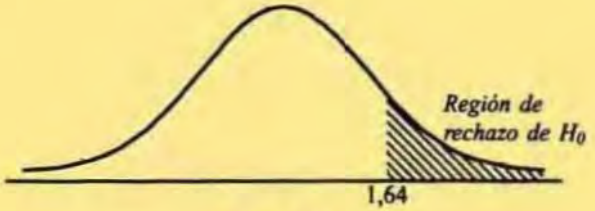


Gráfico 4.5

f) SE TOMA LA DECISIÓN DE ACEPTAR O RECHAZAR LA HIPÓTESIS NULA

Para esto se halla el valor de z_o remplazando los datos dados en la fórmula 4.1

Datos: $\mu = 220$ (media de la población).
$\bar{x} = 228$ (media de la muestra).
$n = 400$ (número de sujetos de la muestra).
$\sigma = 41$ (desviación estándar de la población).

fórmula 4.1 (escrita explícitamente)

$$z = \frac{\text{Media de la muestra - Media de la población}}{\text{Error estándar de la media}}$$

Error estándar de la media:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{41}{\sqrt{400}}$$
$$= 2,05$$

Por lo tanto, remplazando en la fórmula 4.1, tenemos:

$$z_o = \frac{228 - 220}{2,05}$$

$$z_o = 3,90$$

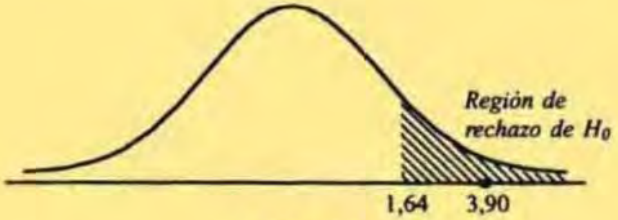


Gráfico 4.6

En el gráfico 4.6 se observa que el valor de $z_o = 3,90$ se encuentra en la región de rechazo por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Es decir, concluimos que el promedio mensual que los estudiantes de la Universidad "X" pagan por derecho de enseñanza, es mayor que $ 220,00 dólares.

B) SI EXISTEN DIFERENCIAS ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE DOS POBLACIONES.

En este caso, se selecciona una muestra de cada población y se determinan las medias aritméticas de cada una de ellas.

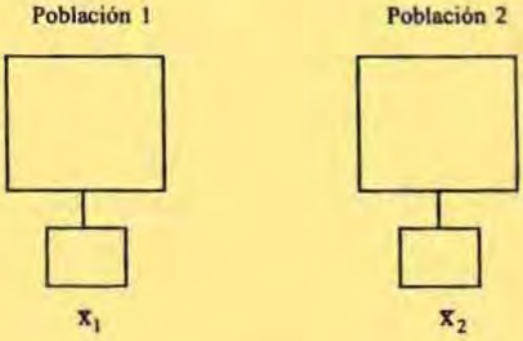


Gráfico 4.7

Simbólicamente, las hipótesis se plantean como se indica a continuación:

H_0: $\mu_1 = \mu_2$

H_1: $\mu_1 \neq \mu_2$ (Bilateral)

$\mu_1 > \mu_2$ (Unilateral)

$\mu_1 < \mu_2$ (Unilateral)

La fórmula es la siguiente:

$$z_0 = \frac{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \qquad \text{(f.4.2.)}$$

$\bar{x}_1$: media aritmética de la muestra 1.

$\bar{x}_2$: media aritmética de la muestra 2.

σ_1^2: varianza de la población 1.

σ_2^2: varianza de la población 2.

n_1: número de elementos de la muestra 1.

n_2: número de elementos de la muestra 2.

Ejemplo 4.2

Para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre la agresividad de los hijos de miembros subalternos y oficiales de la Policía Nacional del Perú, se seleccionaron muestras aleatorias de 100 hijos de policías subalternos y 120 hijos de oficiales de la Policía Nacional, ambas de 4to y 5to años de Educación Secundaria y se les aplicó una prueba que mide agresividad. Los resultados fueron los siguientes:

	$\bar{x}$	σ
Hijos de subalternos	26,3	4,6
Hijos de oficiales	28,2	5,1

¿Son significativas las diferencias entre los promedios de agresividad de ambos grupos?

Solución:

a) FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS NULA

Se trata de comparar la agresividad de dos poblaciones: los hijos de miembros subalternos y los de los oficiales de la Policía Nacional del Perú. La hipótesis nula planteará la no diferencia entre los promedios de las referidas agresividades.

H_0:No existen diferencias estadísticamente significativas entre los promedios de agresividad de los hijos de policías subalternos y de oficiales de la policía Nacional del Perú.

Simbólicamente:

$$\mu_1 = \mu_2$$

b) FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS ALTERNA

La pregunta formulada en el ejemplo 4.2 nos sugiere plantear una hipótesis alterna conducente a una prueba de hipótesis del tipo bilateral, puesto que solamente se solicita determinar si existen diferencias entre los promedios de agresividad de ambos grupos.

H_1:Si existen diferencias estadísticamente significativas entre los promedios de agresividad de los hijos de policías subalternos y de oficiales de la Policía Nacional del Perú.

Simbólicamente:

$$\mu_1 \neq \mu_2$$

c) ELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

Elegimos el nivel de significación del 0,01 ó 1% (α = 0,01 ó 1%). Esto quiere decir que nos fijamos una probabilidad de 0,01 ó 1% de rechazar la hipótesis nula por razones diferentes a la del rango de los padres de familia de ambos grupos.

d) SELECCIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA

Las muestras seleccionadas son grandes y las varianzas poblacionales conocidas (varianza = desviación estándar elevada al cuadrado), además las mediciones son cuantitativas, las muestras aleatorias y la diferencia entre varianzas no considerable. Asumiendo que las distribuciones de los puntajes de agresividad en las respectivas poblaciones son normales, aplicamos la prueba "z" para probar la diferencia de medias.

e) DETERMINACIÓN DE LA REGIÓN CRÍTICA DE RECHAZO

La prueba es del tipo bilateral y el nivel de significación del 0,01 ó 1%, por lo tanto el valor teórico de "z" como se muestra en el cuadro 4.1, es 2,58. Por lo tanto, la hipótesis nula será rechazada sólo si el valor absoluto de "z" obtenido con los datos dados, es mayor o igual a 2,58.

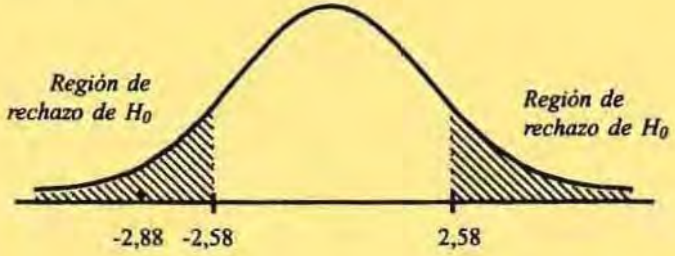
f) SE TOMA LA DECISIÓN DE ACEPTAR O RECHAZAR H_O

Para tal efecto, se calcula el valor de z_o, mediante la fórmula (f.4.2).

$$z_o = \frac{26,3 - 28,2}{\sqrt{\frac{(4,6)^2}{100} + \frac{(5,1)^2}{120}}}$$

$$z_o = -2,88$$

El valor absoluto de -2,88 es mayor que 2,58; o lo que es lo mismo decir, -2,88 pertenece a la región de rechazo, por lo tanto, decimos que hay evidencias que nos permiten rechazar la hipótesis nula, es decir, concluimos que existen diferencias estadísticamente significativas entre los promedios de agresividad de los hijos de policías subalternos y de oficiales de la Policía Nacional del Perú.



C) *SI LA PROPORCIÓN DADA PARA UNA POBLACIÓN REALMENTE CORRESPONDE A ESTA*

Esta prueba permite verificar si la muestra seleccionada, de la que se determina la proporción o porcentaje de sujetos que poseen una determinada característica, pertenece a la población que tiene la proporción o porcentaje dado de sujetos, de quienes se afirma tienen la característica indicada.

En otras palabras, diremos que esta prueba se utiliza para verificar si la proporción dada de sujetos de una población con una característica determinada, es realmente la que le corresponde. Para tal efecto, se selecciona una muestra aleatoria de la población, se determina qué proporción de sujetos de ésta tiene la característica en estudio y se realiza la prueba de hipótesis correspondiente.

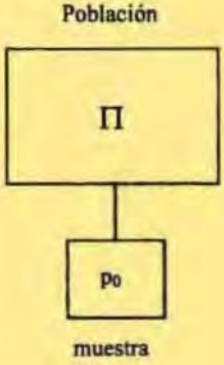


Gráfico 4.8

Π: proporción de sujetos de la población que poseen la característica en estudio.

p_0: proporción de sujetos de la muestra que poseen la característica en estudio.

La **proporción de** sujetos de la muestra que poseen la característica en estudio se **determina** mediante la fórmula $p_o = \frac{fi}{n}$, en la que "fi" representa al número de sujetos de la muestra que tienen la característica indicada y "n" es el número total de sujetos que conforman la muestra seleccionada.

Las **hipótesis nula** y alterna se plantean como se indica a continuación:

H_0: $\Pi = k$ (valor dado para la proporción poblacional).

H_1: $\Pi \neq k$ (bilateral).

$\Pi > k$ (unilateral).

$\Pi < k$ (unilateral).

La fórmula para calcular z_0, es la siguiente:

$$z_0 = \frac{p_0 - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}} \qquad \text{(f.4.3)}$$

p_0 : proporción de sujetos de la muestra que tienen la característica en estudio.
π : proporción poblacional.
n : número de sujetos de la muestra.

Para la aplicación de "z" en prueba de proporciones debe verificarse que tanto (p_0n) como (1-p_0) n deben ser mayores o iguales que 5.

Ejemplo 4.3

El Promotor del colegio "Jesús y María" informa a la comisión de becas y pensiones, que sólo el 10% de los alumnos de su colegio están ubicados en la escala máxima (A) de pago por derecho de enseñanza. Esta comisión, con fines de verificación, selecciona una muestra aleatoria de 225 alumnos de dicho colegio y encuentra que de ellos, 30 están categorizados en la escala A. ¿El Promotor estaba en lo cierto?

Solución:

a) FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS NULA

Se trata de verificar si es cierto lo que afirma el promotor, es decir, si realmente el 10% de los alumnos de dicho colegio está categorizado en la escala máxima.

H_0: El 10% de los alumnos del colegio "Jesús y María" está categorizado en la escala máxima de pagos por pensiones de enseñanza.

Simbólicamente:

$$\pi = 10\%$$

b) FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS ALTERNA

En un problema de este tipo, se supone que quien trata de verificar si el Promotor dice o no la verdad, sospecha que el porcentaje de alumnos que están en dicha escala de pensiones, es más que el 10%, por lo que debe plantearse una hipótesis alterna del tipo unilateral, esto es, una hipótesis alterna que asevere que más del 10% de los alumnos de ése colegio está ubicado en la escala máxima.

H_1: El porcentaje de alumnos del colegio "Jesús y María" que está categorizado en la escala máxima de pagos por pensiones de enseñanza, es mayor que el 10%.

Simbólicamente:

$$\pi > 10\%$$

c) ELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

Elegimos el nivel de significación del 0,05 ó 5% (α = 0,05 ó 5%). Esto quiere decir que nos fijamos una probabilidad de 0,05 ó 5% de rechazar la hipótesis nula por efectos del azar.

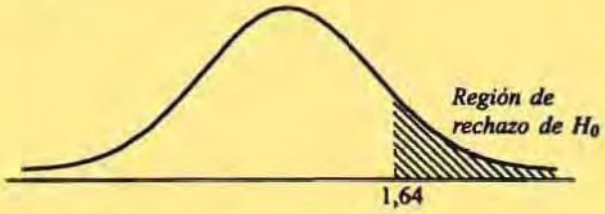
d) SELECCIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA

Si se multiplica $p_0 n$ ó $[(1-p_0)n]$, en ambos casos, el producto es mayor que 5, por lo que es posible aplicar la prueba "z" para probar si una proporción dada es o no la que corresponde a la población en estudio.

e) DETERMINACIÓN DE LA REGIÓN CRÍTICA DE RECHAZO

La prueba es del tipo unilateral y el nivel de significación del 0,05 ó 5%, por lo tanto, el valor teórico de "z" como se muestra en el cuadro 4.1, es 1,64.

Esto quiere decir, que la hipótesis nula será rechazada sólo si el valor absoluto de "z" obtenido con los datos dados, es mayor o igual a 1,64; o lo que es equivalente a afirmar que la hipótesis nula será rechazada sólo si el valor de "z" obtenido se encuentra en la región de rechazo que se muestra en el siguiente gráfico.



f) SE TOMA LA DECISIÓN DE ACEPTAR O RECHAZAR H_O

Para tal efecto, se calcula el valor de z_o mediante la fórmula (f.4.3) y con los datos dados:

$\pi = 10\%$
$n = 225$

$$p_o = \frac{30}{225} \times 100$$

$$= 13{,}33\%$$

$$z_o = \frac{13{,}33 - 10}{\sqrt{\frac{10 \times 90}{225}}}$$

$$z_o = 1{,}66$$

1,66 pertenece a la región de rechazo, por lo que se rechaza la hipótesis nula, es decir, concluimos que si existen evidencias que nos permiten concluir que el porcentaje de alumnos del colegio "Jesús y María" que están categorizados en la escala máxima de pagos por derecho de enseñanza, es mayor que el 10%.

D) SI EXISTEN DIFERENCIAS ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS PROPORCIONES DE DOS POBLACIONES.

Para tal efecto, se selecciona una muestra de cada una de las dos poblaciones en estudio y se determina para cada una de ellas, la proporción de sujetos que poseen la característica que se está analizando.

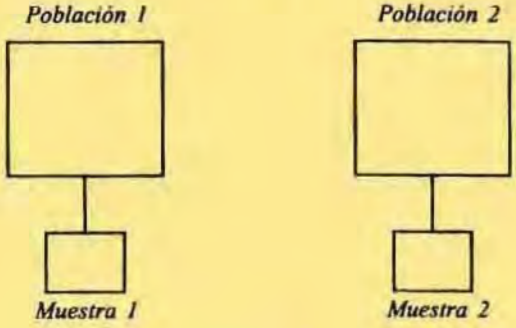


Gráfico 4.9

Las hipótesis nula y alterna se plantean de la siguiente manera:

H_0: $\pi_1 = \pi_2$
H_1: $\pi_1 \neq \pi_2$ (bilateral)
$\pi_2 > \pi_1$ (unilateral)
$\pi_2 < \pi_1$ (unilateral)

La fórmula correspondiente es la siguiente:

$$z_0 = \frac{p_2 - p_1}{\sqrt{\hat{\pi}(1-\hat{\pi})\left(\frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2}\right)}} \qquad \text{(f.4.4)}$$

p_2: proporción de sujetos en la muestra 2 que tienen la característica en estudio.

p_1: proporción de sujetos en la muestra 1 que tienen la característica en estudio.

$\hat{\pi}$: proporción estimada de sujetos de la población formada por ambas poblaciones, que tienen la característica en estudio.

n_1: número total de sujetos de la muestra 1.

n_2: número total de sujetos de la muestra 2.

$$\hat{\pi} = \frac{p_1 \cdot n_1 + p_2 \cdot n_2}{n_1 + n_2} \qquad \text{(f.4.5)}$$

$1 - p_1 = q_1$
$1 - p_2 = q_2$

Para la aplicación de esta prueba debe verificarse que tanto n_1p_1 , n_1q_1, n_2p_2 y n_2q_2 deben ser mayores o iguales que 5.

Ejemplo 4.4

En una investigación referente a la calidad de la Educación en el Perú, se planteó la siguiente hipótesis nula: "No existen diferencias estadísticamente significativas entre las proporciones de postulantes de colegios nacionales y particulares de Lima, que logran ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería". Para la contrastación correspondiente se seleccionaron muestras aleatorias de 320 alumnos procedentes de colegios nacionales (Primer grupo) y 310 de colegios particulares (Segundo grupo), todos de Lima y postulantes a la Universidad Nacional de Ingeniería. Del primer grupo ingresaron 38 y del segundo 46, ¿cuáles fueron las conclusiones?

Solución

a) FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS NULA

La hipótesis nula se da en el texto del problema:

H_0: "No existen diferencias estadísticamente significativas entre las proporciones de postulantes de colegios nacionales y particulares de Lima que logran ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería".

Simbólicamente:

$$\pi_1 = \pi_2$$

π_1: Es la proporción de alumnos de colegios nacionales de Lima postulantes a la Universidad Nacional de Ingeniería, que logran ingresar a dicha universidad.

π_2: Es la proporción de alumnos de colegios particulares de Lima postulantes a la Universidad Nacional de Ingeniería, que logran ingresar a dicha universidad.

b) FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS ALTERNA

H_1: "Sí existen diferencias estadísticamente significativas entre las proporciones de postulantes de colegios nacionales y particulares de Lima que logran ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería".

Simbólicamente:

$$\pi_1 \neq \pi_2$$

Se plantea la diferencia de proporciones sin precisar la dirección de esta diferencia.

c) ELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

Elegimos el nivel de significación del 0,05 ó 5% (α = 0,05 ó 5%). Esto quiere decir que nos fijamos una probabilidad de 0,05 ó 5% de rechazar la hipótesis nula por efectos del azar.

d) SELECCIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA

Debemos calcular p_1, q_1, p_2 y q_2

$$P_1 = \frac{38}{120} = 0,12;$$

$$q_1 = 1 - p_1$$

$$= 1 - 0,12$$

$$= 0,88$$

$$p_2 = \frac{46}{310} = 0{,}15;$$

$$q_2 = 1 - p_2$$

$$= 1 - 0{,}15$$

$$= 0{,}85$$

Si multiplicamos:

$$p_1.n_1 = (0{,}12)(320) = 38{,}4$$

$$q_1.n_1 = (0{,}88)(320) = 281{,}6$$

$$p_2.n_2 = (0{,}15)(310) = 46{,}5$$

$$q_2.n_2 = (0{,}85)(310) = 263{,}5$$

Todos los productos son mayores que 5, entonces se puede aplicar la prueba "z" para probar si existen diferencias estadísticamente significativas entre las proporciones de sujetos con una característica determinada en dos poblaciones.

e) DETERMINACIÓN DE LA REGIÓN CRÍTICA DE RECHAZO

La prueba es del tipo bilateral con un nivel de significación del 5%. El valor teórico de "z" de acuerdo a los valores dados en el cuadro 4.1, es 1,96. Por lo tanto, si el valor de "z" obtenido al remplazar los datos dados en la fórmula (f.4.4) es mayor o igual a 1,96 se rechazará la hipótesis nula, de lo contrario, será aceptada.

f) SE TOMA LA DECISIÓN DE ACEPTAR o RECHAZAR H_0

Para tal efecto, se calcula el valor de z_o, mediante la fórmulas (f.4.4) y (f.4.5).

La proporción de sujetos de la muestra que tienen una característica en particular, se calcula dividiendo el número de sujetos de la muestra que tiene dicha característica, entre el total de sujetos de la muestra.

$$p = \frac{f}{n}$$

Por lo tanto, despejando "f" (número de sujetos de la muestra con la característica en estudio) tenemos: $f = p.n$

Entonces, como:

$$p_1.n_1 = f_1$$

$$p_2.n_2 = f_2$$

$$\pi = \frac{38+46}{320+310}$$

$$= 0,13$$

$$z_o = \frac{0,12-0,15}{\sqrt{(0,13)(0,87)\left(\frac{320+310}{320x310}\right)}}$$

$$z_o = \frac{-0,3}{0,027}$$

$$z_o = -11,11$$

el valor absoluto de −11,11 es mayor que 1,96 (−11,11 se encuentra en la región de rechazo), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula.

LA "t" DE STUDENT

Es una prueba paramétrica que se utiliza para comparar dos muestras pequeñas cuando no se conocen sus varianzas poblacionales. Las muestras pueden ser independientes o dependientes, existiendo una "t" para cada caso.

Es una prueba de uso muy frecuente. Pero hay que tener presente siempre que ésta, es una prueba paramétrica, por lo que su uso debe estar condicionado al cumplimiento de los requisitos exigidos por este tipo de pruebas.

La gráfica de la "t" de student depende del número de grados de libertad, el cual es igual al número de elementos menos 1, por cada muestra. Si se tiene un número muy grande de grados de libertad, la gráfica de la "t" de student se confunde con la curva normal, razón por la que en estos casos, la "t" teórica es igual al valor teórico de la "z".

En prueba de hipótesis, generalmente se le usa para comparar las medias poblacionales a través de muestras pequeñas seleccionadas de ellas.

A) PARA COMPARAR DOS MUESTRAS INDEPENDIENTES

Si las muestras son independientes, la prueba de hipótesis correspondiente utilizando la "t" de student, tiene el mismo procedimiento que se sigue para el caso de diferencias de medias con la prueba "z".

Las fórmulas son las siguientes:

(i) SI LOS NÚMEROS DE ELEMENTOS DE LAS MUESTRAS SON DIFERENTES.

$$t_0 = \frac{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}{\sqrt{\left(\frac{SC_1 + SC_2}{n_1 + n_2 - 2}\right)\left(\frac{n_1 + n_2}{n_1 \cdot n_2}\right)}} \qquad (f.4.6)$$

$gl = n_1 + n_2 - 2$

SC: suma de cuadrados.

$$SC = \Sigma x^2 - \frac{(\Sigma x)^2}{n}$$

SC_1 : suma de cuadrados de la muestra 1.
SC_2 : suma de cuadrados de la muestra 2.
$\bar{x}_2$: media aritmética de la muestra 2.
$\bar{x}_1$: media aritmética de la muestra 1.
n_1: número de elementos de la muestra 1.
n_2: número de elementos de la muestra 2.

Ejemplo 4.5

A fin de determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes de autorresponsabilidad de dos grupos de postulantes a la Universidad Ricardo Palma: uno que se preparó en academia y otro que se autopreparó, se seleccionaron muestras aleatorias de 14 postulantes que se prepararon en academia y 13 de los que se prepararon por su cuenta y se les aplicó el test de ACHIEVEMENT RESPONSABILITY QUESTIONNAIRE.

Los resultados fueron los siguientes:

(los puntajes más altos indican mayor responsabilidad).

Postulantes	Preparados en:	
	Academia	Su casa
1	22	23
2	20	23
3	19	19
4	21	20
5	19	23
6	18	21
7	20	22
8	21	23
9	17	22
10	23	21
11		22
12		20

Realizar la prueba de hipótesis que corresponda.

Solución:

a) FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS NULA

La hipótesis nula se plantea de la siguiente manera:

H_0: "No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes promedios de autorresponsabilidad de los postulantes a la Universidad Ricardo Palma que se prepararon en Academia y de los que se prepararon por su cuenta"

Simbólicamente:

$$\mu_1 = \mu_2$$

μ_1: Representa al puntaje promedio de autorresponsabilidad de toda la población de postulantes a la Universidad Ricardo Palma que se prepararon en Academia.

μ_2: Representa al puntaje promedio de autorresponsabilidad de toda la población de postulantes a la Universidad Ricardo Palma que se prepararon por su cuenta.

b) FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS ALTERNA

El texto de la situación problemática planteada nos sugiere determinar si existen diferencias entre estos dos grupos de estudiantes.

H_1: "Sí existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes promedios de autorresponsabilidad de los postulantes a la Universidad Ricardo Palma que se prepararon en Academia y de los que se prepararon por su cuenta"

Simbólicamente:

$$\mu_1 \neq \mu_2$$

c) ELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

Elegimos el nivel de significación del 0,05 ó 5% (α = 0,05 ó 5%). Esto quiere decir que nos fijamos una probabilidad de 0,05 ó 5% de rechazar la hipótesis nula por efectos del azar.

d) SELECCIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA

Las mediciones se han realizado en el nivel por intervalos, las muestras son pequeñas y aleatorias, así como no se conocen las varianzas de las poblaciones. Asimismo, asumimos que la distribución de los puntajes en las poblaciones tiene una distribución normal, por lo que elegimos la prueba de la "t" de student para comparar dos grupos independientes diferentes.

e) DETERMINACIÓN DE LA REGIÓN CRÍTICA DE RECHAZO

En esta prueba tenemos;

$$gl = 10 + 12 - 2 \ (n_1 = 10, n_2 = 12)$$
$$gl = 20$$

El valor teórico de "t" de student para 20 grados de libertad al nivel de significación del 5% y para una prueba del tipo bilateral, es 2,086.

Por lo tanto, si el valor de t_o (valor de "t" obtenido reemplazando los datos dados en la fórmula (f.4.6) es mayor o igual que 2,086; se rechazará la hipótesis nula.

$$\text{Si } | t_0 | \geq 2,086; \text{ se rechaza } H_0$$

f) SE TOMA LA DECISIÓN DE ACEPTAR o RECHAZAR H_0

Para tal efecto, hallamos el valor de t_0.

Sea G_1 el grupo de los postulantes que se prepararon en Academia y G_2 el de los que se prepararon por su cuenta.

$$\bar{x}_1 = 20 ; \quad \Sigma x_1 = 200 ; \quad \Sigma x_1^2 = 4030$$

$$\bar{x}_2 = 21,58 ; \quad \Sigma x_2 = 259 ; \quad \Sigma x_2^2 = 5611$$

$$SC_1 = 4030 - \frac{(200)^2}{10}$$

$$= 30$$

$$SC_2 = 5611 - \frac{(259)^2}{12}$$

$$= 20,92$$

Entonces,

$$t_o = \frac{21{,}58 - 20}{\sqrt{\left(\frac{30+20{,}92}{10+12-2}\right)\left(\frac{10+12}{10x12}\right)}}$$

$$t_o = \frac{1{,}58}{0{,}68}$$

$$t_o = 2{,}32$$

2,32 es mayor que 2,086 ($| t_o | > t_t$). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y concluimos que sí existen diferencias estadísticamente significativa entre los promedios de autorresponsabilidad de dos conjuntos de postulantes a la Universidad Ricardo Palma, los que se prepararon por su cuenta y los que se prepararon en academia, para rendir el examen de admisión.

Si se dan las varianzas de las muestras, se utiliza la fórmula (f.4.7)

$$t_0 = \frac{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}{\sqrt{\left(\frac{s_1^2(n_1-1)+s_2^2(n_2-1)}{n_1+n_2-2}\right)\left(\frac{n_1+n_2}{n_1 \cdot n_2}\right)}} \qquad \text{(f.4.7)}$$

s_1^2: varianza de la muestra 1.

$$s_1^2 = \frac{SC_1}{(n_1 - 1)}$$

s_2^2: varianza de la muestra 2.

$$s_2^2 = \frac{SC_2}{(n_2 - 1)}$$

$$gl = n_1 + n_2 - 2$$

Ejemplo 4.6

Cabrejos (1991) comparó la desviación psicopática según el INVENTARIO MULTIFACÉTICO DE LA PERSONALIDAD en drogadependientes con tratamiento ambulatorio y drogadependientes con tratamiento tipo comunidad terapéutica. De los primeros, seleccionó aleatoriamente a 28 pacientes y de los otros a 25. Los resultados que obtuvo fueron los siguientes:

Cuadro 4.3

Drogadependientes	$\bar{X}$	s
Con tratamiento ambulatorio	77,4	8
Con tratamiento tipo comunidad terapéutica	85,7	9

Si Ud. decide aceptar una probabilidad del 5% de rechazar la hipótesis nula por razones diferentes al tipo de tratamiento, ¿ cuál sería su conclusión?

Solución:

a) FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS NULA

La hipótesis nula se plantea de la siguiente manera:

H_o: "No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes promedios de desviación psicopática de drogadependientes en tratamiento ambulatorio y el de drogadependientes con tratamiento tipo comunidad terapéutica".

Simbólicamente:

$$\mu_1 = \mu_2$$

μ_1: Representa al puntaje promedio de desviación psicopática de toda la población de drogadependientes en tratamiento ambulatorio.

μ_2: Representa al puntaje promedio de desviación psicopática de toda la población de drogadependientes en tratamiento tipo comunidad terapéutica".

b) FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS ALTERNA

H_1: Sí existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes promedios de desviación psicopática de drogadependientes en tratamiento ambulatorio y el de drogadependientes con tratamiento tipo comunidad terapéutica".

Simbólicamente:

$$\mu_1 \neq \mu_2$$

c) ELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

Elegimos el nivel de significación del 0,01 ó 1% (α = 0,01 ó 1%). Esto quiere decir que nos fijamos una probabilidad de 0,01 ó1% de rechazar la hipótesis nula por efectos del azar.

d) SELECCIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA

Las mediciones se han realizado en el nivel por intervalos, las muestras son pequeñas y aleatorias, así como no se conocen las varianzas de las poblaciones. Asimismo, asumimos que la distribución de los puntajes en las poblaciones tiene una distribución normal, por lo que elegimos la prueba de la "t" de student para comparar dos grupos independientes diferentes para los que se dan sus varianzas (desviación estándar elevada al cuadrado).

e) DETERMINACIÓN DE LA REGIÓN CRÍTICA DE RECHAZO

En esta prueba tenemos:

$$gl = 28 + 25 - 2 \ (n_1 = 28, n_2 = 25)$$
$$gl = 51$$

El valor teórico de "t" de student para 51 grados de libertad al nivel de significación del 1% y para una prueba del tipo bilateral es 2,68.

Por lo tanto, si el valor de t_o (valor de "t" obtenido remplazando los datos dados en la fórmula (f.4.7)) es mayor o igual que 2,68 se rechazará la hipótesis nula



Gráfico 4.10

f) SE TOMA LA DECISIÓN DE ACEPTAR O RECHAZAR H_0

Para tal efecto, hallamos el valor de t_o.

Sea G_1 el grupo de los drogadependientes con tratamiento ambulatorio y G_2 el grupo de los drogadependientes en tratamiento tipo comunidad terapéutica.

$$\bar{x}_1 = 77{,}4 \qquad \bar{x}_2 = 85{,}7 \qquad s_1 = 8 \qquad s_2 = 9$$

Entonces:

$$t_o = \frac{85{,}7 - 77{,}4}{\sqrt{\left(\frac{64(28-1)+81(25-1)}{28+25-2}\right)\left(\frac{28+25}{28x25}\right)}}$$

$$t_o = \frac{8{,}3}{\sqrt{\left(\frac{1728+1944}{51}\right)\left(\frac{53}{700}\right)}}$$

$$t_o = 3{,}46$$

3,46 es mayor que 2,68 ($| t_o | > t_t$). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y concluimos que si existen diferencias estadísticamente significativas entre los promedios de desviación psicopática de drogadependientes en tratamiento ambulatorio y el de los drogadependientes en tratamiento tipo comunidad terapéutica.

ii) SI LOS NÚMEROS DE ELEMENTOS DE LAS MUESTRAS SON IGUALES

$$t_0 = \frac{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}{\sqrt{\frac{SC_1 + SC_2}{n(n-1)}}} \qquad \text{(f. 4.8)}$$

Si se dan las varianzas de las muestras:

$$t_0 = \frac{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}{\sqrt{\frac{s_1^2 + s_2^2}{n}}} \qquad \text{(f.4.9)}$$

(B) PARA COMPARAR DOS MUESTRAS DEPENDIENTES

Si las muestras de puntajes son dependientes, como en el caso típico de una muestra medida dos veces bajo condiciones diferentes (antes-después), se comparan por medio de la "t" de student con la siguiente fórmula:

$$t_0 = \frac{\bar{D}}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} d_i^2}{n(n-1)}}} \qquad \text{(f.4.10)}$$

$gl = n - 1$

$\bar{D} = \sum D / n$

$D = x_2 - x_1$

x_2: puntaje obtenido en la segunda medición.

x_1: puntaje obtenido en la primera medición.

n: número de sujetos de la muestra.

$$\sum d^2 = \sum D^2 - \frac{\left(\sum D\right)^2}{n} \qquad \text{(f.4.11)}$$

Ejemplo 4.7

La Municipalidad de Lima, desarrollando su plan de reubicación de las familias que viven en situacion de riesgo, realizó una encuesta a 12 jefes de familia que viven en la margen izquierda del río Rímac, acerca de la aceptación o rechazo de una probable reubicación en Ventanilla. Esta encuesta se realizó antes y después de explicarles acerca de la conveniencia de la reubicación. Los resultados cuantificados fueron los siguientes:

Jefes de familia	Antes	Después
1	15	18
2	13	14
3	14	14
5	16	19
6	12	11
7	15	17
8	14	16
9	13	17
10	12	15
11	14	13
12	15	19

Nota: Los puntajes más altos indican mayor aceptación.

Realice la prueba de hipótesis que corresponda.

Solución:

a) FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS NULA

La hipótesis nula se plantea de la siguiente manera:

H_0: "No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes antes y después de la explicación acerca de las bondades de la reubicación en la encuesta realizada a los jefes de familia que viven en la margen izquierda del río Rímac".

Simbólicamente:

$$\mu_1 = \mu_2$$

μ_1: Promedio de puntajes de aceptación de la reubicación, de la población a la que pertencen los jefes de familia entrevistados antes de la explicación acerca de la conveniencia de dicha reubicación.

μ_2: Promedio de puntajes de aceptación de la reubicación, de la población a la que pertencen los jefes de familia entrevistados después de la explicación acerca de la conveniencia de dicha reubicación.

b) FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS ALTERNA

H_1: "Sí existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes antes y después de la explicación acerca de las bondades de la reubicación en la encuesta realizada a los jefes de familia que viven en la margen izquierda del río Rímac".

Simbólicamente:

$$\mu_1 \neq \mu_2$$

c) ELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

Elegimos el nivel de significación del 0,05 ó 5% (α = 0,05 ó 5%). Esto quiere decir que nos fijamos una probabilidad de 0,05 ó 5% de rechazar la hipótesis nula por efectos del azar.

d) SELECCIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA

Se tiene una muestra en la que se han realizado dos mediciones cuantitativas bajo condiciones diferentes. Por lo tanto, la prueba seleccionada es la de la "t" de student para muestras dependientes.

e) DETERMINACIÓN DE LA REGIÓN CRÍTICA DE RECHAZO

En esta prueba tenemos;

$$gl = 12 - 1 \ (n = 12)$$
$$gl = 11$$

El valor teórico de "t" de student para 11 grados de libertad al nivel de significación del 5% y para una prueba del tipo bilateral, es 2,20.

Por lo tanto, si el valor de t_o (valor de "t" obtenido remplazando los datos dados en la fórmula (f.4.10)) es mayor o igual que 2,20 se rechazará la hipótesis nula.

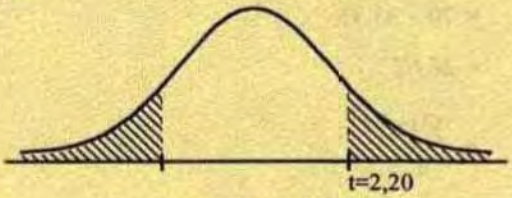


Gráfico 4.11

f) SE TOMA LA DECISIÓN DE ACEPTAR O RECHAZAR H_O

Para tal efecto, hallamos el valor de t_o de la siguiente manera:

x_1: puntajes antes.

x_2: puntajes después.

Cuadro 4.4

Jefes de familia	x_1	x_2	D	D^2
1	15	18	3	9
2	13	14	1	1
3	14	14	0	0
5	16	19	3	9
6	12	11	-1	1
7	15	17	2	4
8	14	16	2	4
9	13	17	4	16
10	12	15	3	9
11	14	13	-1	1
12	15	19	4	16
Σ	--	--	**20**	**70**

Aplicando las fórmulas (f. 4.10) y (f. 4.11), tenemos:

$$\Sigma d^2 = \Sigma D^2 - (\Sigma D)^2 / n$$

$$= 70 - (20)^2 / 12$$

$$= 70 - 400 / 12$$

$$= 70 - 33{,}33$$

$$= 36{,}67$$

$$\bar{D} = \frac{\Sigma D}{n}$$

$$= \frac{20}{12}$$

$$\bar{D} = 1{,}67$$

$$t_0 = \frac{1{,}67}{\sqrt{\frac{36{,}67}{12(12-1)}}}$$

$$t_0 = \frac{1{,}67}{0{,}53}$$

$$t_0 = 3{,}15$$

3,15 es mayor que 2,20 ($|t_0| > t_t$). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y concluimos que sí existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes antes y después de la explicación de la conveniencia de la reubicación en la encuesta realizada a los jefes de familia que viven en la margen izquierda del río Rímac.

ANÁLISIS DE VARIANZA SIMPLE (F)

Es una prueba paramétrica que se utiliza para comparar las medias aritméticas de dos o más poblaciones independientes. Esta comparación se realiza a través de las medias aritméticas de las muestras que se seleccionan de dichas poblaciones, las cuales pueden ser de igual o diferente tamaño.

En el gráfico 4.12 se muestra el esquema correspondiente. En él, mostramos entre paréntesis los símbolos de las medias de las «k» poblaciones, las cuales, obviamente, no son conocidas. La significancia de la diferencia de estas medias se determina a través de las medias de las muestras.



Gráfico 4.12

Podríamos decir que esta prueba es una generalización de la «t» de student para muestras independientes, puesto que la «t» solo compara dos poblaciones y la prueba «F» dos o más.

Creemos importante anotar lo siguiente: La «t» de student es una prueba paramétrica a cuyo uso prácticamente han sido o se han condicionado algunos estudiantes de Psicología y Educación, por eso es muy frecuente observar que cuando tienen que comparar dos muestras a las que se les ha realizado

mediciones cuantitativas, aplican la «t» de student sin verificar si se cumplen los requisitos exigidos por una prueba paramétrica en general, y de la «t» de student en particular. Asimismo, se empeñan, aunque felizmente cada vez con menos insistencia, en aplicar la prueba de la «t» de student para comparar dos o más grupos, formulando hipótesis que establecen comparaciones de dos en dos, cada vez. Lo cual sin lugar a dudas es un error de grueso calibre, debido a que en cada conclusión a la que se arriba con la «t» de student así como con cualquiera de las pruebas estadísticas, se da con un determinado nivel de significación y en casos como el que corresponde a comparar 3 grupos por decir lo menos, tendría 3 aplicaciones de la «t» de student y por lo tanto, 3 niveles de significación o márgenes de error, como se muestra a continuación:

Grupo 1: $\bar{x}_1$.
Grupo 2: $\bar{x}_2$.
Grupo 3: $\bar{x}_3$.

Si se utilizara la «t» se realizarían las siguientes comparaciones:

$\bar{x}_1$ con $\bar{x}_2$.
$\bar{x}_1$ con $\bar{x}_3$.
$\bar{x}_2$ con $\bar{x}_3$.

La prueba «F», mediante un sólo proceso, comparara las 3 medias.

Cuando se trata de la comparación de dos poblaciones independientes, la siguiente es la relación entre los valores de «F» y «t» de student.

$$F = t^2$$

En el análisis de varianza simple, la hipótesis nula plantea la igualdad de las medias poblacionales.

$$H_0 : \quad \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \ldots = \mu_k$$

Y la alterna, la existencia de diferencias significativas entre dichas medias.

$$H_1 : \quad \mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3 \neq \ ... \neq \mu_k$$

La fórmula de la prueba «F» (Análisis de varianza simple) es la siguiente:

$$F_o = \frac{s_e^2}{s_d^2} \qquad \text{(f.4.12)}$$

s_e^2: varianza entre los grupos o intergrupos (o cuadrados medios entre los grupos).

s_d^2: varianza dentro de los grupos o intragrupos (o cuadrados medios dentro de los grupos).

Mediante ella se determina la razón entre las varianzas entre y dentro de los grupos. La varianza "entre" es la que teóricamente expresa el promedio cuadrático de las desviaciones de las medias de los grupos con relación a la media de la población y la varianza dentro, es una buena estimación de la varianza poblacional.

Si la varianza "entre" no difiere significativamente de la varianza de la población, "F" será aproximadamente igual a "1", de lo contrario su valor será mayor, lo cual significaría que la variación entre las medias aritméticas de los grupos es mayor que la variación entre los puntajes dentro de ellos.

Se considera significativa la diferencia entre las varianzas "entre" y "dentro" a partir de ciertos valores teóricos predeterminados de "F" que se encuentran en las tablas correspondientes.

El valor de la varianza "entre" será mayor que el de la varianza dentro, en la medida en que los valores de la característica sujetos de medición, muestren mayores diferencias en los grupos comparados. Por ejemplo, si se comparan los puntajes de agresividad de los internos en el penal de

Lurigancho, considerando el delito cometido, digamos: violación, narcotráfico, asesinato, robo, etc., la medida de la varianza entre los grupos dependerá de la diferencia entre la agresividad promedio de los internos recluidos por los delitos que se indican. Y el valor de la varianza "dentro" dependerá de la diferencia entre los puntajes de agresividad de los internos recluidos por un mismo delito.

Si el valor de F_O (razón entre las varianzas "entre" y "dentro" de los grupos) es menor que 1, entonces la varianza dentro de los grupos o también llamada varianza de error, es mayor que la varianza entre los grupos, lo cual significa que la dispersión de los puntajes de los sujetos de cada grupo con respecto a su media aritmética, es mayor que la dispersión entre las medias de los grupos. Es decir, si por ejemplo para el caso de los internos del penal de Lurigancho ocurriera que la varianza de los puntajes de agresividad entre los grupos fuera menor que la varianza dentro de los grupos, concluiríamos definitivamente que la agresividad no depende del delito causa de la reclusión, esto es, la agresividad en internos por violación no difiere de la agresividad de los internos por narcotráfico, etc. y que dentro de los diferentes grupos de reclusos, existen diferencias entre sus agresividades, lo que es lo mismo a decir que entre los sujetos recluidos por una misma causa existen marcadas diferencias entre sus puntajes de agresividad.

Estas varianzas tienen las siguientes fórmulas:

$$s_e^2 = \frac{SC_e}{k-1} \qquad \text{(f.4.13)}$$

SC_e , es la suma de cuadrados entre los grupos y "k" representa al número de grupos o muestras.

$$SC_e = \sum\left[\frac{(\Sigma x)^2}{n}\right] - \frac{(\Sigma x_T)^2}{N} \qquad \text{(f.4.14)}$$

Σx : suma de puntajes de cada grupo o muestra.
n : número de elementos de cada grupo o muestra.

Σx_T : suma total de puntajes ($\Sigma x_T = \Sigma x_1 + \Sigma x_2 + ... + \Sigma x_k$)

N: número total de sujetos ($N = n_1 + n_2 + ... + n_k$)

$$s_d^2 = \frac{SC_d}{N-k} \qquad \text{(f. 4. 15)}$$

SC_d es la suma de cuadrados dentro de los grupos, "k" el número de grupos o muestras y "N" el número total de sujetos.

$$(N = n_1 + n_2 + ... + n_k)$$

La suma de cuadrados dentro corresponde a lo siguiente:

$$\text{(i)}\quad SC_d = \sum\left[\Sigma x^2 - \frac{(\Sigma x)^2}{n}\right] \qquad \text{(f.4.16)}$$

La expresión contenida dentro del corchete corresponde a la suma de cuadrados de cada muestra o grupo.

Asimismo, teniendo en cuenta que la suma de cuadrados "entre", más la suma de cuadrados "dentro", es igual a la suma de cuadrados totales, entonces:

$$\text{(ii)}\quad SC_d = SC_T - SCe \qquad \text{(f. 4.17)}$$

SC_T es la suma de cuadrados totales y es igual a:

$$SC_T = \sum x_T^2 - \frac{(\Sigma x_T)^2}{N} \qquad \text{(f. 4.18)}$$

Finalmente, los grados de libertad:

$$gl = \frac{k-1}{N-k} \qquad \text{(f.4.19)}$$

"k - 1", son los llamados grados de libertad del numerador y "N-k", los grados de libertad del denominador.

Ejemplo 4.8

Para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias aritméticas de neuroticismo en pacientes internados por diferentes enfermedades, se seleccionaron 4 muestras aleatorias de pacientes internados en el hospital Loayza a quienes se les aplicó un test que mide neuroticismo, y se obtuvieron los siguientes resultados:

Pacientes	G1	G2	G3	G4
1	12	14	17	13
2	14	16	18	11
3	22	17	16	18
4	15	18	17	11
5	16	21	23	10
6	13	15	22	12

(G1: Artritis, G2: Asma, G3: Gastritis, G4: Anemia)

Solucion:

a) FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS NULA

Se trata de comparar el neuroticismo de 4 poblaciones de pacientes internados en un hospital por diferentes enfermedades (artritis, asma, gastritis y anemia). Considerando que las mediciones realizadas son cuantitativas en el nivel de medición por intervalos, la hipótesis nula planteará la no diferencia entre los promedios de neuroticismo de las referidas poblaciones.

H_0: No existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias aritméticas de neuroticismo en pacientes internados en un hospital por artritis, asma, gastritis y anemia.

Simbólicamente:

$$\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$$

μ_1: media aritmética de los puntajes de neuroticismo de la población de sujetos a la que pertenecen los internados por artritis.

μ_2: media aritmética de los puntajes de neuroticismo de la población de sujetos a la que pertenecen los internados por asma.

μ_3: media aritmética de los puntajes de neuroticismo de la población de sujetos a la que pertenecen los internados por gastritis.

μ_4: media aritmética de los puntajes de neuroticismo de la población de sujetos a la que pertenecen los internados por anemia.

b) FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS ALTERNA

De acuerdo al texto del problema planteado, debemos formular una hipótesis alterna que plantee la diferencia entre los puntajes promedios de neuroticismo de estos cuatro conjuntos de pacientes.

H_1: Sí existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias aritméticas de neuroticismo en pacientes internados en un hospital por artritis, asma, gastritis y anemia.

Simbólicamente:

$$\mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_1 \neq \mu_2$$

c) ELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

Elegimos el nivel de significación del 0,05 ó 5% (α = 0,05 ó 5%). Esto quiere decir que nos fijamos una probabilidad de 0,05 ó 5% de rechazar la hipótesis nula por razones diferentes al tipo de enfermedad.

d) SELECCIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA

Se tienen 4 grupos independientes a quienes se les ha realizado mediciones cuantitativas de su neuroticismo. Además, la selección de los

sujetos se ha realizado en forma aleatoria, por lo que elegimos el análisis de varianza simple.

En este ejemplo, tenemos una variable independiente (tipo de enfermedad causa del internamiento en el hospital)) y una dependiente (neuroticismo).

e) DETERMINACIÓN DE LA REGIÓN CRÍTICA DE RECHAZO

La prueba es del tipo bilateral , el nivel de significación del 0,05 ó 5% y los grados de libertad:

$$gl = \frac{k-1}{N-k}$$

$$= \frac{3}{20}$$

El valor teórico de "F" como se muestra en la tabla correspondiente, es 3,10.

Por lo tanto, la hipótesis nula será rechazada sólo si el valor de "F" obtenido con los datos dados, es mayor o igual a 3,10.

Si $|F_0| \geq 3{,}10$; se rechaza H_0



Gráfico 4.12

f) SE TOMA LA DECISIÓN DE ACEPTAR O RECHAZAR H_0

Para tal efecto, se calcula el valor de F_o a fin de compararla con el valor teórico F_T=3,10 y poder tomar la decisión de aceptar (si F_o es menor a 3,10 o lo que es lo mismo decir si $F_o \in$ Región de aceptación) o rechazar la hipótesis nula (si F_o es mayor o igual a 3,10 o lo que es lo mismo decir si $F_o \in$ Región de rechazo).

A fin de mostrar el procesamiento cuantitativo que realiza esta prueba, hallaremos "F" para este ejemplo.

Se calculan las sumatorias de los puntajes de neuroticismo de cada uno de los 4 grupos. Asimismo, se calculan los cuadrados de cada uno de los puntajes y las sumatorias de estos cuadrados para cada grupo. Seguidamente, se aplican las fórmulas correspondientes a la suma de cuadrados entre y dentro, para luego determinar las varianzas entre y dentro y, finalmente hallar el valor de F_0.

Cuadro 4.5

Sujeto	x_1	x_2	x_3	x_4	x_1^2	x_2^2	x_3^2	x_4^2
1	12	14	17	13	144	196	289	169
2	14	16	18	11	196	256	324	121
3	22	17	16	18	484	289	256	324
4	15	18	17	11	225	324	289	121
5	16	21	23	10	256	441	529	100
6	13	15	22	12	169	225	484	144
	92	101	113	75	1474	1731	2171	979

f.1) Se calcula SC_e (suma de cuadrados entre los grupos o intergrupos), aplicando la fórmula(f.4.14)

$$SC_e = \sum\left[\frac{(\Sigma x)^2}{n}\right] - \frac{(\Sigma x_T)^2}{N}$$

$$SC_e = \left[\frac{(92)^2}{6} + \frac{(101)^2}{6} + \frac{(113)^2}{6} + \frac{(75)^2}{6}\right] - \frac{(92+101+113+75)^2}{24}$$

$$= 6\,176{,}5 - 6\,048{,}38$$

$$= 128{,}12$$

f.2) Se calcula SC_d (suma de cuadrados dentro de los grupos o intragrupos), aplicando la fórmula (f.4.16) o (f.4.17)

(i) $$SC_d = \sum\left[\Sigma x^2 - \frac{(\Sigma x)^2}{n}\right]$$

$$SC_d = \left[1474 - \frac{(92)^2}{6}\right] + \left[1731 - \frac{(101)^2}{6}\right] + \left[2171 - \frac{(113)^2}{6}\right] +$$

$$+ \left[979 - \frac{(75)^2}{6}\right]$$

$$= 63{,}33 + 30{,}83 + 42{,}83 + 41{,}5$$

$$= 178{,}5$$

(ii) $SC_d = SC_T - SCe$ (f.4.17)

SC_T es la suma de cuadrados totales y se calcula de la siguiente manera aplicando la fórmula (f.4.18)

$$SC_T = \sum x_T^2 - \frac{(\Sigma x_T)^2}{N}$$

$$SC_T = (1474 + 1731 + 2171 + 979) - 6\,048{,}38$$

$$= 306{,}62$$

Entonces:

$$SC_d = 306,62 - 128,12$$
$$= 178,5$$

f.3) Se calcula s_e^2 mediante la fórmula (f.4.13)

$$s_e^2 = \frac{SC_e}{k-1}$$
$$= \frac{128,12}{3}$$
$$= 42,71$$

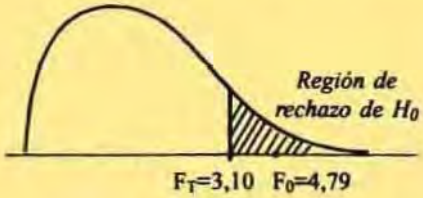
f.4) Se calcula s_d^2 mediante la fórmula (f.4.15)

$$s_d^2 = \frac{SC_d}{N-k}$$
$$= \frac{178,5}{24-4}$$
$$= 8,92$$

f.5) Se calcula F_o con la fórmula (f.4.12)

$$F_o = \frac{s_e^2}{s_d^2}$$
$$= \frac{42,71}{8,92}$$
$$= 4,79$$

Como ya se determinó en (e), el correspondiente valor teórico de F, es $F_T = 3,10$. Por lo tanto, siendo $4,79 > 3,10$ ($F_o \in$ Región de rechazo), se rechaza H_0.



Si se rechaza la hipótesis nula, aceptamos la alterna, la cual afirma que si existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias aritméticas de neuroticismo de los pacientes internados en un hospital por artritis, asma, gastritis y anemia.

PRUEBAS ESTADISTICAS APOSTERIORES AL ANALISIS DE VARIANZA

Si al aplicar el análisis de varianza simple se rechaza H_o, como en el ejemplo 4.8, se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias de todos los grupos que se comparan, pero no se indica si éstas diferencias se dan entre tal o cual par de medias. Para determinar si existen diferencias estadisticamente significativas entre los diferentes pares de medias, se aplica una de las pruebas siguientes: TUKEY o SCHEFFÉ

(A) TUKEY

Mediante esta prueba se calcula la llamada "Diferencia significativa honesta" (DSH). En otras palabras, se determina el valor de la diferencia a partir del cual, según la prueba, es pertinente concluir que existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias de dos grupos

$$DSH = q\,\alpha \sqrt{\frac{s_d^2}{n}} \qquad \text{(f.4.20)}$$

q_α : valor teórico que se encuentra en la tabla
(Horizontal: número de grupos; Vertical: gl del denominador).
s_d^2 : varianza dentro de los grupos.
n : número de sujetos de cualquier grupo o muestra.

Para el ejemplo 4.8, al aplicar el análisis de varianza simple para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias aritméticas de neuroticismo en pacientes con artritis, asma, gastritis y anemia, hemos rechazado la hipótesis nula, es decir, se ha concluido que si existen diferencias estadisticamente significativas.

Como hemos anotado anteriormente, el análisis de varianza simple nos indica que sí existen diferencias entre estas 4 medias aritméticas, más no nos precisa si existen diferencias estadísticamente significativas entre tal o cual pares de medias. Así por ejemplo, si se nos preguntara si son iguales o no los números: 3, 5, 5, y 8; obviamente, si tuviéramos que responder con un SI o con un NO, la respuesta sería No, pero con dicha respuesta no estamos precisando si es diferente el primero con el segundo, el primero con el tercero, el primero con el cuarto, etc.

En nuestro ejemplo, para determinar si existen diferencias significativas entre los diferentes pares de medias, aplicaremos la prueba de Tukey.

PROCEDIMIENTO

a) Se calculan las medias aritméticas de los diferentes grupos:

$\bar{x}_1$ =15,33 (promedio de neuroticismo de pacientes con artritis).
$\bar{x}_2$ =16,83 (promedio de neuroticismo de pacientes con asma).

$\bar{x}_3$ =18,83 (promedio de neuroticismo de pacientes con gastritis).
$\bar{x}_1$ =12,50 (promedio de neuroticismo de pacientes con anemia).

b) Se determinan los valores absolutos de las diferencias entre los diferentes pares de medias.

(El número de pares de medias se determina mediante la siguiente fórmula: $C_{(k\ ,\ 2)}$, en la que "k" es el número de grupos).

Para nuestro caso k=4, entonces, el número de pares de medias es:

$$C_{(4,2)} = \frac{4!}{2!(4-2)} = 6$$

(i) $|\bar{x}_1 - \bar{x}_2| = |15,33 - 16,83| = 1,5$
(ii) $|\bar{x}_1 - \bar{x}_3| = |15,33 - 18,83| = 3,5$
(iii) $|\bar{x}_1 - \bar{x}_4| = |15,33 - 12,50| = 2,83$
(iv) $|\bar{x}_2 - \bar{x}_3| = |16,83 - 18,83| = 2$
(v) $|\bar{x}_2 - \bar{x}_4| = |16,83 - 12,50| = 4,33$
(vi) $|\bar{x}_3 - \bar{x}_4| = |18,83 - 12,50| = 6,33$

c) Se determina el valor de DSH aplicando la fórmula (f.4.20)

$$DSH = q_\alpha \sqrt{\frac{s_d^2}{n}}$$

q_α = 3,96 (nivel de significación: 0,05).
s_d^2 = 8,92 (varianza dentro de los grupos).
n = 6 (número de sujetos de cada grupo).

$$DSH = 3,96\sqrt{\frac{8,92}{6}}$$

$$DSH = 4,83$$

d) Se compara la diferencia entre cada par de medias y DSH. Si la diferencia es mayor o igual a DSH, se concluye que sí existen diferencias estadísticamente significativas entre dichas medias.

Cuadro 4.6

	$\bar{X}_1$ =15,33	$\bar{X}_2$ =16,83	$\bar{X}_3$ =18,83	$\bar{X}_4$ =12,50
$\bar{X}_1$ =15,33	---	1,5	3,5	2,83
$\bar{X}_2$ =16,83	---	---	2	4,33
$\bar{X}_3$ =18,83	---	---	---	6,33*
$\bar{X}_4$ =12,50	---	---	---	---

* : número mayor que 4,83(DSH)

En este ejemplo, si bien existen diferencias estadísticamente significativas globalmente entre las medias. Entre pares, sólo existen diferencias significativas entre la tercera y cuarta media.

Mediante la prueba de Tukey concluimos que sólo existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias aritméticas de neuroticismo de los grupos de pacientes internados por gastritis y anemia.

SCHEFFÉ

Esta prueba determina un valor teórico de F_{s_T} (Scheffé) mediante la fórmula:

$$F_{s_T} = F_T (k - 1) \qquad \text{(f.4.21)}$$

F_T: valor teórico de "F".
k : número de grupos.

la cual se compara con el valor de F_{s_o} que se calcula para cada par de medias, a través de la fórmula:

$$F_{s_o} = \frac{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}{s_d^2 \frac{(n_1 + n_2)}{n_1 \cdot n_2}} \qquad \text{(f.4.22)}$$

$\bar{x}_1$ y $\bar{x}_2$: medias de las muestras que se comparan.
n_1 y n_2 : número de elementos de las muestras.
s_d^2 : varianza "dentro".

En nuestro ejemplo, determinamos la significancia de las diferencias entre las medias aritméticas de los pares de grupos de pacientes internados por:

- Artritis y asma.
- Artritis y gastritis.
- Artritis y anemia.
- Asma y gastritis.
- Asma y anemia.
- Gastritis y anemia.

Tal como ocurre con la prueba de Tukey, el nivel de significación utilizado en la prueba de Scheffé es el mismo que se seleccionó en la aplicación del análisis de varianza simple.

PROCEDIMIENTO

a) Se determina F_{s_T}.

$$F_{s_T} = F_T\,(K - 1)$$
$$F_{s_T} = 3{,}10\,(4 - 1)$$
$$F_{s_T} = 9{,}30$$

b) Se calcula F_{s_o} para cada uno de los pares de medias.

- *Artritis y asma*

$$F_{s_o} = \frac{(16,83-15,33)^2}{8,92\left(\frac{6+6}{6x6}\right)}$$

$$F_{s_o} = \frac{2,25}{2,97}$$

$$\boxed{F_{s_o} = 0,76}$$

- *Artritis y gastritis*

$$F_{s_o} = \frac{(18,83-15,33)^2}{2,97}$$

Nota: Si todas las muestras tienen el mismo tamaño, el denominador es el mismo.

$$\boxed{F_{s_o} = 4,12}$$

- *Artritis y anemia*

$$F_{s_o} = \frac{(12,50-15,33)^2}{2,97}$$

$$\boxed{F_{s_o} = 2,70}$$

- *Asma y gastritis*

$$F_{s_o} = \frac{(18,83-16,83)^2}{2,97}$$

$$\boxed{F_{s_o} = 1,35}$$

- *Asma y anemia*

$$F_{s_o} = \frac{(12,50 - 16,83)^2}{2,97}$$

$$\boxed{F_{s_o} = 6,31}$$

- *Gastritis y anemia*

$$F_{s_o} = \frac{(12,50 - 18,83)^2}{2,97}$$

$$\boxed{F_{s_o} = 13,49}$$

En resumen, los siguientes son los valores de Scheffé obtenidos para cada par de medias

Cuadro 4.7

	Artritis	Asma	Gastritis	Anemia
Artritis	---	0,76	4,12	2,70
Asma		---	1,35	6,31
Gastritis			---	13,49*
Anemia				---

*: valor mayor que 9,30

Por lo tanto, mediante la prueba de Scheffé, concluimos que sólo existen diferencias estadísticamente significativas entre el par de medias aritméticas de los puntajes de neuroticismo correspondientes a los pacientes internados por gastritis y anemia.

Pruebas no paramétricas

Las pruebas no paramétricas o de libre distribución han adquirido singular importancia en investigación en general y en particular en la investigación psicológica y educacional. Estas pruebas no establecen ninguna suposición acerca de la forma de la población muestreada.

Bradley (1968) escribió lo siguiente en relación a las pruebas de libre distribución:

a) Determinación sencilla
Las pruebas de libre distribución, a diferencia de las paramétricas, no requieren de una preparación en matemática superior, sus valores de determinan mediante fórmulas de fácil manipulación.

b) Facilidad de aplicación
En estas pruebas, generalmente, sólo es necesario las jerarquizaciones, el conteo, la suma y la resta.

c) Rapidez de aplicación
Cuando el tamaño de la muestra es pequeño o moderado, los modelos de libre distribución son generalmente más rápidos que las técnicas paramétricas.

d) Mayor campo de aplicación
Se aplican a un mayor número de casos en razón de que no exigen supuestos con relación a la forma de la distribución de las poblaciones.

e) Menos exigencia en el nivel medición
Estas pruebas no requieren de mediciones cuantitativas. Aunque también son aplicables en estos niveles.

f) Influencia del tamaño muestral.
Cuando se trata de muestras pequeñas, definitivamente las pruebas no paramétricas o de libre distribución son más eficaces. Pero si se trata de muestras grandes, estas pruebas se vuelven más laboriosas y se convierten en una prueba estadística mucho menos efectiva.

CHI- CUADRADA

Es una prueba no paramétrica, la más popular entre todas ellas, se le usa para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre frecuencias relativas, es decir, entre proporciones o entre porcentajes. Esta prueba no considera a la media aritmética; las mediciones son nominales, o en otro nivel inicialmente, pero al final convertidas al nivel nominal.

También es utilizada como una prueba de independencia, es decir, para determinar si existe relación entre dos variables.

La chi-cuadrada, como todas las pruebas estadísticas, tiene su propia fórmula, la cual es la siguiente:

$$X_o^2 = \sum \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e} \qquad \text{(f.4.23)}$$

En la que:

f_o : frecuencia observada.
f_e : frecuencia esperada.

Las frecuencias observadas son aquellas que se obtuvieron en la muestra, indican el número de sujetos que tienen una característica en particular, como en el ejemplo 4. 9, las frecuencias observadas son: 10; 32; 23; y 15.

Las frecuencias esperadas son aquellas, que de ocurrir, se aceptaría la hipótesis nula, es decir, se aceptaría la no diferencia entre las proporciones.

En la fórmula (f.4.23), se observa que en el numerador se restan las frecuencias observadas menos las esperadas, esto es, se resta la frecuencia que se obtuvo en realidad en la muestra, menos la frecuencia esperada, es decir, menos la teórica. Si las diferencias son significativas entre estas frecuencias, entonces se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las proporciones.

La chi-cuadrada, como se afirmó anteriormente, también es usada para determinar si existe relación entre dos variables. En este caso, la hipótesis nula plantea la no existencia de relación entre variables, mientras que la hipótesis alterna plantea que sí existe relación entre las variables.

Si la prueba es bilateral, la hipótesis alterna plantea que sí existe diferencia entre las proporciones, mientras que la unilateral plantea que una proporción es mayor o menor que la otra. Si la prueba es de independencia y la prueba bilateral, la hipótesis alterna plantea que sí existe relación entre las variables, mientras que si es unilateral, la hipótesis alterna plantea que la relación es positiva o negativa.

En la prueba de chi-cuadrada, los grados de libertad se obtienen mediante la siguiente fórmula:

$$gl = (r - 1)(c-1) \qquad \text{(f.4.24)}$$

r : número de renglones o filas.
c : número de columnas.

Ejemplo. 4.9

Supongamos el siguiente cuadro que nos muestra a un supuesto conjunto de 80 personas de las cuales 42 son hombres y 38 mujeres. A ellos

se les ha consultado si están a favor o en contra de una ordenanza municipal que obliga a los ciudadanos a aportar con una cuota de 20 soles para el arreglo de las pistas y veredas de la ciudad.

Cuadro 4.8

	Sí	No	Totales
Hombres	10	32	42
Mujeres	23	15	38
Totales	33	47	80

En él, se muestran las frecuencias observadas (las obtenidas en la muestra). Así por ejemplo, se indica que 10 hombres están de acuerdo con aportar los 20 soles y 32 no están de acuerdo, mientras que del grupo de mujeres, 23 están de acuerdo y 15 no. Se trata de determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre la proporción o porcentaje de hombres y mujeres que están de acuerdo y por consiguiente entre la proporción o porcentaje de hombres y mujeres que no lo están. Obviamente, 10 es diferente a 23, pero no se trata de determinar en la muestra si el número de hombres que dijeron sí es diferente al que dijeron no, por que de ser así, no tendríamos que realizar ningún trabajo estadístico, diríamos simplemente que estos números son diferentes puesto que solo 10 de los hombres están a favor de la ordenanza municipal contra 23 de las mujeres que tienen la misma opinión. Además, tenemos que ver si el número total de hombres es igual o diferente al de mujeres; si es igual, la igualdad o diferencia de las frecuencias observadas de hombres o mujeres ya nos estaría dando un indicio inmediato acerca de la significancia de las diferencias. Pero ocurre que casi siempre los números de sujetos de uno y otro grupo, como en el caso de estos hombres y mujeres, no son iguales, por lo tanto, se tiene que comparar las frecuencias relativas y no las frecuencias simples observadas.

En el cuadro 4.8, las frecuencias relativas serían las siguientes:

Para el caso de los hombres la frecuencia relativa correspondiente a los que dijeron sí, es: 10/42, esto es, 10 hombres de un total de 42 dijeron si, o lo que es lo mismo decir, que 10/42 es la fracción del total de hombres que dijeron sí y 23/48 de las mujeres que tuvieron la misma respuesta. Por lo tanto, se trata de determinar si existen o no diferencias estadísticamente significativas entre estas proporciones.

Como habrá podido notar, la chi-cuadrada está reemplazando a la prueba "z" para la diferencia de dos proporciones. Por su puesto que la chi-cuadrada no sólo compara dos proporciones como la prueba "z", también puede comparar 3, 4 o más.

A continuación, realizaremos la prueba de hipótesis correspondiente al ejercicio formulado:

a) FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS NULA

En este caso, a diferencia de todas las pruebas anteriores no se dan medias aritméticas ni es posible obtenerlas debido a que se trata de mediciones en el nivel nominal, por lo tanto, se tiene que comparar proporciones (o porcentajes) de hombres y mujeres que sí aceptaron aportar la cuota de 20 nuevos soles para el arreglo de pistas y veredas. El comparar las proporciones de hombres y mujeres que aceptaron implica comparar también las proporciones de los que no aceptaron.

H_0: No existen diferencias estadísticamente significativas entre las proporciones de hombres y mujeres que aceptaron aportar la cuota de 20 nuevos soles para el arreglo de pistas y veredas de la ciudad.

b) FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS ALTERNA

Como ya sabemos, en esta hipótesis, se reemplaza el No por el Sí.

H_1: Sí existen diferencias estadísticamente significativas entre las proporciones de hombres y mujeres que aceptaron aportar la cuota de solidaridad de 20 nuevos soles para el arreglo de pistas y veredas de la ciudad.

c) ELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

La elección del nivel de significación es potestad del investigador considerando el tema a investigar. En este caso elegimos el nivel del 5%.

d) SELECCIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA

La variable no es cuantitativa. En este ejemplo no se afirma cuánto aceptan o no las mujeres o los hombres, sólo se indica cuantos hombres y cuantas mujeres están a favor o en contra de la ordenanza municipal, por lo que sería imposible la aplicación de una prueba paramétrica. Entre las no paramétricas, elegimos a la chi-cuadrada, debido a que estamos frente a un caso en el cual se han realizado conteos, esto es, se han determinado frecuencias observadas y por consiguiente podríamos calcular las correspondientes frecuencias esperadas y establecer las comparaciones a fin de determinar si existen o no diferencias entre las proporciones o porcentajes de mujeres y hombres a favor de la ordenanza municipal.

e) DETERMINACIÓN DE LA REGIÓN CRÍTICA DE RECHAZO

La prueba es del tipo bilateral, el nivel de significación del 0,05 ó 5% y los grados de libertad:

$$gl = (2 - 1)(2-1)$$
$$gl = 1$$

El valor teórico de la chi-cuadrada para gl=1 al nivel de significación del 5% y para una prueba del tipo bilateral; es de 3,84 (X^2_t= 3,84), por lo tanto, la hipótesis nula será rechazada sólo si el valor obtenido de chi-cuadrada al reemplazar los datos dados u obtenidos de la muestra, en la fórmula (f.4.23), es mayor o igual a 3,84

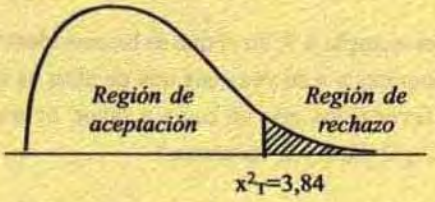


Gráfico 4.13

f) *SE TOMA LA DECISIÓN DE ACEPTAR O RECHAZAR H_0*

Las frecuencias esperadas se obtienen al dividir entre "n", los productos de las sumas parciales de las que es parte la frecuencia observada. Así, para calcular la frecuencia esperada de 10, el producto de 33x42 se divide entre 80; para la frecuencia esperada de 32 se realiza la siguiente operación: (47x42)÷80, etc.

Cuadro 4.9

f_o	f_e	$(f_o - f_e)^2$	$(f_o - f_e)^2 / f_e$
10	17,32	53,58	3,09
32	24,68	53,58	2,17
23	15,68	53,58	3,42
15	22,32	53,58	2,40
---	------	------	X_o^2=11,08

El valor obtenido de chi-cuadrada 11,08 es mayor que el valor teórico 3,84; por lo que se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, es decir, se concluye que sí existen diferencias estadísticamente significativas entre las proporciones de hombres y mujeres que aceptaron aportar con la cuota de solidaridad de 20 nuevos soles para el arreglo de pistas y veredas de la ciudad.

En el ejemplo 4.9, en el que se ha considerado una muestra de mujeres y una de hombres y a su vez cada una de ellas ha sido dividido en 2, los que sí están a favor y los que no están a favor, se dice que se ha generado un cuadro 2x2 (2 filas y 2 columnas).

10	32
23	15

10 hombres sí están a favor.
32 hombres no están a favor.
23 mujeres sí están a favor.
15 mujeres no están a favor.

Un cuadro puede tener 2, 3, o más columnas y filas. Si al número de filas lo denotamos por "r" y al número de columnas por "c", entonces, un cuadro puede ser de:

r x c

Es decir, puede ser de 2x2, 2x3, 2x4,..., 3x2, 3x3, 3x4, etc.

La fórmula (f.4.23)es aplicable a cualquier tipo de cuadro.

Si el cuadro es 2x2, como el que se muestra a continuación:

a	b	a + b
c	d	c + d
a + c	b + d	n

la fórmula (f.4.25) nos permite calcular sin mayor esfuerzo, el valor de la chi-cuadrada.

$$X_o^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a+c)(b+d)(c+d)(a+b)} \qquad \text{(f.4.25)}$$

Así, para los datos del cuadro 4.7 , la chi-cuadrada se obtendría de la siguiente manera:

$$X_o^2 = \frac{80(10x15 - 23x32)^2}{(10+23)(32+15)(23+15)(10+32)}$$

$$X_o^2 = \frac{27\,471\,680}{2\,475\,396}$$

$$X_o^2 = 11{,}10$$

Si una o más de las frecuencias esperadas fuera menor o igual a 10, se recomienda el uso de la corrección de YATES para el cálculo de la chi-cuadrada obtenida (X_o^2). Sin embargo, algunos investigadores, a fin de disminuir la probabilidad de cometer el error de tipo I, aplican esta corrección para todo tipo de cuadro 2x2 cuando se ha decidido aplicar la chi-cuadrada.

$$X_o^2 = \frac{n\left(|ad - bc| - \frac{n}{2}\right)^2}{(a+c)(b+d)(c+d)(a+b)} \qquad \text{(f.4.26)}$$

Mediante esta fórmula el valor obtenido de la chi-cuadrada disminuye, debido a que el numerador disminuye cuando se resta n/2 como se puede apreciar cuando se aplica esta corrección en el cuadro 4.7.

$$X_o^2 = \frac{80\left(|10 \times 15 - 23 \times 32| - \frac{80}{2}\right)^2}{(10+23)(32+15)(23+15)(10+32)}$$

$$X_o^2 = \frac{23\ 849\ 280}{2\ 475\ 396}$$

$$X_o^2 = 9{,}63$$

Para una adecuada aplicación de la chi-cuadrada, es conveniente que no se den valores "0" o "1" para las frecuencias observadas, sobre todo para tablas 2x2. Si se dieran estas frecuencias observadas en tablas con más de 4 casilleros, esto es, si hay más de dos filas o más de dos columnas, es recomendable reducir el número de filas o el de columnas, juntando dos columnas o dos filas en una, de acuerdo a afinidades, ejemplo, si tuviéramos el siguiente cuadro:

Cuadro 4.10

	Número de desaprobados			Totales
	Historia	Lenguaje	Matemática	
Método A	0	5	11	16
Método B	1	6	13	20
Totales	1	11	24	36

Lo pertinente sería eliminar una columna y convertir el cuadro 2x3 en uno 2x2, de la siguiente manera:

Cuadro 4.11

	Desaprobados		
	Humanidades	Matemática	Totales
Método A	5	11	16
Método B	7	13	20
Totales	12	24	36

Luego aplicar la fórmula (f.4.26) y obtener el valor de chi – cuadrada.

La prueba de la chi-cuadrada también es usada para calcular coeficientes de correlación cuando se trata de dos variables dadas o convertidas al nivel de medición nominal (Ver Aprendiendo Estadística, Vol I).

LA U DE MANN WHITNEY

Es una prueba no paramétrica que debe utilizarse para comparar dos grupos independientes de igual o diferente tamaño, cuando no se dan todas las condiciones exigidas para aplicar la "t" de student.

Además de esta, existen otras alternativas no paramétricas de la "t" de student para comparar 2 grupos independientes, pero la elegida debe ser la U de Mann Whitney, puesto que si bien no se consideran puntajes en nivel por intervalos, tampoco hay una excesiva disminución de la precisión de las mediciones puesto que se considera el nivel de medición inmediato inferior al de intervalos, el ordinal.

Cuando se tenga que probar hipótesis en las que se plantee la diferencia de dos grupos independientes, para la elección de la prueba estadística debe analizarse con mucho cuidado lo siguiente: el tipo de nivel de medición alcanzado, la clase de muestreo utilizado, la distribución de las puntuaciones

en la población original y las varianzas. ¡Cuidado!, la selección de una prueba estadística inadecuada, podría conducirle a obtener conclusiones erróneas.

A continuación se muestra en el siguiente ejemplo, el procedimiento para probar hipótesis mediante la prueba no paramétrica U de Mann Whitney.

Ejemplo 4.10

Supongamos que tenemos las siguientes muestras de puntajes de frustración correspondiente a dos conjuntos de profesores de primaria.

Cuadro 4.12

Puntajes de frustración de profesores de colegios nacionales y particulares

Profesores	Colegios nacionales	Colegios particulares
1	10	3
2	13	2
3	12	4
4	11	1
5	7	4
6	5	6
7	8	7
8	6	3
9		9

a) FORMULACION DE LA HIPOTESIS NULA

Siendo la U de Mann Whitney una prueba no paramétrica, no compara medias aritméticas. Si bien, como en el presente ejemplo, es posible calcular

medias aritméticas de los puntajes de frustración, esta prueba no utiliza las mediciones cuantitativas obtenidas, sino los rangos que corresponden a ellas.

H_o: No existen diferencias estadísticamente significativas entre la frustración de profesores de primaria de colegios nacionales y particulares.

b) FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS ALTERNA

Como ya sabemos, en esta hipótesis, se reemplaza el No por el Sí.

H_1: Sí existen diferencias estadísticamente significativas entre la frustración de profesores de primaria de colegios nacionales y particulares.

c) ELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

Como en toda prueba de hipótesis, la elección del nivel de significación es potestad del investigador considerando el tema a investigar. En este caso elegimos el nivel del 5%.

d) SELECCIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA

La frustración ha sido medida cuantitativamente, pero asumimos que no se han verificado todas las condiciones exigidas por la prueba paramétrica "t" de student para comparar dos muestras independientes. Por lo que elegimos su alternativa no paramétrica más eficiente, la U de Mann Whitney.

e) DETERMINACIÓN DE LA REGIÓN CRÍTICA DE RECHAZO

En la tabla correspondiente, para $n_1 = 8$ y $n_2 = 9$, para una prueba bilateral al nivel de significación del 5%, se determina el valor de U de Mann Whitney teórico (U_T). Este valor es igual a 15.

La hipótesis nula será rechazada sólo si, el valor de U de Mann Whitney obtenido (U_o) es menor o igual a 15.

f) SE TOMA LA DECISIÓN DE ACEPTAR O RECHAZAR H_o.

Si no se cuenta con una computadora y un paquete estadístico con la prueba de la U de Mann Whitney, el siguiente es el procedimiento para calcular el valor teórico de U.

i. Si las mediciones no son ordinales, es decir, si al medir no se han obtenido resultados que expresen rangos, sino más bien cantidades, esto es, si las mediciones se han realizado en el nivel por intervalos o por razones y proporciones, se determinan los rangos de todos y cada uno de los puntajes de ambas muestras. Para esto, se consideran a los puntajes de ambos grupos como si conformaran uno solo, y luego se asigna el rango "1" al menor, el "2" al inmediato superior, etc.

   Para el ejemplo 4 se procede de la siguiente manera:

   Profesores de colegios nacionales : muestra 1,
   Profesores de colegios particulares: muestra 2.

   Si los 17 puntajes de frustración (8 de la muestra 1 y 9 de la muestra 2) los reuniéramos para conformar un sólo grupo y los ordenáramos, tuviéramos el siguiente conjunto ordenado:

   1; 2; 3; 3; 4; 4; 5; 6; 6; 7; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13.

   Los rangos correspondientes a estos puntajes se asignan de la siguiente manera:

   Al puntaje "1", por ser el menor, se le asigna el rango 1; al puntaje "2" el rango 2, y así sucesivamente, si todos los puntajes fueran

diferentes. Pero si se tienen puntajes empatados, como en el ejemplo que estamos desarrollando, procedemos como se indica a continuación:

Los puntajes iguales a 3 ocupan los lugares 3 y 4, por lo tanto, los números correspondientes a estos lugares se suman y se dividen por 2, es decir, se halla la media aritmética de los números 3 y 4 que son los correspondientes a los lugares que ocupan los puntajes empatados iguales a 3.

$$\frac{3+4}{2}=3,5$$

Entonces, a los puntajes empatados iguales a 3, les corresponde, a ambos; el rango 3,5.

De la misma forma se procede con los otros puntajes empatados, siendo los siguientes los rangos que corresponden a los 17 puntajes:

Cuadro 4.13

Puntajes	Rangos si fueran diferentes	Rangos reales
1	1	1
2	2	2
3	3	3,5
3	4	3,5
4	5	5,5
4	6	5,5
5	7	7
6	8	8,5
6	9	8,5
7	10	10,5
7	11	10,5
8	12	12
9	13	13
10	14	14
11	15	15
12	16	16
13	17	17

Asignando los rangos a los puntajes de ambas muestras en el orden dado, tenemos:

Cuadro 4.14

Puntajes de frustración

Profesores	Muestra 1	R_1	Muestra 2	R_2
1	10	14	3	3,5
2	13	17	2	2
3	12	16	4	5,5
4	11	15	1	1
5	7	10,5	4	5,5
6	5	7	6	8,5
7	8	12	7	10,5
8	6	8,5	3	3,5
9			9	13
Totales		**100**		**53**

ii) Se suman por separado los rangos de los elementos de ambas muestras y se obtiene ΣR_1 y ΣR_2.

En nuestro ejemplo:

$$\Sigma R_1 = 100$$

y $$\Sigma R_2 = 53$$

iii) Se verifica si se han calculado correctamente ΣR_1 y ΣR_2 mediante la siguiente fórmula:

$$\Sigma R_1 + \Sigma R_2 = \frac{N(N+1)}{2} \qquad \text{(f.4.27)}$$

En el ejemplo que estamos desarrollando, tenemos:

$$\Sigma R_1 + \Sigma R_2 = 100 + 53$$
$$= 153$$

y $$\frac{N(N+1)}{2} = \frac{17(17+1)}{2}$$
$$= 153$$

$(N = n_1 + n_2 = 8 + 9 = 17)$

Por lo tanto se verifica que

$$\Sigma R_1 + \Sigma R_2 = \frac{N(N+1)}{2} = 153$$

iv) Se calculan los valores de U_1 y U_2 mediante las fórmulas que se indican a continuación:

$$U_1 = n_1 n_2 + \frac{n_1(n_1+1)}{2} - \Sigma R_1 \qquad \text{(f.4.28)}$$

$$U_2 = n_1 n_2 + \frac{n_2(n_2+1)}{2} - \Sigma R_2 \qquad \text{(f.4.29)}$$

En el ejemplo dado:

$$U_1 = 8 \times 9 + \frac{8(8+1)}{2} - 100 = 8$$

$$U_2 = 8x9 + \frac{9(9+1)}{2} - 53 = 64$$

v) Se verifica si se han calculado correctamente los valores de U_1 y U_2 con la fórmula:

$$U_1 + U_2 = n_1 . n_2 \qquad \text{(f.4.30)}$$

En nuestro ejemplo:

$$8 + 64 = 8 \times 9 = 72$$

vi) Se toma como valor obtenido de U, es decir como U_o , al menor entre U_1 y U_2 .

En nuestro caso:

$$U_o = 8$$

vii)Si ambos grupos son menores que 20, se compara el U_o elegido con el menor de los dos valores (U_T) que en la tabla correspondiente se encuentra para n_1 y n_2 . Si U_o es menor o igual que dicho valor (U_T), se rechaza la hipótesis nula.

$$\text{Si } U_o \leq U_T \text{ , se rechaza } H_o.$$

Para el ejemplo que estamos desarrollando, en el que n_1=8 y n_2 =9, con un nivel de significación del 5%, prueba bilateral, el valor de U_T es 15. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y por consiguiente concluimos que existen diferencias estadísticamente significativas entre la frustración de profesores de primaria de colegios estatales y particulares.

$$U_o = 8 \leq 15 = U_T$$

Es importante hacer notar que si se toma como U_o al mayor de los dos valores encontrados para U, entonces, la comparación se tiene que realizar también con el mayor de los dos valores que se encuentren en la tabla. En este caso, se rechazará la hipótesis nula sólo si el valor elegido para U_o es mayor o igual que el valor de la tabla.

En nuestro caso, en la tabla correspondiente, el mayor de los dos valores teóricos de la U de Mann Whitney, es 57, y el mayor de los valores de la U de Mann Whitney obtenido es 64, valor que es mayor que 57.

Como habrá podido notar, la hipótesis nula es rechazada, si los valores de U obtenidos se encuentran fuera de los límites de los correspondientes a los de U teórica.

Para el ejemplo de la frustración de profesores de primaria de colegios estatales y particulares, los valores de U teórico (límites de la región de rechazo) son 15 y 57.



Si uno de los grupos por lo menos, tiene más de 20 sujetos, se asume que la U tiene una distribución normal y la prueba de hipótesis se realiza utilizando la "z" mediante la siguiente fórmula:

$$z = \frac{U - \frac{n_1 \cdot n_2}{2}}{\sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}}} \qquad \text{(f.4.31)}$$

Así, supongamos que se tienen dos muestras de 22 y 23 sujetos, respectivamente y que siguiendo el procedimiento anotado anteriormente se ha calculado una U_o de 82.

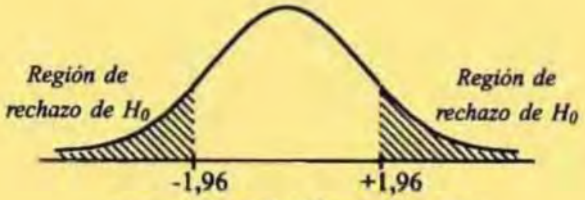
Entonces:

$$z_o = \frac{82 - \frac{22x23}{2}}{\sqrt{\frac{22x23(22+23+1)}{12}}}$$

$$z_o = \frac{171}{44,04}$$

$$= -3,88$$

Si se utiliza el nivel de significación del 5% y la prueba es bilateral, como ya se conoce, el valor teórico de z es 1,96; por lo tanto rechazaríamos la hipótesis nula.



$z_o = -3,88 \in$ Región de rechazo

Si el valor elegido como U obtenida es 82, entonces el otro valor de U será 424, debido a la siguiente igualdad:

$$U_1 + U_2 = n_1 \cdot n_2$$

De la que despejando tenemos:

$$U_2 = n_1 \cdot n_2 - U_1$$
$$\therefore \quad U_2 = 22 \times 23 - 82$$
$$= 424$$

Si en la fórmula de "z", se utiliza 424 en lugar de 82, el valor obtenido sería + 3,88; el cual también se encuentra en la región de rechazo y por consiguiente, llegaríamos a la misma conclusión, rechazar la hipótesis nula.

ANÁLISIS DE VARIANZA EN DOS DIRECCIONES POR RANGOS DE FRIEDMAN

Es una prueba no paramétrica que se utiliza para comparar 2 o más mediciones realizadas a una misma muestra bajo condiciones diferentes. Podríamos decir que es una generalización de la "t" de student para muestras dependientes.

Cuando una muestra es medida bajo dos o más condiciones, se generan 2 o más muestras dependientes. Por tal razón, aún así fueran mediciones

cuantitativas, se debe aplicar la prueba no paramétrica por rangos de Friedman, y no el análisis de varianza simple (Prueba F).

La fórmula que se aplica cuando se elige esta prueba en el proceso de la contrastación de hipótesis, es la siguiente:

$$X_r^2 = \frac{12}{nk(k+1)} \Sigma(\Sigma R_i)^2 - 3n(k+1) \qquad \text{(f.4.32)}$$

n: número de sujetos de la muestra.
k: número de mediciones que se ha realizado a cada sujeto de la muestra.
R_i: rango de cada una de las puntuaciones.
ΣR_i: suma de rango para cada conjunto de puntuaciones.
gl = k - 1

El valor obtenido con esta fórmula se compara con el valor teórico de la chi-cuadrada para "k - 1" grados de libertad y al nivel de significación elegido.

Esta prueba compara la suma de rangos que corresponden a los puntajes de cada una de las muestras. No utiliza los puntajes cuantitativos; utiliza los rangos que corresponden a los puntajes obtenidos por los sujetos en las diferentes mediciones.

Ejemplo 4.11

Un conjunto de 10 alumnos fue evaluado en los cursos de Matemática, Física y Química, siendo los resultados obtenidos los siguientes:

Cuadro 4.15

Puntajes de un conjunto de alumnos: en Matemática, Física y Química

Alumno	Matemática	Física	Química
1	12	13	10
2	10	09	12
3	13	15	14
4	15	15	16
5	11	12	13
6	09	08	10
7	14	15	16
8	08	11	09
9	16	18	19
0	14	15	16

Mediante una prueba no paramétrica, determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes obtenidos en los tres cursos. Utilice un nivel de significación del 5%.

Solución:

a) FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS NULA

H_o: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes obtenidos en los cursos de Matemática, Física y Química.

b) FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS ALTERNA

H_1: Sí existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes obtenidos en los cursos de Matemática, Física y Química.

c) ELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

El nivel de significación asignado es del 0,05 ó 5%(α = 0,05 ó 5%). Esto quiere decir que nos fijamos una probabilidad de 0,05 ó 5% de rechazar

la hipótesis nula por razones que no corresponden a la de ser puntajes de cursos diferentes.

d) SELECCIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA

Se tiene una muestra de 10 sujetos que han sido evaluados bajo 3 condiciones: Matemática, Física y Química, por lo tanto las 3 muestras de puntajes obtenidas no son independientes, por pertenecer a un mismo conjunto de sujetos, por lo que es conveniente aplicar la prueba no paramétrica por rangos de Friedman.

e) DETERMINACIÓN DE LA REGIÓN CRÍTICA DE RECHAZO

La prueba es del tipo bilateral, el nivel de significación del 0,05 ó 5% y los grados de libertad:

$$gl = k - 1$$
$$= 3 - 1$$
$$= 2$$

Se utiliza la chi cuadrada. En este caso, para 2 grados de libertad al nivel del 5%.

$$X_T^2 = 5{,}99$$

f) SE TOMA LA DECISIÓN DE ACEPTAR O RECHAZAR H_O

Si no se utiliza un paquete estadístico que contenga la prueba no paramétrica por rangos de Friedman, el siguiente es el procedimiento para obtener el valor correspondiente utilizando los datos obtenidos al medir a los sujetos de la muestra bajo las condiciones dadas.

i) Se determinan los rangos de los puntajes para cada uno de los sujetos. Así por ejemplo, a los puntajes del alumno "1" le corresponden los siguientes rangos: a la nota 13 (obtenida en

Física), por ser la más alta, le corresponde el rango "1", a 12 (obtenida en Matemática) el rango 2 y a 10 (puntaje menor) el rango 3, y así se continúa con los otros estudiantes. Luego se suman los rangos de cada una de las muestras de puntajes.

En caso de empate se procede como se hizo en la U de Mann Whitney.

En nuestro ejemplo, tenemos lo siguiente:

Cuadro 4.16

Alumno	M	R_1	F	R_2	Q	R_3
1	12	2	13	1	10	3
2	10	2	09	3	12	1
3	13	3	15	1	14	2
4	15	2,5	15	2,5	16	1
5	11	3	12	2	13	1
6	09	2	08	3	10	1
7	14	3	15	2	16	1
8	08	3	11	1	09	2
9	16	3	18	2	19	1
10	14	3	15	2	16	1
Σ	—	**26,5**	—	**19,5**	—	**14**

ii) Se reemplazan los valores en la fórmula dada.

En nuestro caso:

n = 10(número de sujetos de la muestra).
k = 3 (número de mediciones realizada a cada sujeto).

$\Sigma R_1 = 26,5$
$\Sigma R_2 = 19,5$
$\Sigma R_3 = 14$

$$X_r^2 = \frac{12}{10x3(3+1)} \quad [(26,5)^2 + (19,5)^2 + (14)^2] - 3x10\ (3+1)$$

$$X_r^2 = 7,85$$

El valor de chi-cuadrada teórica para 2 grados de libertad, prueba bilateral, al nivel de significación del 5%; es de 5,99. Por lo tanto, siendo el valor obtenido mayor que el valor teórico ($X_o^2 = 7,85 > X_T^2 = 5,99$), se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes de Matemática, Física y Química, de los sujetos de la muestra.

ANÁLISIS DE VARIANZA EN UNA DIRECCIÓN POR RANGOS DE KRUSKAL-WALLIS

Es una prueba no paramétrica que se utiliza para comparar 3 o más grupos independientes cuando no se verifican los requisitos exigidos para aplicar el análisis de varianza simple.

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \Sigma [\frac{(\Sigma R_i)^2}{n}] - 3N\,(k-1) \qquad \text{(f.4.33)}$$

N : número total de sujetos.
N = $n_1 + n_2 + ... + n_k$
k : número de grupos .
n : número de sujetos de cada muestra.
ΣR_i : suma de rangos de la muestra "i".
gl : k - 1

El valor del estadístico H se compara con el valor teórico de chi-cuadrada para "k-1" grados de libertad al nivel de significación elegida y para el tipo de prueba seleccionada (bi o unilateral), con la finalidad de aceptar o rechazar la hipótesis nula formulada. Si H es mayor que el valor de chi-cuadrada hallada en la tabla, se rechaza la hipótesis nula, de lo contrario se le acepta.

Ejemplo: 4.12

A fin de determinar el nivel de conocimientos de metodología de la investigación en un grupo de postulantes a una maestría en investigación científica, se les clasificó de acuerdo a la carrera que siguieron en pregrado y se les aplicó la prueba de entrada. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Cuadro 4.17

Tipo de carrera

Ciencias	Humanidades	Artes
76	66	61
84	75	72
83	73	70
79	67	65
87	77	69
96	86	78
92	81	62
85	71	88
90		

¿El tipo de carrera determina el nivel de conocimientos en metodología de la investigación científica?

Solución:

a) FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS NULA

H_o: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes obtenidos en una prueba de Metodología de la Investigación, por postulantes a una maestría de investigación científica que siguieron en pregrado una carrera de ciencias, humanidades y artes.

b) FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS ALTERNA

H_1: Sí existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes obtenidos en una prueba de Metodología de la Investigación, por postulantes a una maestría de investigación científica que siguieron en pregrado una carrera de ciencias, humanidades y artes.

c) ELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

El nivel de significación que elegimos es del 0,05 ó 5%($\alpha = 0,05$ ó 5%). Esto quiere decir que nos fijamos una probabilidad de 0,05 ó 5% de rechazar la hipótesis nula por razones que no corresponden al tipo de carrera seguida en pregrado.

d) SELECCIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA

Se tiene 3 muestras independientes en las que asumimos no se cumplen los requisitos para aplicar una prueba paramétrica, por lo que elegimos la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis.

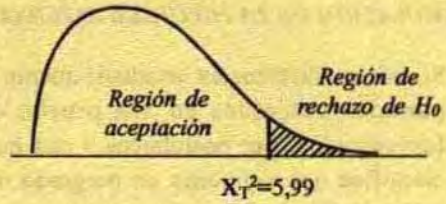
e) DETERMINACIÓN DE LA REGIÓN CRÍTICA DE RECHAZO

La prueba es del tipo bilateral, el nivel de significación del 0,05 ó 5% y los grados de libertad:

$$gl = k - 1 \text{ (k : número de grupos)}$$
$$= 3 - 1$$
$$= 2$$

Se utiliza la chi cuadrada; en este caso para 2 grados de libertad al nivel del 5%.

$$X^2_T = 5,99$$



f) SE TOMA LA DECISIÓN DE ACEPTAR O RECHAZAR H_0

Si no se utiliza un paquete estadístico que contenga la prueba no paramétrica por rangos de Kruskal-Wallis, el siguiente es el procedimiento para obtener el valor correspondiente utilizando los datos obtenidos al medir a los sujetos de las muestras.

i. Si las mediciones no son ordinales, es decir, si al medir no se han obtenido resultados que expresen rangos sino más bien cantidades, esto es, si las mediciones se han realizado en el nivel por intervalos o por razones y proporciones, se determinan los rangos de todos y cada uno de los elementos de ambas muestras. Para esto se consideran a los elementos de todos los grupos como si conformaran uno solo, y luego se asigna el rango "1" al menor, el "2" al inmediato superior, etc. Para el ejemplo dado:

Tipo de carrera

Ciencias	Humanidades	Artes
76	66	61
84	75	72
83	73	70
79	67	65
87	77	69
96	86	78
92	81	62
85	71	88
90		

Si los 25 puntajes (9 de la muestra 1, 8 de la muestra 2 y 8 de la muestra 3) los reuniéramos para conformar un sólo grupo y los ordenáramos, tuviéramos el siguiente conjunto ordenado:

61 62 65 66 67 69 70 71 72 73 75
76 77 78 79 81 83 84 85 86 87 88
90 92 96

Los rangos correspondientes a estos puntajes se asignan de la siguiente manera:

Al puntaje "61", por ser el menor, se le asigna el rango 1; al puntaje "62" el rango 2; al puntaje 65 el rango 3, etc. Si hubieran empates se procede como en el caso de la prueba de la U de Mann Whitney. Los rangos correspondientes a los puntajes dados en el ejemplo que estamos desarrollando, serían los siguientes:

Cuadro 4.18
Tipo de carrera

Ciencias	R1	Humanidades	R2	Artes	R3
76	12	66	4	61	1
84	18	75	11	72	9
83	17	73	10	70	7
79	15	67	5	65	5
87	21	77	13	69	6
96	25	86	20	78	14
92	24	81	16	62	2
85	19	71	8	88	22
90	23				

ii) Se suman por separado los rangos de los elementos de las muestras y se obtienen: ΣR_1 , ΣR_2 y ΣR_3.

En nuestro caso:

$\Sigma R_1 = 174$
$\Sigma R_2 = 87$
$\Sigma R_3 = 66$

iii) Se reemplazan los valores en la fórmula dada para el estadístico H de Kruskal-Wallis.

$$N = n_1 + n_2 + n_3$$
$$= 9 + 8 + 8 = 25$$

$$H = \frac{12}{25(25+1)}\left[\frac{(174)^2}{9} + \frac{(87)^2}{8} + \frac{(66)^2}{8}\right] - 3\,(25+1)$$

$$H = 11{,}62$$

El valor de chi-cuadrada teórica para 2 grados de libertad, prueba bilateral, al nivel de significación del 5%; es de 5,99. Por lo tanto, siendo el valor obtenido de H mayor que el valor teórico de chi-cuadrada ($H = 11{,}62 > X_T^2 = 5{,}99$), se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que si existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes obtenidos en Metodología de la Investigación por postulantes a una maestría en investigación científica que siguieron en pre-grado una carrera de ciencias, humanidades y artes.

Siguiendo las recomendaciones de Jack Levin (1986), deben cumplirse los requisitos que a continuación se indican para aplicar la prueba de Kruskal-Wallis:

a) Debe realizarse una comparación de tres o más muestras independientes. El análisis de varianza en una dirección no se puede aplicar para contrastar diferencias dentro de una sola muestra de entrevistados que se midió más de una vez.

b) Los datos deben ser ordinales o si son cuantitativos se les debe convertir a ordinales.

c) Cada muestra debe contener por lo menos 6 casos.

Ejercicios de aplicación

N° 4

1. Para cada caso que sigue, diga si se trata de una hipótesis nula o una alterna:

   a) Los estudiantes de Psicología tienden a ser más depresivos que los estudiantes de Medicina Humana.
   b) Los postulantes a universidades que se preparan en academia son igualmente responsables que aquellos postulantes que se preparan por su cuenta.
   c) Las familias que viven en asentamientos humanos, tienen en promedio, más hijos que las familias que viven en zonas urbanas.
   d) Los alumnos de primer grado de Primaria que tuvieron aprestamiento, tienen mayor rendimiento académico que aquellos niños que no fueron aprestados.
   e) La ansiedad no está relacionada con la depresión.
   f) Existe una relación directa entre el peso y la talla.
   g) No existen diferencias estadísticamente significativas entre los promedios de razonamiento numérico de hombres y mujeres de colegios parroquiales.
   h) Sí existen diferencias estadísticamente significativas entre los promedios obtenidos en los exámenes de Matemática, por alumnos con CI similares, que practican los ejercicios y problemas en su cuaderno y los que practican en una pizarra.

2. Para cada una de las hipótesis alternas del ejercicio (1), diga si conduce a una prueba del tipo "uni" o "bi" lateral.

3. Determine la verdad o falsedad de cada una de las siguientes proposiciones:

   a) Si una hipótesis nula es rechazada con un nivel de significación del 5%, entonces, necesariamente también será rechazada con el nivel de significación del 1%.

b) La hipótesis nula, indefectiblemente, debe ser escrita en el informe de investigación.
c) Al aumentar la probabilidad de cometer el error de tipo I, se aumenta la probabilidad de rechazar la hipótesis nula.
d) Si una hipótesis nula es aceptada al nivel del 1%, no necesariamente será aceptada al nivel del 4%.
e) Al aplicar la corrección de Yates a la chi cuadrada, se aumenta la probabilidad de cometer el error de tipo II.
f) Si las muestras son chicas y se verifican los requisitos para aplicar prueba paramétrica, aún conociendo la varianza poblacional, no debe utilizarse la prueba "z".
g) La "t" de student es exclusividad de las muestras pequeñas.
h) La pruebas de Tukey y Scheffé, siempre conducen a las mismas conclusiones.
i) El análisis de varianza simple se utiliza sólo para comparar muestras independientes cuando se verifican los requisitos para aplicar prueba paramétrica.
j) La U de Mann Whitney compara las medianas de dos grupos independientes de igual o diferente tamaño.
k) La prueba de Friedman es una generalización de la "t" de student para muestras dependientes.
l) La U de Mann Whitney y la prueba de Kruskal-Wallis son alternativas no paramétricas del Análisis de Varianza Simple.
m) Si las muestras son muy grandes, el valor teórico de "z" es similar al valor teórico de la "t" de student.
n) En una prueba de hipótesis del tipo unilateral, el valor teórico del estadístico es menor que el correspondiente a una prueba bilateral, por lo tanto, es mayor la probabilidad de rechazar la hipótesis nula.
o) La chi cuadrada también se puede utilizar para comparar mediciones por intervalos en algunos de los casos en los que no se cumplan los requisitos para aplicar prueba paramétrica.
p) Si el tamaño de las muestras amerita el aplicar la prueba "z" posteriormente al cálculo de los valores de la U, los valores de "z" para cada una de los valores de U son diferentes, por lo tanto, las conclusiones también serán diferentes.

4. Sánchez (1989), con la finalidad de comparar la ansiedad de los estudiantes que postulaban por primera vez a la Universidad Nacional de Ingeniería con la de quienes lo hacían por segunda vez, seleccionó una muestra aleatoria de 64 postulantes que rendían examen por primera vez y de 72 que lo hacían por segundo año consecutivo. Los resultados que obtuvo fueron los siguientes:

$$\begin{aligned} \bar{x}_1 &= 19{,}4 \\ \bar{x}_2 &= 20{,}9 \\ \delta_1 &= 4 \\ \delta_2 &= 3{,}6 \end{aligned}$$

¿Qué indican sus resultados?

5. El Gerente de la zonal norte de Sedapal afirma que sólo el 12% de las viviendas de esa zona tienen problemas referentes a cobros indebidos por mal funcionamiento de sus medidores. ¿Opinaría lo mismo usted si de una muestra aleatoria de 100 viviendas de esa zona se encuentra que 18 de ellas tienen el problema indicado?

6. A fin de comparar el porcentaje de alumnos de Educación primaria de colegios nacionales y particulares que repiten año, Córdova (1996), seleccionó una muestra aleatoria de 300 alumnos de colegios nacionales y otra de 280 de colegios particulares, ambas de Educación primaria, encontrando que 30 de colegios nacionales y 32 de particulares, eran repitentes. ¿Cuál fue la conclusión a la que arribó?

7. Gálvez (1997), se propuso entre otros objetivos, verificar la veracidad de un informe de una institución dedicada a estudios sociales que indicaban que el 15% de los niños de la calle en el Perú, eran hijos de padres alcohólicos. Para tal efecto, seleccionó una muestra de 60 niños de la calle y encontró que de ellos, 11 eran hijos de padres alcohólicos, ¿cuáles fueron sus conclusiones?

8. Rodríguez (1998), se propuso comparar la agresividad de los internos del penal de Lurigancho sentenciados por: narcotráfico (G1), robo (G2),

violación (G3) y por atentar contra la vida (G4). Para tal efecto, seleccionó muestras aleatorias de internos sentenciados por estas causas, les aplicó una prueba que mide la agresividad y obtuvo los siguientes resultados:

G1	G2	G3	G4
42	34	45	48
41	38	46	45
39	40	47	54
32	36	49	50
41	37	42	49
46	39	46	48
37	31	47	49

Realizar la prueba de hipótesis que corresponda.

9. Con la finalidad de probar la diferencia de opinión de alumnos hombres y mujeres con relación a una directiva emanada del decanato de la facultad de educación de una universidad nacional, se realizó una encuesta a un grupo de estudiantes y se obtuvo los siguientes resultados:

	A favor	En contra
Hombres	16	23
Mujeres	28	13

Plantee las hipótesis nula y alterna que crea convenientes y realice la contrastación correspondiente.

10. A un conjunto de jefes de familia que viven en zonas de riesgo ubicadas en la ribera del río Rímac, se les propuso reubicarlos en un terreno ubicado en Huarochirí, e inmediatamente se evaluó su aceptación mediante un cuestionario elaborado por Defensa Civil. Posteriormente se les ofreció una charla en la que se les hizo saber de los beneficios de la reubicación y finalmente se les volvió a aplicar el cuestionario. Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:

Sujetos	Antes de la charla	Después de la charla
1	12	16
2	10	12
3	11	17
4	14	14
5	13	12
6	14	16
7	13	17
8	15	17

(los puntajes más altos indican mayor aceptación).
¿La charla influyó en la aceptación?

11. Un organismo del sector educación, seleccionó una muestra aleatoria de 48 profesores de colegios nacionales y 52 de colegios particulares del mismo distrito, a fin de solicitarles su inscripción en un curso de capacitación para profesores de Bachillerato. 15 de los 48 profesores de colegios nacionales y 19 de los 52 de colegios particulares aceptaron participar en dicho curso de capacitación. Realice una prueba de hipótesis para establecer la significancia de la diferencia de las proporciones de profesores de colegios nacionales y particulares que aceptaron inscribirse en el curso de capacitación para profesores de Bachillerato.

12. Un conjunto de 8 alumnos que repitieron el curso de Matemática I en la carrera de ingeniería de una universidad y 9 que desaprobaron Física en la carrera de Biología de la misma universidad, fueron sometidos a una prueba de frustración y se obtuvieron los resultados que a continuación se indican:

Desaprobados

Matemática I	Física
13	12
15	11
12	14
16	10
15	19
18	17
20	16
21	23
	09

Utilizando una prueba no paramétrica determine la significancia de la diferencia entre los puntajes de frustración de ambas muestras.

13. Con la finalidad de determinar si existe diferencia entre el número de horas semanales que dedican al estudio los alumnos de Ingeniería, Psicología y Medicina de una universidad, se seleccionaron muestras de alumnos que estudian estas carreras en la misma universidad, se les hizo la consulta respectiva y se obtuvo las siguientes respuestas:

Número de horas semanales de estudios

Ingeniería	Psicología	Medicina
80	72	82
77	68	86
73	66	90
71	62	91
78	67	93
75	67	92
74	69	89

Aplique una prueba no paramétrica para realizar el contraste de hipótesis.

14. Una muestra de niños realizó las siguientes visitas en una semana: el lunes fueron al Congreso, el martes visitaron el Panteón de los Próceres y el miércoles el Palacio de Gobierno. Luego de finalizada cada una de las visitas, se les aplicó una prueba para medir su civismo y se obtuvieron los siguientes puntajes:

Puntajes de civismo

Sujetos	Lunes	Martes	Miércoles
1	14	15	11
2	15	16	12
3	14	15	14
4	12	17	16
5	13	15	14
6	10	12	13
7	16	14	15
8	15	17	14

¿Existen diferencias entre los puntajes de civismo después de estas visitas?

AUTOEVALUACIONES

(A)

1. Juan va a la reunión de reencuentro de su promoción de secundaria, después de 25 años. Ingresa a la primera sala del local y encuentra a 3 de sus entrañables amigos de colegio: Guillermo, Alfredo y Ricardo. Pero él no recuerda quien es quien por lo que al azar sólo al primero le dice uno de los tres nombres; luego ingresa a la segunda sala donde están: Celinda, María y Gabriela y hace lo mismo que en la sala anterior, ¿cuál es la probabilidad que haya acertado en ambos casos?

2. En el colegio "Francisco de Zela", 3 de cada 10 alumnos proceden de una familia de padres divorciados y 5 de cada 10 tienen problemas severos de conducta. Si se selecciona una muestra aleatoria de 6 alumnos de dicho colegio, ¿cuál es la probabilidad que: (a) ninguno tenga problemas severos de conducta, (b) 2 sean hijos de padres divorciados?

3. En un examen de aptitudes, en el que se evalúan la orientación espacial y los razonamientos: lógico, numérico y verbal, se obtuvieron los siguientes resultados:

Razonamiento

	Orientación espacial	Lógico	Numérico	Verbal
μ	843	764	546	867
σ	87	98	78	65

   a) Hallar el puntaje correspondiente al quinto superior en cada una de las cuatro áreas.
   b) Si en cada área desaprobó el 38%, ¿cuáles son los puntajes mínimos aprobatorios?

4. Para determinar si las enfermedades bronquiales de los recién nacidos tienen relación con la adicción al tabaco por parte de las madres, se seleccionaron aleatoriamente 20 niños recién nacidos en el hospital materno-infantil de Lima quienes tenían problemas bronquiales y 20 niños sin estos problemas. Al revisar las historias clínicas correspondientes, se encontró que 14 niños de la primera muestra y 2 de la segunda, eran hijos de madres adictas al tabaco, ¿cuáles son sus conclusiones?

5. Los 80 alumnos del quinto año de secundaria del colegio "Los Olivos", tienen problemas de conducta. El tutor, con la finalidad de determinar si las actitudes de estos alumnos hacia los estudios universitarios, varían de acuerdo a la motivación que generan en ellos ciertos estímulos, seleccionó una muestra de 10 de ellos y durante tres días consecutivos después de someterlos a estímulos diferentes, les aplicó una prueba que mide actitudes hacia los estudios universitarios; siendo los siguientes, los resultados obtenidos:

Alumnos	E1	E2	E3
1	86	76	97
2	98	89	87
3	65	87	91
4	87	92	79
5	73	72	65
6	87	88	85
7	91	89	86
8	76	70	81
9	87	89	88
10	85	84	89

E1: Charla sobre oportunidades de empleo.
E2: Testimonios acerca de grado de instrucción de la pareja y su relación con la integridad familiar.
E3: Charla sobre Orientación vocacional.

Realice la prueba de hipótesis que corresponda. ¿Cuáles fueron sus conclusiones?

(B)

1. Un policía persigue a un delincuente por el centro de Lima. Después de 5 minutos de persecución, se le une un "sereno" e inmediatamente aparece un amigo del perseguido para distraerlos. Si las probabilidades que el policía atrape al delincuente y a su amigo, son respectivamente, 0,5 y 0,6 y las probabilidades que el sereno los atrape son de 0,4 y 0,2; respectivamente, hallar la probabilidad que:

   (a) El delincuente y su amigo escapen.
   (b) El policía atrape al delincuente y el "sereno" a su amigo.

2. Se lanzan dos dados y una moneda. Hallar la probabilidad de obtener:

   (a) El mismo número en ambos dados y cara en la moneda.
   (b) Una suma de puntos igual a 3 en los dados.

3. Determinar la verdad(V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

   (a) La media de las medias y la varianza de las medias, son iguales a la media y la varianza de la población, respectivamente.
   (b) El espacio muestral discreto puede ser infinito.
   (c) En el muestreo estratificado, los números de los elementos de los estratos, en ninguno deben ser iguales.
   (d) En toda investigación, el investigador siempre comete el error de tipo I o el error de tipo II.

4. A fin de que se implementen para el año 2000, los laboratorios necesarios para el segundo año del Bachillerato en los Centros Pilotos Públicos, un funcionario del Ministerio de Educación informa a las autoridades correspondientes, que según su encuesta realizada, el 13% de los alumnos que en 1999 cursan el primer año del Bachillerato en Centros Pilotos Públicos, seguirán el segundo año el 2000, ¿qué opinaría Ud. si al seleccionar una muestra aleatoria de 300 alumnos del primer año de Centros Pilotos Públicos de Bachillerato, sólo 30 muestran su interés por cursar el segundo año de Bachillerato?

5. Con la finalidad de determinar si el programa de alerta contra desastres elaborado por Defensa Civil, disminuye la ansiedad en personas que habitan en zonas de alto riesgo. Barco (1997) midió la ansiedad a un conjunto de 10 madres de familia que viven en la zona alta del distrito Ricardo Palma, antes y después de desarrollar el mencionado programa. Los resultados fueron los siguientes:

Sujeto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Antes	21	19	23	24	18	27	26	25	27	22
Después	18	17	20	24	19	24	21	24	26	18

¿Es efectivo el programa de alerta contra desastres?

Solucionario

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Nº 1

1. (a) { cc, cs, sc, ss}
   (b) {cs,sc}
   (c) {cs, sc, cc}
2. (a) {(1,1),(1,2),...,(2,1),(2,2),...,(6,6)}
   (b) {(4,5),(5,4),(6,3),(3,6)}
   (c) {(4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6),(1,4),(2,4),(3,4), (5,4),(6,4) }
3. {(c,1),(c,2),(c,3),(c,4),(c,5),(c,6),(s,1),(s,2),(s,3),(s,4),(s,5),(s,6)}
4. (a) 3/6 (b) 3/6 (c) 0
5. (a) 2/4 (b) 3/4 (c) 1/4 (d) 1/4 (e) 2/4
6. (a) 6/36 (b) 2/36 (c) 8/36 (d) 14/36
7. 1/125
8. (a) 0,85 (b) 0,05 (c) 0,35
9. 0,80
10. 62/210
11. 1/11
12. 1/5
13. (a) 40,83% (b) 5,11% (c) 10,85% (d) 14,61% (e) 12,89%
14. 13/30 ; 4/13
15. 0,2296
16. 1/105

17. 3/35 ; 3/700
18. 90
19. 360
20. 24
21. 720
22. 20
23. (a) 330 (b) 150
24. (a) 1470 (b) 210 (c) 270
25. 6
26. 1/24
27. 720
28. 600
29. 343
30. 4 989 600
31. 8/64
32. (a) 0,36 (b) 0,30 (c) 0,34 (d) 0,28

N° 2

1. (a) continua (b) discreta (c)discreta (d) continua
   (e) discreta (f) continua (g)discreta (h) discreta
2. 14,8; 47,38
3. 2,5
4. (a) 20/64 (b) 20/64 (c) 63/64 (d) 63/64 (e) 35/64
5. (a) 0,2 (b) 0,05 (c) 0,25 (d) 0,008 (e) 0,0006
   (f) 0,74

6. $\mu = 20$; $\sigma^2 = 10$

7. 0,01

8. 0,17

9. (a) 0,6148 (b) 0,4956 (c) 0,1170 (d) 0,0582 (e) 0,1557
   (f) 0.9082

10. (a) 3320 (b) 2676 (c) 632 (d) 314

11. (a)1456 (b)1046 (c) 68% : 922 – 1390
    78%: 868,18 - 1443,82 86% : 809,68 - 1502,32
    98%: 610,78 - 1701,22 99% : 552,28 - 1759,72
    75%: 886,9 - 1425,1

12. 84,8; 101,6; 118,4; 135,2

13. (a) 84,92 (b) 19,22% (c) 90,16 (d) 99,09

14. P_{14} = 903,28 P_{19} = 950,08 P_{49}= 1151,32
    P_{54} = 1179,4 P_{68} = 1265,98 P_{82} = 1371,28

15. (a) 136,2 (b) 132,6 (c) 102,3 (d) 98,4; 141,6

16. P_{24} = 77,47 P_{29} = 78,94

17. (a) V (b) F (c) V (d) F (e) F

18. (a) 804,84 (b) 1023,12 (c) 741,6 ; 986,4

N° 3

10. (a) $\mu = 6$; $\sigma_x = 2$; $\sigma_x^2 = 4$
    (c) $\mu_{\bar{x}} = 6$; $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = 1{,}16$; $\sigma_{\bar{x}}^2 = 1{,}35$

11. [97,06 - 102,94]

12. 90% : [13 – 15]
    95% : [12,8 – 15,2]
    98% : [12,58 – 15,42]
    99% : [12,43 – 15,57]

13. 90% : [45,95 – 50,05]
    98% : [45,01 – 50,99]

14. (a) 3,13 ; 0,41
    (b) 68% : [3,03 – 3,23]
    98% : [2,9 – 3,36]
    90% : [2,97 – 3,29]
    95% : [2,93 – 3,33]
    99% : [2,87 – 3,39]

15. 47

Nº 4

1. (a) Alterna (b) Nula (c) Alterna (d) Alterna
   (e) Nula (f) Alterna (g) Nula (h) Alterna

2. (a) Unilateral (c) Unilateral (d) Unilateral
   (f) Unilateral (h) Bilateral

3. (a) F (b) F (c) V (d) V (e) V
   (f) V (g) F (h) F (i) V (j) F
   (k) V (l) F (m)V (n) V (o) V
   (p) F

4. $z_0 = 2,27$. Se rechaza la hipótesis nula al 0,05

5. $z_0 = 2$. Se rechaza la hipótesis nula al 0,05

6. $z_0 = 0,33$. Se acepta la hipótesis nula al 0,01 y 0,05

7. $z_0 = 0,6$. Se acepta la hipótesis nula al 0,01 y 0,05

8. $F_0 = 22,56$. Se acepta la hipótesis nula al 0,01 y 0,05

9. $X_0^2 = 6$. Se rechaza la hipótesis nula al 0,05
10. $t_0 = 2,98$. Se rechaza H_0 al 0,05
11. $z_0 = 0,67$. Se acepta H_0 al 0,05
12. $U_0 = 26$. Se acepta H_0
13. $H = 17,46$. Se rechaza H_0 al 0,01
14. $X_r^2 = 4,69$; $gl = 2$. Se acepta H_0 al 0,05.

Fórmulas importantes

PROBABILIDAD

$$P(A) = \frac{\text{Nº de puntos muestrales de A}}{\text{Nº de puntos muestrales de S}}$$

REGLAS DE PROBABILIDAD

Regla de la adición

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$
$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

Regla de la adición para sucesos mutuamente excluyentes

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Probabilidad condicional

$$P\left(\frac{B}{A}\right) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$P\left(\frac{B}{A}\right) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)}$$

Regla de la multiplicación

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P\left(B/A\right)$$

Para 3 o más sucesos

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P\left(B/A\right) \cdot P\left(C/AB\right)$$

$$P(A \cap B \cap C \cap D) = P(A) \cdot P\left(B/A\right) P\left(C/AB\right) P\left(D/ABC\right)$$

SUCESOS INDEPENDIENTES

$$P(AB) = P(A).P(B)$$

POBABILIDAD TOTAL

$$P(R) = \sum_{i=1}^{k} P(E_i) \cdot P\left(R/E_i\right)$$

TEOREMA DE BAYES

$$P\left(E_j/R\right) = \frac{P(E_j \cap R)}{P(R)}$$

FACTORIAL

$$n! = n(n-1)(n-2)...1$$

PERMUTACIONES

Permutaciones sin repetición

De"n" elementos diferentes tomados todos a la vez

$$P_{(n,n)} = n!$$

De "n" elementos diferentes tomados de "r" en "r"(r < n)

$$P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Permutaciones con repetición

De "n" elementos diferentes tomados todos a la vez

$$P^*_{(n,n)} = n^n$$

De "n" elementos diferentes tomados de "r" en "r" (r < n)

$$P^*_{(n,r)} = n^r$$

PERMUTACIONES DE "n" ELEMENTOS NO DIFERENTES

$$P = \frac{n!}{f_1!f_2!f_3!\cdots f_k!}$$

COMBINACIONES

$$C_{(n,r)} = \frac{n!}{n!(n-r)!}$$

LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

$$P(X = x) = C_{(n,x)} p^{x} q^{n-x}$$

LA DISTRIBUCIÓN NORMAL

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA ESTIMAR LA MEDIA POBLACIONAL.

Cuando las muestras son grandes ($n \geq 30$) y se conoce la varianza de la población.

$$\bar{x} \pm z\sigma_{\bar{x}} \quad ; \quad \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$$

Cuando las muestras son pequeñas ($n < 30$) y no se conoce la varianza de la población.

$$\bar{x} \pm ts_{\bar{x}}x \quad ; \quad s_{\bar{x}} = \frac{s_x}{\sqrt{n}}$$

PARA DETERMINAR "n"

$$n = \frac{z^2\sigma_x^2}{e^2}$$

PRUEBA "Z"

Si la media dada para una población realmente le corresponde.

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma_{\bar{x}}}$$

Si existen diferencias estadisticamente significativas entre las medias de dos poblaciones.

$$z = \frac{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

Si la proporción dada para una población realmente corresponde a esta

$$z = \frac{p_o - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}}$$

Si existen diferencias estadisticamente significativas entre las proporciones de dos poblaciones.

$$z = \frac{p_2 - p_1}{\sqrt{\pi(1-\pi)\left(\frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2}\right)}}$$

$$\pi = \frac{p_1 \cdot n_1 + p_2 \cdot n_2}{n_1 + n_2}$$

LA "t" DE STUDENT

PARA COMPARAR DOS MUESTRAS INDEPENDIENTES

Si los números de elementos de las muestras son diferentes.

$$t = \frac{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}{\sqrt{\left(\frac{SC_1 + SC_2}{n_1 + n_2 - 2}\right)\left(\frac{n_1 + n_2}{n_1 \cdot n_2}\right)}}$$

$$SC = \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}$$

Si se dan las varianzas de las muestras:

$$t = \frac{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}{\sqrt{\left(\frac{s_1^2(n_1 - 1) + s_2^2(n_2 - 1)}{n_1 + n_2 - 2}\right)\left(\frac{n_1 + n_2}{n_1 \cdot n_2}\right)}}$$

$$S_1^2 = \frac{SC_1}{(n_1 - 1)}$$

$$S_2^2 = \frac{SC_2}{(n_2 - 1)}$$

Si $n_1 = n_2$

$$t = \frac{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}{\sqrt{\frac{SC_1 + SC_2}{n(n-1)}}}$$

Si se dan las varianzas de las muestras:

$$t = \frac{\bar{X}_2 - \bar{X}_1}{\sqrt{\frac{s_1^2 + s_2^2}{n}}}$$

PARA COMPARAR DOS MUESTRAS INDEPENDIENTES

$$t = \frac{\bar{D}}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} d_i^2}{n(n-1)}}}$$

$$\sum d = \sum D^2 - \frac{\left(\sum D\right)^2}{n}$$

ANÁLISIS DE VARIANZAS SIMPLE (F)

$$F_o = \frac{s_e^2}{s_d^2}$$

$$s_e^2 = \frac{SC_e}{k-1}$$

$$SC_e = \sum\left[\frac{(\sum x)^2}{n}\right] - \frac{(\sum x_T)^2}{N}$$

$$s_d^2 = \frac{SC_d}{N-k}$$

$$SC_d = \sum \left[\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n} \right]$$

$$SC_d = SC_T - SCe$$

$$SC_T = \sum x_T^2 - \frac{(\sum x_T)^2}{N}$$

$$gl = \frac{k-1}{N-k}$$

TUKEY

$$DSH = q\,\alpha \sqrt{\frac{s_d^2}{n}}$$

SCHEFFÉ

$$F_{s_T} = F_T(k-1)$$

$$F_{s_o} = \frac{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}{s_d^2 \frac{(n_1 + n_2)}{n_1 \cdot n_2}}$$

CHI- CUADRADA

$$X_o^2 = \sum \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e}$$

$$X_o^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+c)(b+d)(c+d)(a+b)}$$

Corrección de Yates

$$X_o^2 = \frac{n\left(|ad - bc| - \frac{n}{2}\right)^2}{(a+c)(b+d)(c+d)(a+b)}$$

LA U DE MANN WHITNEY

$$\sum R_1 + \sum R_2 = \frac{N(N+1)}{2}$$

$$(N = n_1 + n_2)$$

$$U_1 = n_1 n_2 + \frac{n_1(n_1+1)}{2} - \sum R_1$$

$$U_2 = n_1 n_2 + \frac{n_2(n_2+1)}{2} - \sum R_2$$

$$U_1 + U_2 = n_1 \cdot n_2$$

$$z = \frac{U - \frac{n_1 \cdot n_2}{2}}{\sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}}}$$

ANÁLISIS DE VARIANZA EN DOS DIRECCIONES POR RANGOS DE FRIEDMAN

$$X_r^2 = \frac{12}{nk(k+1)} \Sigma (\Sigma R_i)^2 - 3n(k+1)$$

ANÁLISIS DE VARIANZA EN UNA DIRECCIÓN POR RANGOS DE KRUSKAL-WALLIS

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \Sigma \left[\frac{(\Sigma R_i)^2}{n}\right] - 3N(k-1)$$

Anexos

Tabla A:
"z"

(A) z	(B) Área entre la media y z	(A) z	(B) Área entre la media y z	(A) z	(B) Área entre la media y z	(A) z	(B) Área entre la media y z	(A) z	(B) Área entre la media y z	(A) z	(B) Área entre la media y z
0.00	.0000	0.56	.2123	1.12	.3685	1.68	.4535	2.24	.4875	2.80	.4974
0.01	.0040	0.57	.2157	1.13	.3708	1.69	.4545	2.25	.4878	2.81	.4975
0.02	.0080	0.58	.2193	1.14	.3729	1.70	.4554	2.26	.4881	2.82	.4976
0.03	.0120	0.59	.2224	1.15	.3749	1.71	.4564	2.27	.4884	2.83	.4977
0.04	.0160	0.60	.2257	1.16	.3770	1.72	.4573	2.28	.4887	2.84	.4977
0.05	.0199	0.61	.2291	1.17	.3790	1.73	.4582	2.29	.4890	2.85	.4978
0.06	.0239	0.62	.2324	1.18	.3810	1.74	.4591	2.30	.4893	2.86	.4979
0.07	.0279	0.63	.2357	1.19	.3830	1.75	.4599	2.31	.4896	2.87	.4979
0.08	.0319	0.64	.2389	1.20	.3849	1.76	.4608	2.32	.4898	2.88	.4980
0.09	.0359	0.65	.2422	1.21	.3869	1.77	.4616	2.33	.4901	2.89	.4981
0.10	.0398	0.66	.2454	1.22	.3888	1.78	.4625	2.34	.4904	2.90	.4981
0.11	.0438	0.67	.2486	1.23	.3907	1.79	.4633	2.35	.4906	2.91	.4982
0.12	.0478	0.68	.2517	1.24	.3925	1.80	.4641	2.36	.4909	2.92	.4982
0.13	.0517	0.69	.2549	1.25	.3944	1.81	.4649	2.37	.4911	2.93	.4983
0.14	.0557	0.70	.2580	1.26	.3962	1.82	.4656	2.38	.4913	2.94	.4984
0.15	.0596	0.71	.2611	1.27	.3980	1.83	.4664	2.39	.4916	2.95	.4984
0.16	.0636	0.72	.2642	1.28	.3997	1.84	.4671	2.40	.4918	2.96	.4985
0.17	.0675	0.73	.2673	1.29	.4015	1.85	.4678	2.41	.4920	2.97	.4985
0.18	.0714	0.74	.2704	1.30	.4032	1.86	.4686	2.42	.4922	2.98	.4986
0.19	.0753	0.75	.2734	1.31	.4049	1.87	.4693	2.43	.4925	2.99	.4986
0.20	.0793	0.76	.2764	1.32	.4066	1.88	.4699	2.44	.4927	3.00	.4987
0.21	.0832	0.77	.2794	1.33	.4082	1.89	.4706	2.45	.4929	3.01	.4987
0.22	.0871	0.78	.2823	1.34	.4099	1.90	.4713	2.46	.4931	3.02	.4987
0.23	.0910	0.79	.2852	1.35	.4115	1.91	.4719	2.47	.4932	3.03	.4988
0.24	.0948	0.80	.2881	1.36	.4131	1.92	.4726	2.48	.4934	3.04	.4988
0.25	.0987	0.81	.2910	1.37	.4147	1.93	.4732	2.49	.4936	3.05	.4989
0.26	.1026	0.82	.2939	1.38	.4162	1.94	.4738	2.50	.4938	3.06	.4989
0.27	.1064	0.83	.2967	1.39	.4177	1.95	.4744	2.51	.4940	3.07	.4989
0.28	.1103	0.84	.2995	1.40	.4192	1.96	.4750	2.52	.4941	3.08	.4990
0.29	.1141	0.85	.3023	1.41	.4207	1.97	.4756	2.53	.4943	3.09	.4990
0.30	.1179	0.86	.3051	1.42	.4222	1.98	.4761	2.54	.4945	3.10	.4990
0.31	.1217	0.87	.3078	1.43	.4236	1.99	.4767	2.55	.4946	3.11	.4991
0.32	.1255	0.88	.3106	1.44	.4251	2.00	.4772	2.56	.4948	3.12	.4991
0.33	.1293	0.89	.3133	1.45	.4265	2.01	.4778	2.57	.4949	3.13	.4991
0.34	.1331	0.90	.3159	1.46	.4279	2.02	.4783	2.58	.4951	3.14	.4992

//..

../

(A) z	(B) Área entre la media y z	(A) z	(B) Área entre la media y z	(A) z	(B) Área entre la media y z	(A) z	(B) Área entre la media y z	(A) z	(B) Área entre la media y z	(A) z	(B) Área entre la media y z
0.35	.1368	0.91	.3186	1.47	.4292	2.03	.4788	2.59	.4952	3.15	.4992
0.36	.1406	0.92	.3212	1.48	.4306	2.04	.4793	2.60	.4953	3.16	.4992
0.37	.1443	0.93	.3238	1.49	.4319	2.05	.4798	2.61	.4955	3.17	.4992
0.38	.1480	0.94	.3264	1.50	.4332	2.06	.4803	2.62	.4956	3.18	.4993
0.39	.1517	0.95	.3289	1.51	.4345	2.07	.4808	2.63	.4957	3.19	.4993
0.40	.1554	0.96	.3315	1.52	.4357	2.08	.4812	2.64	.4959	3.20	.4993
0.41	.1591	0.97	.3340	1.53	.4370	2.09	.4817	2.65	.4960	3.21	.4993
0.42	.1628	0.98	.3365	1.54	.4382	2.10	.4821	2.66	.4961	3.22	.4994
0.43	.1664	0.99	.3389	1.55	.4394	2.11	.4826	2.67	.4962	3.23	.4994
0.44	.1700	1.00	.3413	1.56	.4406	2.12	.4830	2.68	.4963	3.24	.4994
0.45	.1736	1.01	.3438	1.57	.4418	2.13	.4834	2.69	.4964	3.25	.4994
0.46	.1772	1.02	.3461	1.58	.4429	2.14	.4838	2.70	.4965	3.30	.4995
0.47	.1808	1.03	.3485	1.59	.4441	2.15	.4842	2.71	.4966	3.35	.4996
0.48	.1844	1.04	.3508	1.60	.4452	2.16	.4846	2.72	.4967	3.40	.4997
0.49	.1879	1.05	.3531	1.61	.4463	2.17	.4850	2.73	.4968	3.45	.4997
0.50	.1915	1.06	.3554	1.62	.4474	2.18	.4854	2.74	.4969	3.50	.4998
0.51	.1950	1.07	.3577	1.63	.4484	2.19	.4857	2.75	.4970	3.60	.4998
0.52	.1985	1.08	.3599	1.64	.4495	2.20	.4861	2.76	.4971	3.70	.4999
0.53	.2019	1.09	.3621	1.65	4505	2.21	.4864	2.77	.4972	3.80	.4999
0.54	.2054	1.10	.3643	1.66	.4515	2.22	4868	2.78	.4973	3.90	.49995
0.55	.2088	1.11	.3665	1.67	.4525	2.23	.4871	2.79	.4974	4.00	.49997

Tabla B

"t" de student

gl	Nivel de significación para una prueba unilateral			
	.05	.025	.01	.005
	Nivel de significación para una prueba bilateral			
	.10	.05	.02	.01
1	6.314	12.706	31.821	63.657
2	2.920	4.303	6.965	9.925
3	2.353	3.182	4.541	5.841
4	2.132	2.776	3.747	4.604
5	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.812	2.228	2.764	3.169
11	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.782	2.179	2.681	3.055
13	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.753	2.131	2.602	2.947
16	1.746	2.120	2.583	2.921
17	1.740	2.110	2.567	2.898
18	1.734	2.101	2.552	2.878
19	1.729	2.093	2.539	2.861
20	1.725	2.086	2.528	2.845
21	1.721	2.080	2.518	2.831
22	1.717	2.074	2.508	2.819
23	1.714	2.069	2.500	2.807
24	1.711	2.064	2.492	2.797
25	1.708	2.060	2.485	2.787
26	1.706	2.056	2.479	2.779
27	1.703	2.052	2.473	2.771
28	1.701	2.048	2.467	2.763
29	1.699	2.045	2.462	2.756
30	1.697	2.042	2.457	2.750
40	1.684	2.021	2.423	2.704
60	1.671	2.000	2.390	2.660
12	1.658	1.980	2.358	2.617
0	1.645	1.960	2.326	2.576
∞				

Tabla C
X^2 (Bilateral)

Grados de libertad gl	.10	.05	.02	.01
1	2.706	3.841	5.412	6.635
2	4.605	5.991	7.824	9.210
3	6.251	7.815	9.837	11.341
4	7.779	9.488	11.668	13.277
5	9.236	11.070	13.388	15.086
6	10.645	12.592	15.033	16.812
7	12.017	14.067	16.622	18.475
8	13.362	15.507	18.168	20.090
9	14.684	16.919	19.679	21.666
10	15.987	18.307	21.161	23.209
11	17.275	19.675	22.618	24.725
12	18.549	21.026	24.054	26.217
13	19.812	22.362	25.472	27.688
14	21.064	23.685	26.873	29.141
15	22.307	24.996	28.259	30.578
16	23.542	26.296	29.633	32.000
17	24.769	27.587	30.995	33.409
18	25.989	28.869	32.346	34.805
19	27.204	30.144	33.687	36.191
20	28.412	31.410	35.020	37.566
21	29.615	32.671	36.343	38.932
22	30.813	33.924	37.659	40.289
23	32.007	35.172	38.968	41.638
24	33.196	36.415	40.270	42.980
25	34.382	37.652	41.566	44.314
26	35.563	38.885	42.856	45.642
27	36.741	40.113	44.140	46.963
28	37.916	41.337	45.419	48.278
29	39.087	42.557	46.693	49.588
30	40.256	43.773	47.962	50.892

Tabla D

Prueba "F"

(gl para el numerador) P = ,05

gl		1	2	3	4	5	6	8	12
(gl para el denominador)	1	161.4	199.5	215.7	224.6	230.2	234.0	238.9	243.9
	2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.37	19.41
	3	10.19	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.84	8.74
	4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.04	5.91
	5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.82	4.68
	6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.15	4.00
	7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.73	3.57
	8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.44	3.28
	9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.23	3.07
	10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.07	2.91
	11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	2.95	2.79
	12	4.75	3.88	3.49	3.26	3.11	3.00	2.85	2.69
	13	4.67	3.80	3.41	3.18	3.02	2.92	2.77	2.60
	14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.70	2.53
	15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.64	2.48
	16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.59	2.42
	17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.55	2.38
	18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.51	2.34
	19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.48	2.31
	20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.45	2.28
	21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.42	2.25
	22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.40	2.23
	23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.38	2.20
	24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.36	2.18
	25	4.24	3.38	2.99	2.76	2.60	2.49	2.34	2.16
	26	4.22	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.32	2.15
	27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.30	2.13
	28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.44	2.29	2.12
	29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.54	2.43	2.28	2.10
	30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.27	2.09
	40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.18	2.00
	60	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.10	1.92
	120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.02	1.83
	x	3.84	2.99	2.60	2.37	2.21	2.09	1.94	1.75

Prueba "F"
(gl para el numerador) P = ,01

gl		1	2	3	4	5	6	8	12
(gl para el denominador)	1	4052	4999	5403	5625	5764	5859	5981	6106
	2	98.49	99.01	99.17	99.25	99.30	99.33	99.36	99.42
	3	34.12	30.81	29.46	28.71	28.24	27.91	27.49	27.05
	4	21.20	18.00	16.69	15.98	15.52	15.21	14.80	14.37
	5	16.26	13.27	12.06	11.39	10.97	10.67	10.27	9.89
	6	13.74	10.92	9.78	9.15	8.75	8.47	8.10	7.72
	7	12.25	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.84	6.47
	8	11.26	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.03	5.67
	9	10.56	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.47	5.11
	10	10.04	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.06	4.71
	11	9.65	7.20	6.22	5.67	5.32	5.07	4.74	4.40
	12	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.50	4.16
	13	9.07	6.70	5.74	5.20	4.86	4.62	4.30	3.96
	14	8.86	6.51	5.56	5.03	4.69	4.46	4.14	3.80
	15	8.68	6.36	5.42	4.99	4.56	4.32	4.00	3.67
	16	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	3.89	3.55
	17	8.40	6.11	5.18	4.67	4.34	4.10	3.79	3.45
	18	8.28	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.71	3.37
	19	8.18	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.63	3.30
	20	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.56	3.23
	21	8.02	5.78	4.87	4.37	4.04	3.81	3.51	3.17
	22	7.94	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.45	3.12
	23	7.88	5.66	4.76	4.26	3.94	3.71	3.41	3.07
	24	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.36	3.03
	25	7.77	5.57	4.68	4.18	3.86	3.63	3.32	2.99
	26	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.29	2.96
	27	7.68	5.49	4.60	4.11	3.78	3.56	3.26	2.93
	28	7.64	5.45	4.57	4.07	3.75	3.53	3.23	2.90
	29	7.60	5.42	4.54	4.04	3.73	3.50	3.20	2.87
	30	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.17	2.84
	40	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	2.99	2.66
	60	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.82	2.50
	120	6.58	4.79	3.95	3.48	3.17	2.96	2.66	2.34
	x	6.64	4.60	3.78	3.32	3.02	2.80	2.51	2.18

Tabla E

U de Mann Whitney
$\alpha = 0{,}01$ (Bilateral)

N_1 / N_2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0 38	0 40
3	–	–	–	–	–	–	–	–	0 27	0 30	0 33	1 35	1 38	1 41	2 43	2 46	2 49	2 52	3 54	3 57
4	–	–	–	–	–	0 24	0 28	1 31	1 35	2 38	2 42	3 45	3 49	4 52	5 55	5 59	6 62	6 66	7 69	8 72
5	–	–	–	–	0 25	1 29	1 34	2 38	3 42	4 46	5 50	6 54	7 58	7 63	8 67	9 71	10 75	11 79	12 83	13 87
6	–	–	–	0 24	1 29	2 34	3 39	4 44	5 49	6 54	7 59	9 63	10 68	11 73	12 78	13 83	15 87	16 92	17 97	18 102
7	–	–	–	0 28	1 34	3 39	4 45	6 50	7 56	9 61	10 67	12 72	13 78	15 83	16 89	18 94	19 100	21 105	22 111	24 116
8	–	–	–	1 31	2 38	4 44	6 50	7 57	9 63	11 69	13 75	15 81	17 87	18 94	20 100	22 106	24 112	26 118	28 124	30 130
9	–	–	0 27	1 35	3 42	5 49	7 56	9 63	11 70	13 77	16 83	18 90	20 97	22 104	24 111	27 117	29 124	31 131	33 138	36 144
10	–	–	0 30	2 38	4 46	6 54	9 61	11 69	13 77	16 84	18 92	21 99	24 106	26 114	29 121	31 129	34 136	37 143	39 151	42 158
11	–	–	0 33	2 42	5 50	7 59	10 67	13 75	16 83	18 92	21 100	24 108	27 116	30 124	33 132	36 140	39 148	42 156	45 164	48 172
12	–	–	1 35	3 45	6 54	9 63	12 72	15 81	18 90	21 99	24 108	27 117	31 125	34 134	37 143	41 151	44 160	47 169	51 177	54 186
13	–	–	1 38	3 49	7 58	10 68	13 78	17 87	20 97	24 106	27 116	31 125	34 125	38 144	42 153	45 163	49 172	53 181	56 191	60 200
14	–	–	1 41	4 52	7 63	11 73	15 83	18 94	22 104	26 114	30 124	34 134	38 144	42 154	46 164	50 174	54 184	58 194	63 203	67 213
15	–	–	2 43	5 55	8 67	12 78	16 89	20 100	24 111	29 121	33 132	37 143	42 153	46 164	51 174	55 185	60 195	64 206	69 216	73 227
16	–	–	2 46	5 59	9 71	13 83	18 94	22 106	27 117	31 129	36 140	41 151	45 163	50 174	55 185	60 196	65 207	70 218	74 230	79 241
17	–	–	2 49	6 62	10 75	15 87	19 100	24 112	29 124	34 148	39 148	44 160	49 172	54 184	60 195	65 207	70 219	75 231	81 242	86 254
18	–	–	2 52	6 66	11 79	16 92	21 105	26 118	31 131	37 143	42 156	47 169	53 181	58 194	64 206	70 218	75 231	81 243	87 255	92 268
19	–	0 38	3 54	7 69	12 83	17 97	22 111	28 124	33 138	39 151	45 164	51 177	56 191	63 203	69 216	74 230	81 242	87 255	93 268	99 281
20	–	0 40	3 57	8 72	13 87	18 102	24 116	30 130	36 144	42 158	48 172	54 186	60 200	67 213	73 227	79 241	86 254	92 268	99 281	105 295

U de Mann Whitney
$\alpha = 0{,}01$ (Unilateral)

N_1 / N_2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0 26	0 28	0 30	0 32	0 34	0 36	1 37	1 39
3	–	–	–	–	–	–	0 21	0 24	1 26	1 29	1 32	2 34	2 37	2 40	3 42	3 45	4 47	4 50	4 52	5 55
4	–	–	–	–	0 20	1 23	1 27	2 30	3 33	3 37	4 40	5 43	5 47	6 50	7 53	7 57	8 60	9 63	9 67	10 70
5	–	–	–	0 20	1 24	2 28	3 32	4 36	5 40	6 44	7 48	8 52	9 56	10 60	11 64	12 68	13 72	14 76	15 80	16 84
6	–	–	–	1 23	2 28	3 33	4 38	6 42	7 47	8 52	9 57	11 61	12 66	13 71	15 75	16 80	18 84	19 89	20 94	22 93
7	–	–	0 21	1 27	3 32	4 38	6 43	7 49	9 54	11 59	12 65	14 70	16 75	17 81	19 86	21 91	23 96	24 102	26 107	28 112
8	–	–	0 24	2 30	4 36	6 42	7 49	9 55	11 61	13 67	15 73	17 79	20 84	22 90	24 96	26 102	28 108	30 114	32 120	34 126
9	–	–	1 26	3 33	5 40	7 47	9 54	11 61	14 67	16 74	18 81	21 87	23 94	26 100	28 107	31 113	33 120	36 126	38 133	40 140
10	–	–	1 29	3 37	6 44	8 52	11 59	13 67	15 74	19 81	22 88	24 96	27 103	30 110	33 117	36 124	38 132	41 139	44 146	47 153
11	–	–	1 32	4 40	7 48	9 57	12 65	15 73	18 81	22 88	25 96	28 104	31 112	34 120	37 128	41 135	44 143	47 151	50 159	53 167
12	–	–	2 34	5 43	8 52	11 61	14 70	17 79	21 87	24 96	28 104	31 113	35 121	38 130	42 138	46 146	49 155	53 163	56 172	60 180
13	–	0 26	2 37	5 47	9 56	12 66	16 75	20 84	23 94	27 103	31 112	35 121	39 130	43 139	47 148	51 157	55 166	59 175	63 184	67 193
14	–	0 28	2 40	6 50	10 60	13 71	17 81	22 90	26 100	30 110	34 120	38 130	43 139	47 149	51 159	56 168	60 178	65 187	69 197	73 207
15	–	0 30	3 42	7 53	11 64	15 75	19 86	24 96	28 107	33 117	37 128	42 138	47 148	51 159	56 169	61 179	66 189	70 200	75 210	80 220
16	–	0 32	3 45	7 57	12 68	16 80	21 91	26 102	31 113	36 124	41 135	46 146	51 157	56 168	61 179	66 190	71 201	76 212	82 222	87 233
17	–	0 34	4 47	8 60	13 72	18 84	23 96	28 108	33 120	38 132	44 143	49 155	55 166	60 178	66 189	71 201	77 212	82 224	88 234	93 247
18	–	0 36	4 50	9 63	14 76	19 89	24 102	30 114	36 126	41 139	47 151	53 163	59 175	65 187	70 200	76 212	82 224	88 236	94 248	100 260
19	–	1 37	4 53	9 67	15 80	20 94	26 107	32 120	38 133	44 146	50 159	56 172	63 184	69 197	75 210	82 222	88 235	94 248	101 260	107 273
20	–	1 39	5 55	10 70	16 84	22 98	28 112	34 126	40 140	47 153	53 167	60 180	67 193	73 207	80 220	87 233	93 247	100 260	107 273	114 286

U de Mann Whitney
$\alpha = 0{,}05$ (Bilateral)

n_1 \ n_2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	–	–	–	–	–	–	0 16	0 18	0 20	0 22	1 23	1 25	1 27	1 29	1 31	2 32	2 34	2 36	2 38
3	–	–	–	–	0 15	1 17	1 20	2 22	2 25	3 27	3 30	4 32	4 35	5 37	5 40	6 42	6 45	7 47	7 50	8 52
4	–	–	–	0 16	1 19	2 22	3 25	4 28	4 32	5 35	6 38	7 41	8 44	9 47	10 50	11 53	11 57	12 60	13 63	13 67
5	–	–	0 15	1 19	2 23	3 27	5 30	6 34	7 38	8 42	9 46	11 49	12 53	13 57	14 61	15 65	17 68	18 72	19 76	20 80
6	–	–	1 17	2 22	3 27	5 31	6 36	8 40	10 44	11 49	13 53	14 58	16 62	17 67	19 71	21 75	22 80	24 84	25 89	27 93
7	–	–	1 20	3 25	5 30	6 36	8 41	10 46	12 51	14 56	16 61	18 66	20 71	22 76	24 81	26 86	28 91	30 96	32 101	34 106
8	–	0 16	2 22	4 28	6 34	8 40	10 46	13 51	15 57	17 63	19 69	22 74	24 80	26 86	29 91	31 97	34 102	36 108	38 111	41 119
9	–	0 18	2 25	4 32	7 38	10 44	12 51	15 57	17 64	20 70	23 76	26 82	28 89	31 95	34 101	37 107	39 114	42 120	45 126	48 132
10	–	0 20	3 27	5 35	8 42	11 49	14 56	17 63	20 70	23 77	26 84	29 91	33 97	36 104	39 111	42 118	45 125	48 132	52 138	55 145
11	–	0 22	3 30	6 38	9 46	13 53	16 61	19 69	23 76	26 84	30 91	33 99	37 106	40 114	44 121	47 129	51 136	55 143	58 151	62 158
12	–	1 23	4 32	7 41	11 49	14 58	18 66	22 74	26 82	29 91	33 99	37 107	41 115	45 123	49 131	53 139	57 147	61 155	65 163	69 171
13	–	1 25	4 35	8 44	12 53	16 62	20 71	24 80	28 89	33 97	37 106	41 115	45 124	50 132	54 141	59 149	63 158	67 167	72 175	76 184
14	–	1 27	5 37	9 47	13 51	17 67	22 76	26 86	31 95	36 104	40 114	45 123	50 132	55 141	59 151	64 160	67 171	74 178	78 188	83 197
15	–	1 29	5 40	10 50	14 61	19 71	24 81	29 91	34 101	39 111	44 121	49 131	54 141	59 151	64 161	70 170	75 180	80 190	85 200	90 210
16	–	1 31	6 42	11 53	15 65	21 75	26 86	31 97	37 107	42 118	47 129	53 139	59 149	64 160	70 170	75 181	81 191	86 202	92 212	98 222
17	–	2 32	6 45	11 57	17 68	22 80	28 91	34 102	39 114	45 125	51 136	57 147	63 158	67 171	75 180	81 191	87 202	93 213	99 224	105 235
18	–	2 34	7 47	12 60	18 72	24 84	30 96	36 108	42 120	48 132	55 143	61 155	67 167	74 178	80 190	86 202	93 213	99 225	106 236	112 248
19	–	2 36	7 50	13 63	19 76	25 89	32 101	38 114	45 126	52 138	58 151	65 163	72 175	78 188	85 200	92 121	99 224	106 236	113 248	119 261
20	–	2 38	8 52	13 67	20 80	27 93	34 106	41 119	48 132	55 145	62 158	69 171	76 184	83 197	90 210	98 222	105 235	112 248	119 261	127 273

U de Mann Whitney
$\alpha = 0{,}05$ (Unilateral)

N_2 \ N_1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0 19	0 20
2	–	–	–	–	0 10	0 12	0 14	1 15	1 17	1 19	1 21	2 22	2 24	2 26	3 27	3 29	3 31	4 32	4 34	4 36
3	–	–	0 9	0 12	1 14	2 16	2 19	3 21	3 24	4 26	5 28	5 31	6 33	7 35	7 38	8 40	9 42	9 45	10 47	11 49
4	–	–	0 12	1 15	2 18	3 21	4 24	5 27	6 30	7 33	8 36	9 39	10 42	11 45	12 48	14 50	15 53	16 56	17 59	18 62
5	–	0 10	1 14	2 18	4 21	5 25	6 29	8 32	9 36	11 39	12 43	13 47	15 50	16 54	18 57	19 61	20 65	22 68	23 72	25 75
6	–	0 12	2 16	3 21	5 25	7 29	8 34	10 38	12 42	14 46	16 50	17 53	19 59	21 63	23 67	25 71	26 76	28 80	30 84	32 88
7	–	0 14	2 19	4 24	6 29	8 34	11 38	13 43	15 48	17 53	19 58	21 63	24 67	26 72	28 77	30 82	33 86	35 91	37 96	39 101
8	–	1 15	3 21	5 27	8 32	10 38	13 43	15 49	18 54	20 60	23 65	26 70	28 76	31 81	33 87	36 92	39 97	41 103	44 108	47 113
9	–	1 17	3 24	6 30	9 36	12 42	15 48	18 54	21 60	24 66	27 72	30 78	33 84	36 90	39 96	42 102	45 108	48 114	51 120	54 126
10	–	1 19	4 26	7 33	11 39	14 46	17 53	20 60	24 66	27 73	31 79	34 86	37 93	41 99	44 106	48 112	51 119	55 125	58 132	62 138
11	–	1 21	5 28	8 36	12 43	16 50	19 58	23 65	27 72	31 79	34 87	38 94	42 101	46 108	50 115	54 122	57 130	61 137	65 144	69 151
12	–	2 22	5 31	9 39	13 47	17 55	21 63	26 70	30 78	34 86	38 94	42 102	47 109	51 117	55 125	60 132	64 140	68 148	72 156	77 163
13	–	2 24	6 33	10 42	15 50	19 59	24 67	28 76	33 84	37 93	42 101	47 109	51 118	56 126	61 134	65 143	70 151	75 159	80 167	84 176
14	–	2 26	7 35	11 45	16 54	21 63	26 72	31 81	36 90	41 99	46 108	51 117	56 126	61 135	66 144	71 153	77 161	82 170	87 179	92 188
15	–	3 27	7 38	12 48	18 57	23 67	28 77	33 87	39 96	44 106	50 115	55 125	61 134	66 144	72 153	77 163	83 172	88 182	94 191	100 200
16	–	3 29	8 40	14 50	19 61	25 71	30 82	36 92	42 102	48 112	54 122	60 132	65 143	71 153	77 163	83 173	89 183	95 193	101 203	107 213
17	–	3 31	9 42	15 53	20 65	26 76	33 86	39 97	45 108	51 119	57 130	64 140	70 151	77 161	83 172	89 183	96 193	102 204	109 214	115 225
18	–	4 32	9 45	16 56	22 68	28 80	35 91	41 103	48 114	55 123	61 137	68 148	75 159	82 170	88 182	95 193	102 204	109 215	116 226	123 237
19	0 19	4 34	10 47	17 59	23 72	30 84	37 96	44 108	51 120	58 132	65 144	72 156	80 167	87 179	94 191	101 203	109 214	116 226	123 238	130 250
20	0 20	4 36	11 49	18 62	25 75	32 88	39 101	47 113	54 126	62 138	69 151	77 163	84 176	92 188	100 200	107 213	115 225	123 237	130 250	138 262

Referencias bibliográficas

Alarcón, Reynaldo (1991).Métodos y diseños de investigación del comportamiento. Lima. Universidad Cayetano Heredia - Fondo Editorial

Amón, Jesús (1982). Estadística para psicólogos Vol. II. Madrid. Ediciones Pirámide, S.A.

Coolican, Hugh (1994).Métodos de investigación y estadística en Psicología. México. Manual Moderno

Christensen, Howard B.(1990). Estadística paso a paso. México. Trillas

Downie, N.M.-Heath, R.W. (1983). Métodos estadísticos aplicados. Harla

Domenech, J.M.- Riba, M.D. (1982).Problemas de estadística Aplicada a la Psicología. Barcelona. Editorial Herder

Garret, Henry E. (1979). Estadística en Psicología y Educación. Buenos Aires. Editorial Paidós

Glass, Gene V- Stanley Julián C. (1980). Métodos estadísticos aplicados a las Ciencias Sociales. Madrid. Editorial Prentice / Hall Internacional.

Hérnandez S., Roberto - Fernández C, Carlos-Baptista L, Pilar. (1996) Metodología de la Investigación. México. Trillas

Johnson, Robert (1991). Estadística elemental. México. Trillas

Kerlinger, Fred N.(1988). Investigación del comportamiento. México. Editorial McGraw-Hill

Levin, Jack (1986). Fundamentos de estadística en la investigación social

Mason y Lind (1992). Estadística para Administración y Economía. México. Alfaomega

Newman, James R.(1968). El Mundo de las Matemáticas. Barcelona-México Vol. 3 - Ediciones Grijalbo D.F.

Nunnally, Jum C.(1987). Teoría psicométrica. México. Trillas

Romero Revilla, Félix (1996). Fundamentos de estadística en investigación. Lima. Centro de Investigación Universidad Ricardo Palma

Runyon/Haber (1984).Estadística para las Ciencias Sociales. México. Fondo Educativo Interamericano S.A.

Sánchez Carlessi, Hugo - Reyes Meza, Carlos (1984). Metodología y diseños en la investigación científica. Lima

Smith, Milton (1971). Estadística Simplificada para psicólogos y educadores. México. El Manual Moderno

Thorndike, Robert L. (1989). Psicometría aplicada. México. Limusa

Van Dalen, D.B. y W.J. Meyer. (1994). Manual de técnica de la investigación educacional. México. Paidós Educador.

Young, Robert K-Veldman, Donald J. (1968). Introducción a la estadística aplicada a las ciencias de la conducta. México. Trillas.

Zuwaylif (1977). Estadística general aplicada. México. Fondo Educativo Interamericano, S.A.

Edición, diagramación e impresión, por
Editorial ***HOZLO S.R.L.***

Psje. Santa Rosa 191-501
Lima - Perú
Telefax: 428-4071
E-mail: GUZLOP@terraplus.com.pe

Esta edición consta de 0300 ejemplares

Lima, noviembre del 2001

